목 차

반 기 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인 】 2
I. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 5
3. 자본금 변동사항 7
4. 주식의 총수 등 8
5. 정관에 관한 사항 9
II. 사업의 내용 11
1. 사업의 개요 11
2. 주요 제품 및 서비스 13
3. 원재료 및 생산설비 16
4. 매출 및 수주상황 18
5. 위험관리 및 파생거래 20
6. 주요계약 및 연구개발활동 22
7. 기타 참고사항 33
III. 재무에 관한 사항 55
1. 요약재무정보 55
2. 연결재무제표 56
2-1. 연결 재무상태표 56
2-2. 연결 포괄손익계산서 58
2-3. 연결 자본변동표 59
2-4. 연결 현금흐름표 59
3. 연결재무제표 주석 60
4. 재무제표 112
4-1. 재무상태표 112
4-2. 포괄손익계산서 113
4-3. 자본변동표 114
4-4. 현금흐름표 114
5. 재무제표 주석 115
6. 배당에 관한 사항 167
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 167
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 167
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 170
8. 기타 재무에 관한 사항 171
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 177
V. 회계감사인의 감사의견 등 178
1. 외부감사에 관한 사항 178
2. 내부통제에 관한 사항 178
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 180
1. 이사회에 관한 사항 180
2. 감사제도에 관한 사항 184
3. 주주총회 등에 관한 사항 186
VII. 주주에 관한 사항 188
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 190

1. 임원 및 직원 등의 현황 190
2. 임원의 보수 등 191
IX. 계열회사 등에 관한 사항 195
X. 대주주 등과의 거래내용 196
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 197
1. 공시내용 진행 및 변경사항 197
2. 우발부채 등에 관한 사항 197
3. 제재 등과 관련된 사항 197
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 197
XII. 상세표 201
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 201
2. 계열회사 현황(상세) 201
3. 타법인출자 현황(상세) 201
당사의 핵심 및 주변기술[상세] 202
지적재산권 보유현황 204
관련용어 설명 209
【 전문가의 확인 】 215
1. 전문가의 확인 215
2. 전문가와의 이해관계 215

반 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중

2024년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제노포커스
대 표 이 사 : 김의중
본 점 소 재 지 : 대전시 유성구 테크노 1로 65
(전 화) 042-862 4483
(홈페이지) http://www.genofocus.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김정현
(전 화) 042-862-4483

【 대표이사 등의 확인 】

[대표이사 등의 확인]
확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하고 운영하고 있음을 확인합니다.

2024 년 08 월 14 일

㈜제노포커스

대 표 이 사 김 의 중 (서명)

신고업무담당이사 김 정 현 (서명)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	3	-	-	3	1
합계	3	-	-	3	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 법적·상업적 명칭은 "주식회사 제노포커스"라 표기하며, 영문으로는 "GenoFocus, Inc." 라 표기합니다.
단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)제노포커스" 또는 "GenoFocus"라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2000년 04월 01일에 (주)제노포커스로 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용
본사의 주소	대전광역시 유성구 테크노1로 65(관평동710)
전화번호	042-862-4483
홈페이지	www.genofocus.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당
벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용

당사는 미생물 대사를 이용한 맞춤형 효소를 개발, 생산하고 미생물 유래 단백질을 활용해 마이크로바이옴 신약을 개발하고 있는 기업입니다. 2000년 4월 1일 한국 생명 공학 연구원의 스핀 오프로 창립된 이래 당사의 핵심 기술인, 신속 정확하게 효소를 개량하는 (1) 미생물 디스플레이 기술과 (2) 경제적으로 효소를 대량 생산할 수 있게 하는 재조합 단백질 분비발현 기술을 확보하였습니다. 해당 핵심 기술을 기반으로 효소 생산 단계의 전 주기적 기반기술(유전자원 확보, 단백질 개량, 단백질 발현, 대용량 발효, 분리정제, 제형화)을 개발하였고 독보적인 플랫폼 기술을 인정받아 2015년 기술성 평가를 통해 특례 상장 기업이 되었습니다.

당사는 핵심 기술을 바탕으로 의약, 환경, 식품 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 진행하고 있습니다. 주요 사업 분야로는 (1) 마이크로바이옴 신약 (2) 산업용특수 효소 (3) 바이오 헬스케어 소재가 있습니다. 향후 (1) 마이크로바이옴 신약 사업에서의 성과를 기반으로 사업의 다각화를 진행할 예정입니다.

(1) 당기말 현재 당사가 정관에서 정하고 있는 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고
1. 단백질 개량신약 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 2. 항체관련 제품의 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 3. 의약제품의 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 4. 환경개선 물질개발 제조, 생산, 판매 및 수출입 5. 효소 및 발효제품의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입 6. 초고속 효소개량 및 대사디자인의 연구개발용역 7. 기술 인큐베이션 및 기술 이전 사업 8. 효소를 이용한 화학물질 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 9. 의료장비 제조판매 및 수출입 10. 공장 및 사무실의 임대업 11. 식품 및 식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 12. 식품첨가물 및 식품첨가물 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 13. 효소처리 농식품 도소매업 14. 화장품 및 기능성화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 15. 건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 16. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 17. 통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업 18. 각호에 관련된 부대사업 일체	-

※ 상세 내용은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

당사의 신용평가 등급은 아래와 같습니다.

평가기준일	결산기준일	신용등급	평가회사	평가구분
2024-07-11	2023-12-31	BB-	NICE 평가정보	공공기관용
2021-09-10	2020-12-31	BB-	NICE 평가정보	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록・지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록・지정)현황	주권상장 (또는 등록・지정)일자	특례상장 유형
코스닥시장 상장	2015년 05월 29일	기술성장기업의 코스닥시장 상장

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

당사는 설립일부터 공시서류 제출일 현재까지 본점소재지 변경사항은 아래와 같습니다.

연월일	소재지	비고
2011년 11월 30일	대전광역시 유성구 테크노2로 187, 에이동201호(용산동, 미건테크노월드2차)	본점/연구소 이전
2014년 12월 22일	대전광역시 유성구 테크노1로 65(관평동)	본점/연구소 이전

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2016년 03월 18일	-	-	-	사외이사 이승환 사외이사 최태석
2016년 03월 30일	정기주총	-	대표이사 김의중	-
2017년 03월 27일	정기주총	-	기타비상무이사 반재구 사내이사 김영길 감사 나종민	-
2019년 03월 27일	정기주총	-	대표이사 김의중	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	기타비상무이사 반재구 사내이사 김영길 감사 나종민	-
2020년 08월 03일	임시주총	사내이사 이재윤 사내이사 양택호 사내이사 김정현	-	사내이사 김영길
2021년 09월 15일	-	-	-	사내이사 이재윤 사내이사 양택호
2022년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 김의중	-
2023년 03월 31일	정기주총	-	기타비상무이사 반재구 사내이사 김정현 감사 나종민	-

다. 최대주주의 변동

설립일로부터 공시서류 제출일 현재까지 최대주주는 총 2번 변경되었으며, 공시서류제출일 현재 최대주주인 기술이사 반재구 등은 2010년 4월 28일 최대주주가 된 이후현재까지 최대주주로서의 지분을 보유하고 있습니다.

라. 상호의 변경

당사는 설립일부터 공시서류 제출일 현재까지 상호 변경이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일부터 공시서류 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 공시대상기간(최근 5사업연도)중 합병에 관한 사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용

일자	내용
2015. 03	한국거래소 기술성장기업 상장 예비심사 통과
2015. 05	코스닥 상장
2015. 09	미국 L社와 GF Lactase-B2 공급계약 체결
2016. 04	IFANCA HALAL PRODUCT CERTIFICATE 인증

2016. 05	Global Organic Textile Standard(GOTS) 인증
2016. 06	FSSC 22000(FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION) 인증
2016. 08	KOSHER CERTIFICATE 인증
2016. 11	제3자배정 유상증자
2017. 03	(주)지에프퍼멘텍(구 성운바이오) 지분인수 (65.35%)
2018. 03	무상증자
2018. 04	국제과학비즈니스벨트 거점지구 산업용지 매입
2018. 10	두산솔루스(구 두산바이오)와 N-Acetylphytosphingosine 5년간 독점 공급계약
2020. 01	주요종속회사 (주)지에프퍼멘텍 전환사채 130억원 발행
2020. 08	코로나 진단용 필수 효소 Proteinase-K 개발
2020. 08	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 100억원 발행
2021. 06	대웅바이오와 UDCA 친환경 제조를 위한 업무협약 체결
2021. 06	써모피셔 한국법인과 Proteinase-K 3년간 독점 공급계약
2021. 11	기능성 화장품 원료 소재(제품명NPY) 단독 매출액 100억원 달성
2022. 03	세계최대 유제품 기업 D社 Lactase-B 본격공급
2022. 06	GMP급 mRNA 백신 생산용 필수효소 개발 정부과제 선정
2022. 07	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 232억원 및 제5회 전환우선주 38억원 발행
2023. 03	당뇨망막병증 및 포도막염 관련 특허 등록
2023. 05	건성 황반변성의 예방 또는 치료용 용도 관련 특허 등록
2023. 07	종속회사 (주)지에프퍼멘텍 구주매입 (지분율 78.96%)
2023. 11	세계최대 유제품 기업 D社 Lactase-B 5년간 총 400억원 규모 공급계약 체결
2024. 01	글로벌 화학제품 유통기업 美 화학기업과 Catalase 공급계약 체결
2024. 02	종속회사 (주)지에프퍼멘텍 구주매입 (지분율 80.39%)
2024. 03	비타민K2 식약처 건강기능식품 공전 등재
2024. 04	종속회사 (주)지에프퍼멘텍 구주매입 (지분율 82.83%)
2024. 05	세계안과학회 ARVO에서 황반변성 치료제 전임상 결과 발표

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	25기 (2024년 당반기말)	24기 (2023년말)	23기 (2022년말)
보통주	발행주식총수	22,941,693	22,758,430	22,525,010
	액면금액	500	500	500
	자본금	11,470,846,500	11,379,215,000	11,262,505,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-

	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	518,669	580,908	788,373
	액면금액	500	500	500
	자본금	259,334,500	290,454,000	394,186,500
합계	자본금	11,730,181,000	11,669,669,000	11,656,691,500

(주) 상기한 '기타' 항목의 발행주식총수, 액면금액, 자본금'은 당사가 발행한 전환우선주에 관한 것으로, K-IFRS 기준에 의거 부채로 인식하고 있습니다. 따라서 상기 자본금 합계는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 자본금 수치와 상이합니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수	95,000,000	5,000,000	100,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,941,693	4,971,264	27,912,957	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	4,452,595	4,452,595	-
1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	4,452,595	4,452,595	보통주 전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,941,693	518,669	23,460,362	-
Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,941,693	518,669	23,460,362	-

나. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자			2022년 07월 07일	
주당 발행가액(액면가액)			4,820	500
발행총액(발행주식수)			3,799,957,860	788,373
현재 잔액(현재 주식수)			2,499,984,580	518,669
주식의 내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)		2032년 07월 06일	
	이익배당에 관한 사항		우선배당비율 0%(누적적,참가적)	
	잔여재산분배에 관한 사항		보통주에 우선하는 분배청구권	
	상환에 관한 사항	상환권자	없음	
		상환조건	-	
		상환방법	-	

		상환기간	-
		주당 상환가액	-
		1년 이내 상환 예정인 경우	-
	전환에 관한 사항	전환권자	주주
		전환조건 (전환비율 변동여부 포함)	- 발행일로부터 1년이 경과한날부터 본건 우선주의 존속기간 전일까지 - 최초 전환비율 : 1:1
		발행이후 전환권 행사내역	Y
		전환청구기간	2023년 07월 07일 ~ 2032년 07월 06일
		전환으로 발행할 주식의 종류	기명식 보통주
		전환으로 발행할 주식수	621,420
	의결권에 관한 사항		우선주 1주당 1의결권
기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)			-

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한 종류주식 수(주)	전환된 보통주주식 수(주)
2023년 08월 21일 ~ 2023년 08월 22일	207,465	233,420
2024년 05월 22일	62,239	74,569

5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2023년 03월 31일	제23기 정기주주총회	(개정) 제 10조 신주인수권 발행한도 삭제 등 (개정) 제 18조 전환사채의 발행한도 확장 등 (신설) 제 41조 2 이사의 책임감경 (개정) 제 47조 감사의 선임 (신설) 제 57조 분기배당	▶자금조달의 용이성 확보 ▶자금조달의 용이성 확보 ▶상장회사 표준정관 반영 ▶전자투표제 도입 ▶분기배당 근거 마련

사업목적 현황

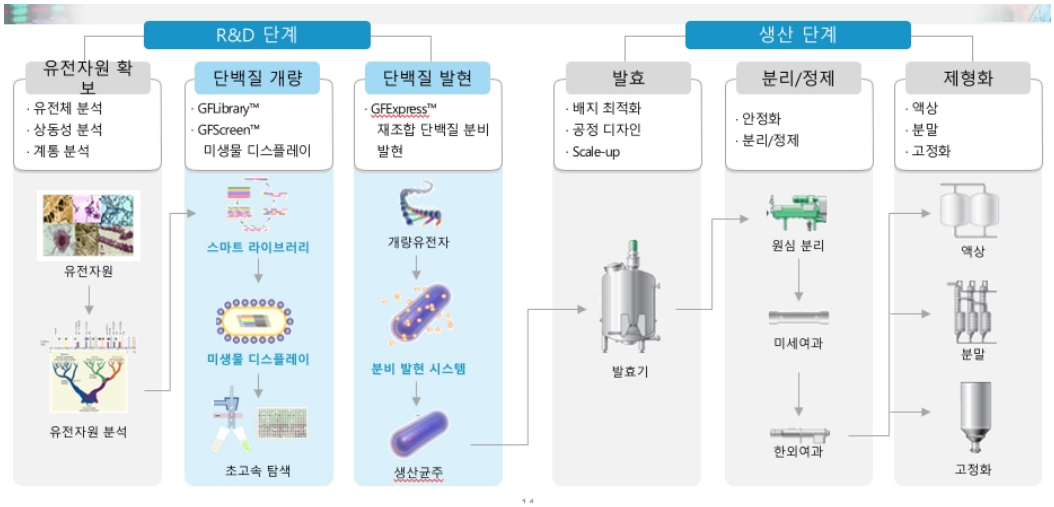
구 분	사업목적	사업영위 여부
1	단백질 개량신약 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위

2	항체관련 제품의 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
3	의약제품의 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
4	환경개선 물질개발 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
5	효소 및 발효제품의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입	영위
6	초고속 효소개량 및 대사디자인의 연구개발용역	영위
7	기술 인큐베이션 및 기술 이전 사업	영위
8	효소를 이용한 화학물질 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
9	의료장비 제조판매 및 수출입	미영위
10	공장 및 사무실의 임대업	영위
11	식품 및 식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
12	식품첨가물 및 식품첨가물 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
13	효소처리 농식품 도소매업	미영위
14	화장품 및 기능성화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
15	건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
16	통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업	영위
17	통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업	영위
18	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 맞춤형 효소 및 바이오헬스케어 소재를 개발, 생산하고 마이크로바이옴 기반 신약을 개발하고 있는 기업입니다. 2000년 4월 1일 한국 생명 공학 연구원의 스핀 오프로 창립된 이래 당사의 핵심 기술인, 신속하고 정확하게 효소를 개량하는 (1) 미생물 디스플레이 기술과 경제적으로 효소를 대량 생산할 수 있게 하는 (2) 재조합 단백질 분비 발현 기술을 확보하였습니다. 해당 기술을 기반으로 효소 생산 단계의 전 주기적 기반기술(유전자원 확보, 단백질 개량, 단백질 발현, 대용량 발효, 분리·정제, 제형화)을 개발하였고 이러한 독보적 플랫폼 기술을 인정받아 2015년 기술성 평가를 통해 특례 상장 기업이 되었습니다.



당사는 핵심 기술을 바탕으로 의약, 환경, 식품, 국방, 농업, 환경 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 진행하고 있습니다. 주요 사업 분야로는 (1) 마이크로바이옴 신약 (2) 산업용 특수 효소 (3) 바이오 헬스케어 소재가 있습니다. 산업용 특수 효소의 주력 제품으로는 친환경 과산화수소 분해 효소로써 반도체/섬유 등의 수처리 공정에 사용되는 카탈라제(Catalase, 제품명 Katalase™), 모유 내 주요 면역 증강 물질 GOS(프로바이오틱스 원료 효소) 제조에 쓰이는 락타아제(Lactase, 제품명 Lactazyme B™), PCR(Polymerase Chain Reaction, 연쇄반응) 기반 코로나 19 진단 시 고효율 추출 Kit에 쓰이는 의약용 효소 프로테이나제K(Proteinase K, 제품명 GFzyme-Proteinase K) 등이 있으며 이외에도 다양한 분야의 맞춤형 효소들을 현재 개발, 생산하고 있습니다.

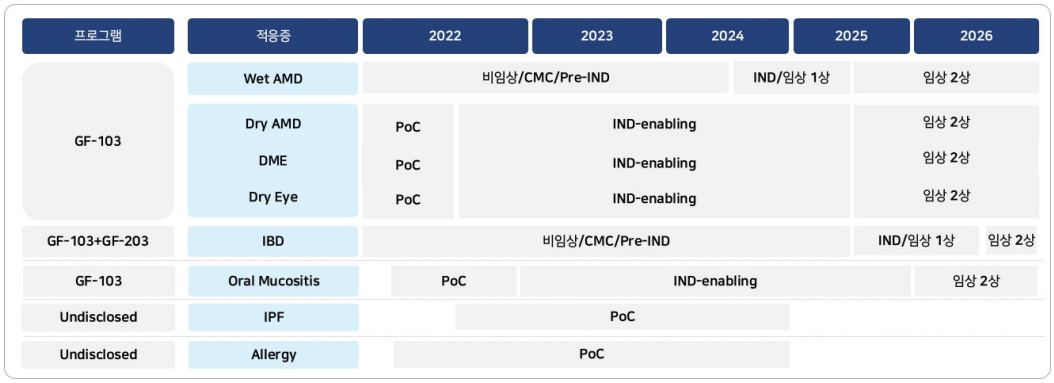
바이오 헬스케어 소재의 주력 제품으로는 고가의 화장품 소재로 쓰이는 세라마이드의 주원료인 파이트스핑고신(Phytosphingosine), 혈관 내 칼슘 축적 억제하고 혈전의 원인이 되는 plaque 생성을 차단하여 심혈관 질환 및 뇌출혈 위험을 감소시키는 비타민K2(Vitamin K2), 혈전을 용해하여 분해함으로써 심혈관 질환을 예방할 수 있는 나토키나제(Nattokinase)가

있습니다.

당사는 그동안 축적해 온 효소 생산의 전주기 기술 노하우를 기반으로, 인체 마이크로바이옴으로부터 유효물질(Effector molecule)을 발굴하여 그 물질을 의약품으로 개발하거나, 그 물질의 생산 효율 및 체내 전달을 크게 향상시킨 미생물을 생균치료제 (Live biotherapeutic product)로 개발하고 있습니다. 이러한 개발의 성과로 (1) 정장제로 사용되어 왔던 미생물의 유효물질이 수퍼옥사이드 디스뮤타제 (Superoxide Dismutase; SOD)라는 것을 밝혀냈습니다. SOD는 활성산소(Reactive Oxygen Species; ROS)의 생성을 최상위에서 조절하는 효소로써, 활성산소와 밀접하게 관련된 다양한 만성 질환에 대해 치료 효과를 기대할 수 있습니다. (2) 발견된 SOD를 기반으로 의약품 생산에 적합한 생산 균주를 제조하였고, 정제 방법을 개발하였습니다. (3) 경구 투여 시, 위장관의 산성과 단백질 분해 효소에도 영향을 받지 않고 안정하게 장으로 전달되어 지속적인 치료 효과를 나타낼 수 있는 생균치료제 (Live biotherapeutic)의 후보 균주를 확보하였습니다. 이 성과를 바탕으로 국내 9건 (10-1762199 (생산방법), 10-1814035 (항염증), 10-1840306 (고지혈), 10-2223657 (염증성 장질환), 10-2531246 (건식 황반변성), 10-2593195 (안구건조), 10-2541118 (점막염), 10-2518033 (당뇨 망막증, 포도막염), 10-2584256 (구강건강), 미국 2건 (10751393, 11147858), 일본 1건(7061611), 유럽 1건의 특허가 등록되어 취득하였고, 9건에 대해 PCT 출원 중에 있습니다.

현재 당사가 경구용 습성 황반변성 치료제로 개발 중인 GF103은, 국내 식품의약안전처의 식품 원료, 유럽의 QPS (Qualified presumption of safety)에 등재된 미생물로부터 개발되어 높은 안전성을 기대할 수 있으며, 치료 효과 측면에서는, 기존의 안구 주사 치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시킬 뿐만 아니라 경구 복용으로 주사 치료제의 여러 가지 단점을 극복하여 환자들의 치료 편의성을 크게 증대시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 동일한 균주로부터 생산된 천연형 SOD는 미국의 GRAS(Generally Recognized as Safe Substance) 인정을 취득한 바 있습니다.

GF103의 습성 황반변성 치료제 개발 프로그램은 2024년 호주 임상 시험 승인 신청을 앞두고 있습니다. 습성 황반변성 이외에도 전임상 시험을 통해 GF103의 치료 효과를 다양한 적응증에서 입증하였습니다. 이러한 결과들을 이미 지적재산권으로 확보하였고 향후 라이선스 아웃을 통한 수익 창출에 주요하게 사용될 것입니다.



2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스의 개요

(1) Lactase 제품 개요

제품명	Lactazyme-B™, GF Lactase B2™ 등
제품의 주요 사용범위	- 모유내 주요 면역증강물질인 갈락토올리고당 (GOS) 제조 - 기타: 우유·요거트·유청내 유당 분해, 갈락토오스 전이 배당체 제조, 유당불내증 치료
제품의 주요기능 및 사양	- GOS 제조: Lactazyme-B™ 효소 1-2 kg (평균 1.5 kg)을 50% 유당 수용액 1,000 kg에 첨가하여, pH 6.0, 50℃에서 24~72시간 동안 반응 시 50% 이상 전환율로 GOS를 제조할 수 있음. - 역가: 4,000 U/g (1 Unit (U) 정의: oNPG를 50℃, pH 6.0 조건에서 분해하여 1분당 1 μmol의 o-나이트로페놀(oNPG)을 유리시키는 효소의 양)

(2) Catalase 제품 개요

제품명	Katalase™ AK 400L, Katalase™ S, Katalase™ S 350L 등
제품의 주요 사용범위	- 반도체 공정: 웨이퍼 에칭 및 세척시 사용되는 과산화수소의 친환경 분해 - 섬유가공: 면직물을 과산화수소로 표백 후, 잔류 과산화수소를 분해 - 기타: propylene oxide 제조 공정, 항산화 효소 치료제, 식품 가공, 콘텍트렌즈 세척 등
제품의 주요기능 및 사양	- 과산화수소 분해: pH 4.0~11.0까지 다양한 pH, 다양한 온도 (저온~60℃)에서 과산화수소를 물과 산소로 분해함. 과산화수소 분해 속도는 주변 환경에 따라 다르지만, 일반적으로 수백~수천 ppm 농도의 과산화수소 함유 용액 1 ton을 처리하기 위하여 Katalase™ 제품 수십 gram을 첨가하면 30분 내에 과산화수소를 99.9% 분해할 수 있음 (일반적으로 중성 pH에서 처리하는 것을 권장함) - 제품 역가: 350,000 U/ml, 400,000 U/ml (1 Unit 정의: 25℃, pH 7.0 조건에서 1분당 1 μmol의 과산화수소를 분해시키는 효소의 양)

(3) Proteinase K 제품 개요

제품명	GFzyme-Proteinase K
제품 개요	분자 진단 및 유전 공학 실험용 효소로 다양한 생물 소재에서 핵산(DNA 및 RNA) 추출에 필수적으로 쓰이는 효소
제품의 주요 사용범위	- Covid-19 PCR 기반 진단 시 고효율 추출 Kit의 핵심 원료 - 당사가 Proteinase K를 개발하기 전까지 한국의 진단키트 제조업체들은 스위스 R社 등으로부터 해당 원료를 전량 수입에 의존하였으나 당사의 Proteinase K 개발 성공으로 국산화

제품의 주요기능 및 사양	- DNase 및 RNase 활성이 없는 고순도 제품(액상 및 분발상) - 광범위한 PH 및 온도 범위에서 안정하며 Chelating agent, 계면 활성제 및 고농도 염이 존재하는 환경에서도 높은 활성을 유지함

(4) Retinol 제품 개요

제품명	Bio-Retinol
제품 개요	- 바이오레티놀은 당사가 신규 개발한 뷰티 효소 제품임 - 레티놀은 유일하게 Anti-aging 효과가 있다고 증명된 화장품 원료이며, '20년 기준 전 세계 시장 규모는 16.8억 달러 (1.9조)임 - 국내 최대 화장품 회사 중 하나인 L社의 요청에 의해서 개발됨
제품 설명 및 현황	당사의 바이오레티놀은 현재 톤 단위 배양 생산 최적화 공정 확립을 완료한 상태이며, 대규모 분리 정제 및 안정화 formulation 개발이 진행 중
경쟁 우위 요소	바이오 레티놀 VS 화학적 레티놀 구성: 100% 레티놀 / 95~97% 레티놀 불순물: 화학 물질 없음 / 화학 물질 존재 독성: 거의 없음(테스트 중) / 많음 부작용: 거의 없음(테스트 중) / 염증, 홍조, 피부 각질 사용량: 0.1% 이상 사용 가능 / 독성으로 0.1% 미만 사용 출처: 제노포커스
향후 계획	로컬 뿐 아니라 글로벌 화장품 회사인 L社 및 E社 등 신규 업체들로 납품을 확장할 계획임

(5) N-Acetylphytosphingosine 제품 개요

제품명	- NPY
제품의 주요 사용범위	- 기능성 화장품 및 생활용품 원료
제품의 주요기능 및 사양	- 피부 인지질 구성성분 중 하나로써 피부의 수분 함량, 탄력, 결에 영향을 미치는 물질 - 나이가 들면서 피부 내 Ceramide 생성량이 감소되며, 피부 수분 함량이 감소되면 노화 및 피부병 발생 - 콜라겐의 합성 및 표피 세포의 생성을 촉진하는 효과가 있음 - 일반 항생제보다 높은 항균력을 가지고 있으며 천연성분으로 부작용 없이 안전할 뿐만 아니라 피부 염증완화, 피부 상처 회복, 아토피 등 염증성 피부 질환에 효과적임

(6) Menaquinone-7(Vitamin K2) 제품 개요

제품명	- GF Vitamin K2 (MK-7)

제품의 주요 사용범위	- 건강기능식품 및 의약품 소재
제품의 주요기능 및 사양	- Menaquinone-7(Vitamin K2)는 Menaquinone-7(Vitamin K2) 의존성 단백질인 오스테오칼신(Osteocalcin), MGP(Matrix Gla Protein), 간 내 응고인자 등이 적절히 기능을 수행할 수 있도록 도와주는 역할을 함 - 체내 Menaquinone-7(Vitamin K2)가 부족한 경우에 심장CT 상 관상동맥 석회화 지수(Agatston Score)가 높게 나옴 - Menaquinone-7(Vitamin K2)는 혈액 내 칼슘 농도 정상화를 통한 혈관 석회화 방지에 효과가 있으며, 심혈관 질환 및 신장 결석 예방, 골밀도 개선을 통한 골다공증(Osteoporosis) 개선에 효과가 있으며, 그 밖에도 당뇨, 알츠하이머, 암 등에 효과가 있는 것으로 밝혀짐

나. 주요 제품 등의 관한 사항

(1) 연결재무제표 기준 매출액

(단위 : 백만원, %)

매출 유형	제 품 명	2024년도 (제25기 반기)		2023년도 (제24기)		2022년도 (제23기)	
		매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
제품 및 상품	산업용 특수 효소	5,529	34.10%	10,729	39.73%	11,302	40.65%
	바이오 헬스케어 소재	9,529	58.76%	12,119	44.87%	15,389	55.35%
	기타	1,158	7.14%	4,160	15.40%	1,112	4.00%
매 출 총 계		16,216	100.00%	27,008	100.00%	27,803	100.00%

(주) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.

(2) 별도재무제표 기준 매출액

(단위 : 백만원, %)

매출 유형	제 품 명	2024년도 (제25기 반기)		2023년도 (제24기)		2022년도 (제23기)	
		매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
제품 및 상품	산업용 특수 효소	5,377	76.51%	10,664	74.89%	10,847	85.15%
	기타	1,651	23.49%	3,575	25.11%	1,891	14.85%
매 출 총 계		7,028	100.00%	14,239	100.00%	12,738	100.00%

(주) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이

공시대상 기간 중 해당 사업부문의 수익성에 영향을 미칠만한 제품 판매가격에 중요한 변동이 없었습니다. Lactase, Catalase 등 주요 제품 가격은 2023년도와 비슷한 수준입니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황

(단위 : 천원)

구분	구 분	2024년도 (제25기 반기)	2023년도 (제24기)	2022년도 (제23기)
원재료	내수	217,369	282,900	653,354
	수입	2,071,755 ($1,534,229)	3,833,248 ($2,814,120)	2,513,545 ($1,945,917)
	소계	2,289,124	4,116,148	3,166,899
저장품	내수	2,612	5,061	5,240
	수입	0	0	0
	소계	2,612	5,061	5,240
총 합 계	내수	219,981	287,961	658,594
	수입	2,071,755 ($1,534,229)	3,833,248 ($2,814,120)	2,513,545 ($1,945,917)
	소계	2,291,736	4,121,209	3,172,139

나. 주요 원재료 가격 변동추이

원재료 및 연구개발용 시료 등은 국내 대리상을 통해 수입되는 품목이 많아 해외 제조사의 제조원가 상승에 따른 가격 인상 정책 또는 환율 변동에 따라 가격이 변동하게 되며, 구입시마다 거래처와의 협의를 통해 가격을 결정하게 됩니다.

다. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : kg)

품목	생산위치	2024년도 (제25기 반기)	2023년도 (제24기)	2022년도 (제23기)
Lactase	대전 본사 공장	16,800	33,600	33,600
Catalase	중국 장수성(주1)	300,000	600,000	600,000
	중국 스촨성(주1)	504,000	1,008,000	1,008,000
N-Acetylphytosphingosine	지에프퍼멘텍 (세종시 부강면)(주2)	22,100	44,200	37,534
Menaquinone-7(Vitamin K2)	지에프퍼멘텍 (세종시 부강면)(주2)	11,000	22,000	22,000

(주1) 상기 업체는 현재 주요 제품을 생산하고 있거나, 향후 생산을 위하여 확보한 외주 생산업체입

니다.
(주2) 상기 업체는 종속회사인 주식회사 지에프퍼멘텍 입니다.
(주3) 생산능력은 '배치당 생산능력 x 당반기 가동가능배치 수' 로 산출되었습니다.

(2) 생산실적 및 가동률

(단위 : kg, %)

제품명	구분	2024년도 (제25기 반기)	2023년도 (제24기)	2022년도 (제23기)
Lactase	생산능력	16,800	33,600	33,600
	생산실적	7,250	7,280	16,360
	가동률	43.15%	21.67%	48.69%
Catalase	생산능력	504,000	1,008,000	1,008,000
	생산실적	297,549	521,210	372,570
	가동률	59.04%	51.71%	36.96%
N-Acetylphytosphingosine	생산능력	22,100	44,200	37,534
	생산실적	10,357	20,484	20,424
	가동률	46.86%	46.34%	54.41%
Menaquinone-7 (Vitamin K2)	생산능력	11,000	22,000	22,000
	생산실적	4,736	7,917	8,805
	가동률	43.05%	35.99%	40.02%

(주) 가동률은 당반기 생산능력 대비 당반기 생산량을 비교하여 산출하였습니다.

(3) 생산설비의 현황

(단위:천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	6,888,534	12,661,115	2,103,090	40,649,640	475,538	3,560,075	20,500	1,220,540	85,219	67,664,251
취득금액	-	-	-	86,250	-	42,800	182,591	290,660	-	602,301
처분금액	-	-	-	(19,700)	-	-	-	(84,308)	-	(104,008)
대체금액	-	-	-	186,951	-	-	(186,951)	-	-	-
환율변동효과	-	-	-	2,538	-	-	-	-	-	2,538
기말금액	6,888,534	12,661,115	2,103,090	40,905,679	475,538	3,602,875	16,140	1,426,892	85,219	68,165,082
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(2,966,671)	(691,140)	(16,938,272)	(378,933)	(2,412,255)	-	(959,525)	(58,264)	(24,405,060)
감가상각비	-	(178,243)	(46,655)	(1,462,767)	(28,819)	(240,703)	-	(195,304)	(6,532)	(2,159,023)
처분금액	-	-	-	13,954	-	-	-	81,553	-	95,507
손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환율변동효과	-	-	-	(2,411)	-	-	-	-	-	(2,411)

기말금액	-	(3,144,914)	(737,795)	(18,389,496)	(407,752)	(2,652,958)	-	(1,073,276)	(64,796)	(26,470,987)
순장부금액:										
기초금액	6,888,534	9,694,444	1,411,950	23,711,368	96,605	1,147,820	20,500	261,015	26,955	43,259,191
기말금액	6,888,534	9,516,201	1,365,295	22,516,183	67,786	949,917	16,140	353,616	20,423	41,694,095

(4) 설비의 투자계획

공시서류 작성기준일 현재 이사회 결의 등으로 향후 1년 이내에 특정 생산시설 등의 신설이나 매입 등이 확정된 바 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(단위 : 천원, %)

매출 유형	품 목		2024년도 (제25기 반기)	2023년도 (제24기)	2022년도 (제23기)
당사 매출	산업용 특수 효소	내수	2,316,373	4,489,614	3,620,562
		수출	3,060,855	6,174,774	7,226,103
		소계	5,377,228	10,664,388	10,846,665
	기타	내수	1,615,065	3,540,719	1,812,409
		수출	36,679	34,387	78,616
		소계	1,651,744	3,575,106	1,891,025
	소계	내수	3,931,438	8,030,333	5,432,971
		수출	3,097,534	6,209,161	7,304,719
		소계	7,028,972	14,239,494	12,737,690
종속회사 매출	산업용 특수 효소	내수	-	-	-
		수출	151,896	64,177	454,987
		소계	151,896	64,177	454,987
	바이오 헬스케어 소재	내수	7,413,522	9,681,441	12,390,274
		수출	2,116,032	2,438,246	2,998,196
		소계	9,529,554	12,119,687	15,388,470
	기타	내수	169,357	1,337,355	660,362
		수출	-	144,904	130,265
		소계	169,357	1,482,259	790,627
	소계	내수	7,582,879	11,018,796	13,050,636
		수출	2,267,928	2,647,327	3,583,448
		소계	9,850,807	13,666,123	16,634,084
연결기준 합계		내수	11,514,317	19,049,129	18,483,607
		수출	5,365,462	8,856,488	10,888,167

	연결조정	(662,835)	(897,279)	(1,570,018)
	소계	16,216,944	27,008,338	27,801,756

(주) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.

나. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매조직
당사의 제품 판매를 위한 조직은 다음과 같으며, 각 팀은 자체 영업 및 중간 판매상을 통해 매출을 확대해 나가고 있습니다.

부서	담당업무
기획마케팅팀	제품의 기획 마케팅, 제품 영업
중국사업팀	중국법인 관리 및 중국 내 제품 마케팅 및 영업
소재사업팀	효소 및 바이오헬스케어 소재 마케팅 및 영업

(주) 기획마케팅 부서장은 대표이사 겸임이며, 연구개발부 16명은 기술마케팅을 지원합니다.

(2) 판매경로

(단위 : 천원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액	비율
당사 매출	산업용 특수 효소	수출	직영	3,060,855	18.87%
		국내	직영	2,168,753	13.37%
			딜러	147,620	0.91%
	기타	수출	직영	36,679	0.23%
		국내	직영	1,615,065	9.96%
	합계	수출	직영	3,097,534	19.10%
		국내	직영	3,783,818	23.33%
			딜러	147,620	0.91%
		소계		7,028,972	43.34%
종속회사 매출	산업용 특수 효소	수출	직영	151,896	0.94%
	바이오 헬스케어 소재	수출	직영	2,116,032	13.05%
		국내	직영	7,413,522	45.71%
	기타	국내	직영	169,357	1.04%
	합계	수출	직영	2,267,928	13.98%
		국내	직영	7,582,879	46.76%
		소계		9,850,807	60.74%
총 합계		수출	직영	5,365,462	33.09%
		국내	직영	11,366,697	70.09%
			딜러	147,620	0.91%

	연결조정	(662,835)	(4.09%)
	소계	16,216,944	100.00%

(주) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.

(3) 판매전략
전 세계 1~3위의 글로벌 선두기업을 먼저 고객으로 확보하며, 여타 기업들도 당사의 제품을 구매하도록 하는 전략을 취하고 있습니다.

매출의 증대를 위한 회사의 기본적인 영업전략은 첫째, 시장에서의 회사 인지도를 증대 시키고 또한 제품의 기능 및 우수한 성능을 인지시키기 위해 광고, 기존 고객 및 신규 고객을 위한 공장 견학 등을 활용하며, 둘째, 우수한 제품의 기능에 대한 직접적인 영업활동으로 제품 설명회, User group meeting, 국내(외) 학술대회 전시 참가를 진행합니다.

- 전문 학술대회, 비즈니스 미팅, 전시회 참가, 학교/기업 세미나: 수요자, 수요자와의 공동 연구자 미팅
- 효소 개량 기술 워크샵 및 자문 서비스: 국내 효소 수요자 및 효소 개발 전문가들과의 지속적인 네크워킹
- 논문/특허 발표, 신문기사, 전자상거래 사이트 제품 온라인 홍보 (알리바바, EC21, 코트라 등): 국내·외 수요자 또는 마케팅 전문회사 들과 연결
- 기존 고객 (제품 판매, 기술 서비스, 공동연구 등)으로부터 새로운 효소 개발 제안: 맞춤 효소 개발 능력과 제품 경쟁력을 입증하면, 이후 새로운 신규 수요에 대해서 지속적으로 제안해 옴
- 고객: 효소 수요 기업, 효소 판매 전문 기업, 기술 수요 연구자
- 효소 관련 논문, 특허, 시장 정보의 주기적인 모니터링
- 경영진 및 마케팅 직원, 당사의 외부 마케팅 라인 통한 수요 발굴

(4) 주요 매출처
당사의 전자/섬유화학용 Catalase는 중국 및 한국 파트너 등 을 통하여 국내외 반도체 회사 및 섬유회사에 판매되고 있습니다. 당사의 갈락토올리고당 제조용 Lactase는 D社 등 다국적 식품회사에 판매되고 있습니다. 당사의 기능성 화장품 원료소재인 N-Acetylphytosphingosine은 국내 화장품 소재 전문기업에 판매되고 있습니다. 건강기능식품 소재인 Vitamin K2 및 Nattokinase 등은 국내.외 건강기능식품소재 전문 유통 기업 또는 제조사에 판매되고 있습니다.

전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 거래처는 크로다코리아 주식회사와 DanTrade BV 입니다. 결제조건은 거래처의 신용도 및 장기거래 여부에 따라 선수금 수령 후 판매 또는 30~90일 후 회수 조건으로 판매하고 있습니다.

다. 수주현황

당사는 고객의 요청에 따라 약 1개월 이전에 예상되는 물량 계획을 접수하고, 구매주문서상 요구량에 따라 생산하고 판매합니다. 생산공장 건립, 외주생산처 확보 등에 참고할 목적으로 향후 주문량을 예측하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 정책

당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 또한, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행합니다.

나. 주요 위험관리

(1) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다.

당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.

당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

(2) 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

(3) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

<환위험>
당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매에 대해 환위험에 노출되어 있으며, 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, CNY 및 EUR입니다. 외화로 표시된 이러한 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

(4) 자본관리
당사의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 당사의 자본관리는 이사회에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다.

(5) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
당사가 현재 보유하고 있는 파생상품내역의 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 17번을 참조하시기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약

(1) 기술제휴 계약
당사는 해당 사항이 없습니다.

(2) 판매계약

(기준일: 2024년 6월 30일) (단위 : 원)

품목	계약상대방	계약의 목적 및 내용	계약 체결일	계약 종료일
Lactazyme-B	프랑스	2027년까지 총 400억원 규모	2023.11	2027.10

나. 연구개발 활동

(1) 연구개발활동의 개요
당사의 연구개발활동은 부설연구소를 중심으로 이루어지고 있으며, 당사 CTO가 위원장으로 활동하고 있는 사외 기술자문위원회에서 자문을 얻고 있습니다. 기술자문위원회 주요 구성원으로는 효소부문 경상대학교 김선원 교수, 경북대학교 김경진 교수, 한국생명공학연구원 이승구 박사 등이 있고, 신약부문 서울의대 김정훈 교수, 전 동아ST 부회장 김원배 박사, 프랑스 COUF 대학 C. Chiquet 교수 등이 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직
(2-1) 연구개발 조직 개요

당사의 연구개발 조직은 연구개발부, 신약개발부, 품질부로 분류되어 있습니다.

연구개발부는 산업용 특수 효소 및 기능성 바이오헬스케어 소재 제조를 위한 균주 개발 연구를 수행하고 있습니다. (1) 효소 유전 자원을 빠르게 확보하여 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 개량하고 경제적으로 대량 생산이 가능한 생산성 향상 연구를 수행하고 있습니다. (2) 바이오헬스케어 소재 생산 균주 개발의 경우 목적 산물 생합성 경로에서 병목 단계를 빠르게 규명하고 해결하여 효율적인 세포 공장을 개발하는 연구를 수행하고 있습니다. (3) 고품질 효소 및 바이오화학소재 제품들의 제형을 현장 적용에 적합하도록 최적화해 고객의 니즈에 맞는 맞춤 제품으로 생산할 수 있도록 하고 있습니다. (4) Lab 조건에서 효소 제품을 수십

톤 단위까지 초고속 대량 생산할 수 있도록 하는 발효 최적화 연구와 scale-up 연구를 담당하고 있습니다. 개량한 균주를 5L, Pilot 단계인 50L, 500L에서 발효를 최적화하며 생산 scale에 적합한 후공정을 수행합니다.

신약개발부는 (1) 인체 마이크로바이옴으로부터 유용 물질(effector molecule)로 분류되는 포스트바이오틱스(postbiotics) 발굴 및 치료제 개발; (2) 미생물 대사 조절 관련 핵심 기술을 활용하여 인체 유용물질(effector molecule)의 생산 증대를 위한 미생물 개량 연구를 진행하고 있습니다.

품질부는 당사의 산업용 특수 효소 및 바이오헬스케어 소재 제품들의 품질을 분석 및 보증하는 업무를 담당하고 있습니다. 제품의 역가, 안정성, 미생물 및 이화학(pH, 탁도, HPLC, 함습도 등)을 분석함으로써 고품질의 제품을 공급할 수 있도록 합니다.

(2-2) 연구개발부 조직도



(2-3) 연구개발 인력 현황

구분	팀	인원구성				비 고
		박사	석사	기타	합계	
㈜제노포커스	연구개발부	5	8	4	17	-
	신약개발부	2	6	4	12	-
	품질부	-	1	10	11	-
소계		7	15	18	40	-
㈜지에프퍼멘텍		3	11	9	23	-
㈜바이옴로직		4	8	2	14	(주1)
합 계		14	34	29	77	-

(주1) 당사는 2018.10.01 신약개발 임상진행 및 신약사업 개발을 위하여 자회사를 설립하였습니다.

(2-4) 핵심 연구인력

성명	직급	담당업무	최종학위	주요 학력 및 경력	주요 연구실적
김의중	대표이사	회사총괄	박사	연세대학교 생명공학과 박사 ㈜제노포커스 (現대표이사,前연구소장) ㈜GF퍼멘텍 (前대표이사)	(주1)
반재구	기타 비상무이사	CTO, 이사회 의장	박사	㈜바이옴로직(現대표이사) ㈜제노포커스(現기술이사) ㈜제노포커스(창업,사업총괄,前대표이사) 한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장	(주2)
김원배	고문	신약개발 자문 위원장	박사	서울대학교 약학 박사 한국제약협회 이사장 동아ST 대표이사 부회장	(주3)
양택호	연구소장	연구소 총괄	박사	한국과학기술원 생명과학과 박사 (2004) LG화학 기술연구원 차장 (2010) GS칼텍스 기술연구소 책임연구원 (2014) 현) 제노포커스 연구소장	(주4)
김정현	수석연구 위원	연구총괄	박사	한국과학기술원 생물공학과 박사 삼양제넥스 생명공학연구소 단백질의약품 팀장 서울 백병원 (임상시험위원회/학술위원회 위원) 인제대학교 (인당분자생물학 연구소장/생명공학부 겸임교수) 현) 제노포커스 신약개발연구부 수석연구위원	(주5)

(주1) 당 연구인력(김의중 대표이사)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- Cell Surface Display of Human Immunodeficiency Virus Type 1 gp120 on Escherichia coli by Using Ice Nucleation Protein. (1999) Clin. Diagn. Lab. Immun.
- Cloning, sequencing and expression in Escherichia coli of a thermophilic lipase from Bacillus thermoleovorans ID-1. (2000) FEMS Microbiol. Lett. 186: 235-238.
- Cell Surface Display of Salmobin, a Thrombin-like Enzyme from Agkistrodon halys venom on Escherichia coli Using Ice Nucleation Protein. (2001) Enzyme Microb. Technol.
- Surface display of lipase and its randomly mutated library: High-throughput screening of variants showing higher specific activity. (2003) J. Mol. Catal. B-Enzym.
- Bacterial Cell Surface Display for Epitope Mapping of Hepatitis C Virus Core Antigen. (2003) FEMS Microbiol. Lett.
- Identification and use of zinc finger transcription factors that increase production of recombinant proteins in yeast and mammalian cells. (2005) Biotechnol. Prog.
- Hepatitis B virus-neutralizing anti-preS1 human antibody fragments from large naive antibody phage library. (2005) Antiviral Res.
- Enzymatic synthesis and characterization of hydroquinone galactoside using Kluyveromyces lactis lactase. (2010) J. Agric. Food. Chem. 58: 9492-9497.
- Adsorption immobilization of Escherichia coli phytase on probiotic Bacillus polyfermenticus spores. (2011) Enzyme Microb. Technol. 49: 66-71.
- High-throughput screening system based on phenolics-responsive transcription factor for directed evolution of organophosphate-degrading enzymes. (2012) Protein Eng. Des. Sel.

- Bacillus spore display. (2012) Trends Biotechnol.
- Display of native proteins on Bacillus subtilis spores. (2014) FEMS Microbiol. Lett.
- Genome engineering using a synthetic gene circuit in Bacillus subtilis. (2015) Nucleic Acids Res.
- A Highly Efficient CRISPR-Cas9-Mediated Large Genomic Deletion in Bacillus subtilis. (2017) Front. Microbiol.
- 총 21편 국제학술지와 25건 특허 등록

(주2) 당 연구인력(반재구 기술이사)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- J.-E. Kang, H.-D. Kim, S.-Y. Park, J.-G. Pan, J. H. Kim, D.Y. Yum (2018). Dietary Supplementation With a Bacillus Superoxide Dismutase Protects Against ɣ-Radiation-induced Oxidative Stress and Ameliorates Dextran Sulphate Sodium-induced Ulcerative Colitis in Mice, Journal of Crohn's and Colitis, 12, 860?869
- So, Y., Park, S., Park, E., Park, S., Kim, E., Pan, J., &Choi, S. (2017). A Highly Efficient CRISPR-Cas9-Mediated Large Genomic Deletion in Bacillus subtilis. Front. Microbiol. DOI:10.3389/fmicb.2017.01167
- Yogiara, S. J. Hwang, S. Park, J. K. Hwang and J. G. Pan (2015). "Food-grade antimicrobials potentiate the antibacterial activity of 1,2-hexanediol." Letters in Applied Microbiology 60(5): 431-439.
- Yogiara, D. Kim, J.-K. Hwang and J.-G. Pan (2015). "Escherichia coli ASKA Clone Library Harboring tRNA-Specific Adenosine Deaminase (tadA) Reveals Resistance towards Xanthorrhizol." Molecules 20(9): 16290.
- Jeong, D.-E., S.-H. Park, J.-G. Pan, E.-J. Kim and S.-K. Choi (2015). "Genome engineering using a synthetic gene circuit in Bacillus subtilis." Nucleic Acids Research 43(6): e42.
- Kim, K. S., T. Kim and J. G. Pan (2015). "In vitro evaluation of ciclopirox as an adjuvant for polymyxin B against gram-negative bacteria." Journal of Antibiotics 68(6): 395-398.
- Kang, J. Y., S. H. Ryu, S. H. Park, G. S. Cha, D. H. Kim, K. H. Kim, A. W. Hong, T. Ahn, J. G. Pan, Y. H. Joung, H. S. Kang and C. H. Yun (2014). "Chimeric cytochromes P450 engineered by domain swapping and random mutagenesis for producing human metabolites of drugs." Biotechnology and Bioengineering 111(7): 1313-1322.
- Mordukhova, E. A. and J. G. Pan (2014). "Stabilization of Homoserine- o-succinyltransferase (MetA) decreases the frequency of persisters in Escherichia coli under stressful conditions." PLoS ONE 9(10). e110504
- Pan, J. G., S. K. Choi, H. C. Jung and E. J. Kim (2014). "Display of native proteins on Bacillus subtilis spores." FEMS Microbiology Letters 358(2): 209-217.
- Lee, D.-W., D. Kim, Y.-J. Lee, J.-A. Kim, J. Y. Choi, S. Kang and J.-G. Pan (2013). "Proteomic analysis of acetylation in thermophilic Geobacillus kaustophilus." Proteomics 13(15): 2278-2282.
- Mordukhova, E. A. and J.-G. Pan (2013). "Evolved Cobalamin-Independent Methionine Synthase (MetE) Improves the Acetate and Thermal Tolerance of Escherichia coli." Applied and Environmental Microbiology 79(24): 7905-7915.
- Kim, D., Yu, B. J., Kim, J. A., Lee, Y.-J., Choi, S.-G., Kang, S., and Pan, J.-G. (2013) “The acetylproteome of Gram-positive model bacterium Bacillus subtilis.” Proteomics 13, 1726-1736.

- Hwang, B. Y., Pan, J. G., Kim, B. G., and Kim, J. H. (2013) “Functional display of active tetrameric ß-galactosidase using Bacillus subtilis spore display system.” Journal of Nanoscience and Nanotechnology 13, 2313-2319.
- Yu, B. J., Kim, J. A., Ju, H. M., Choi, S. K., Hwang, S. J., Park, S., Kim, E. J., and Pan, J. G. (2012) “Genome-wide enrichment screening reveals multiple targets and resistance genes for triclosan in Escherichia coli.” Journal of Microbiology 50, 785-791.
- Pan, J. G., Kim, E. J., and Yun, C. H. (2012) “Bacillus spore display.” Trends in Biotechnology 30, 610-612.
- 총 60여편 국제학술지와 30여건 특허 등록

(주3) 당 연구인력(김원배 신약개발자문위원장)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- Joo H. Lee, Yu C. Kim, Jong W. Kwon, Won B. Kim, and Myung G. Lee Effects of Bacterial Lipopolysaccharide on the Pharmacokinetics of DA-8159, A New Erectogenic, in Rats. Res. Commun. Mol. Pathol. Pharmacol. 117-118 179-187 (2005)
- Soo Kyung Bae, Shin Jung Lee, Jong Won Kwon, Won Bae Kim, and Myung Gull Lee Effects of protein-calorie malnutrition on the pharmacokinetics of DA-7867, a new oxazolidinone, in rats. JPP 56 635-642 (2004)
- Soo K. Bae, Won-S. Chung, Eun J. Kim, Jae K. Rhee, Jong W. Kwon, Won B. Kim, and Myung G. Lee Pharmacokinetic, Blood Partition and Protein Binding of DA-7867, a New Oxazolidinone. Biopharm. Drug Dispos. 25 127-135 (2004)
- Soo K. Bae, Won-Suk Chung, Eun J. Kim, Jae K. Rhee, Jong W. Kwon, Won B. Kim, and Myung G. Lee Pharmacokinetics DA-7867, a New Oxazolidinone, after Intravenous or Oral Administration to Rats: Intestinal First-Pass Effect. Antimicrob. Agents Chemother. 48(2) 659-662 (2004)
- Seong Hwan Kim, Sanghun Ahn, Jeung-Whan Han, Hyang-Woo Lee, Hoi Young Lee, Yin-Won Lee, Mi Ran Kim, Kye Won Kim, Won Bae Kim, and Sungyoul Hong BBRC 315 964-970 (2004)
- 총 133편 국내외학술지

(주4) 당 연구인력(양택호 연구소장)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- 국내 등록특허 30건
- 국외 SCI 학술지
- A lipophilic fluorescent LipidGreen1-based quantification method for high-throughput screening analysis of intracellular poly-3-hydroxybutyrate. AMB Express. 2015. 5:48-55
- In situ immobilized lipase on the surface of intracellular polyhydroxybutyrate granules: preparation, characterization, and its promising use for the synthesis of fatty acid alkyl esters. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2015. 177:1553-1564
- Identification of acetoin reductases involved in 2,3-butanediol pathway in Klebsiella oxytoca. Journal of Biotechnology. 2014. 172:59-66
- Production of 1,3-propanediol from glycerol using the newly isolated Klebsiella pneumoniae J2B. Bioresource Technology. 2014. 159:223-231
- Feasibility test of utilizing Saccharophagus degradans 2-40T as the source of

crude enzyme for the saccharification of lignocellulose. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2014. 37:707-710
- Aqueous ammonia pretreatment, saccharification, and fermentation evaluation of oil palm fronds for ethanol production. Bioprocess Biosyst. Eng. 2012. 35:1497-1503.
- Functional cell surface display and controlled secretion of diverse Agarolytic enzymes by Escherichia coli with a novel ligation-independent cloning vector based on the autotransporter YfaL. Appl. Environ. Microbiol. 2012. 78:3051-3058.
- Biosynthesis of lactate-containing polyesters by metabolically engineered bacteria. Biotechnol. J. 2011. 7:1-14.
- Tailor made type II Pseudomonas PHA synthases and their use for the biosynthesis of polylactic acid and its copolymer in recombinant Escherichia coli. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2011. 90:603-614.
- Functional display of Pseudomonas and Burkholderia lipases using a translocator domain of EstA autotransporter on the cell surface of Escherichia coli. J. Biotechnol. 2010. 146:126-129.
- Biosynthesis of polylactic acid and its copolymers using evolved propionate CoA transferase and PHA synthase. Biotechnol. Bioeng. 2010. 105:150-160.
- High-level expression and characterization of Fusarium solani cutinase in Pichia pastoris. Protein Expr. Purif. 2009. 68:104-109.
- Use of Pseudomonas putida EstA as an Anchoring Motif for Display of a Periplasmic Enzyme on the Surface of Escherichia coli. Appl. Environ. Microbiol. 2004. 70:6968-6976.
- Enzymatic Synthesis of Low-Calorie Structured Lipids in a Solvent-Free System. J. Am. Oil Chem. Soc. 2001. 78:291-296.
- Optimization of reaction variables for sucrose monoester production using lipase in a solvent free system by Taguchi's method. Biotechnol. Tech. 1998. 12:295-299

(주5) 당 연구인력(김정현 수석연구위원)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- Structure and Function of the Glutamine Phosphoribosylpyrophosphate Amidotransferase Glutamine Site and Communication with the Phosphoribosylpyrophosphate Site. J Biol Chem. 1996;271:15549-57.
- A stable Carbocyclic Analog of 5-Phosphoribosyl-1-pyrophosphate to Probe the Mechanism of Catalysis and Regulation of Glutamine Phosphoribosylprophosphate Amidotransferase. J Biol Chem. 1995;270:17394-9.
- High-Level Expression of Antimicrobial Peptide Mediated by a Fusion Partner Reinforcing Formation of Inclusion Bodies. Biochem Biophys Res Commun. 2000;..277:575-80.
- Catechol-O-methyltransferase Val158Met polymorphism in relation to aggressive schizophrenia in a Korean population. Eur Neuropsychopharmacol. 2008; 18:820-5
- An Association Study of the A218C Polymorphism of the Tryptophan Hydroxylase 1 Gene with Eating Disorders in a Korean Population: A Pilot Study. Psychiatry Investig. 2009; 6:44-9
- Differential Methylation of the Oxytocin Receptor Gene in Patients with Anorexia Nervosa: A Pilot Study. PLoS One. 2014; 9:e88673
- Association between the Oxytocin Receptor Gene Polymorphism (rs53576) and Bulimia Nervosa: OXTR and Eating Disorders. Eur Eat Disord Rev. 2015; 23:171-8

- Dietary Supplementation With a Bacillus Superoxide Dismutase Protects Against γ-Radiation-induced Oxidative Stress and Ameliorates Dextran Sulphate Sodium-induced Ulcerative Colitis in Mice. J Crohns Colitis. 2018; 12:860-869

- 그 외 총 17건의 특허 등록 실적을 보유

다. 연구개발비용

당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.

<연구개발비용 현황(연결)>

(단위: 천원, %)

구 분		2024년 반기	2023년	2022년
연구개발비용 총계		5,033,615	11,901,401	12,250,970
(정부보조금)		(92,919)	(293,769)	(569,677)
연구개발비용 계		4,940,696	11,607,631	11,681,293
회계처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-
	제조경비	-	-	-
	연구개발비(비용)	4,940,696	11,607,631	11,681,293
매출액(주1)		16,216,943	27,008,338	27,801,756
연구개발비 / 매출액 비율(주2)		30.47%	42.98%	42.02%

(주1) 연구개발비용 및 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
(주2) 매출액대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다.

<연구개발비용 현황(별도)>

(단위: 천원, %)

구 분		2024년 반기	2023년	2022년
연구개발비용 총계		1,328,755	3,348,724	3,135,822
(정부보조금)		(84,810)	(229,639)	(507,825)
연구개발비용 계		1,243,945	3,119,084	2,627,997
회계처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-
	제조경비	-	1,183,931	979,048
	연구개발비(비용)	1,243,945	1,935,153	1,648,949
매출액(주1)		7,028,971	14,239,494	12,737,689
연구개발비 / 매출액 비율(주2)		17.70%	21.90%	20.63%

(주1) 연구개발비용 및 매출액은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.
(주2) 매출액대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다.

라. 연구개발 실적

(1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획
공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 진행 총괄표>
(1-1) 마이크로바이옴 신약

구분		품목	적응증	연구 시작일	현재 진행단계		비고
					단계(국가)	승인일	
바이오	신약	GF103	노인성 습성 황반변성(Wet-AMD)	2018.05	전임상	-	-
	신약	GF103+GF201	염증성 장 질환 (IBD)	2017.03	전임상	-	-

(가) 품목: GF103

구분	바이오 신약
적응증	노인성 습성 황반변성 (wet age-related macular degeneration; wet AMD)
작용기전	망막에 과도하게 생성된 활성산소를 조절하여 혈관 내피 세포 성장 인자 의존적 신생혈관 형성뿐 아니라 비의존적 신생혈관 형성을 억제하여 습성 황반변성을 개선할 수 있습니다.
제품의 특성	현재 습성 황반변성 치료를 위한 표준 치료법은 항혈관내피성장인자 (anti-VEGF)를 안구 내 주사 투여하는 것으로 바이엘의 아일리아(성분명 애플리버셉트)와 노바티스의 루센티스(성분명 라니비주맙)가 대표적인 치료제로 사용되고 있습니다. 이들 주사 치료제들은 효과를 지속시키기 위해서 1~2개월 간격으로 반복적인 안구 내 주사를 통한 약물 투여를 받아야 합니다. 이는 환자들이 안구 내 주사로 인해 유발되는 극심한 공포감과 감염 및 섬유화 위험을 무릅쓰고 매번 병원을 방문하여 안과의사의 도움을 받아야 한다는 커다란 불편함이 있습니다. 당사의 GF103은 세계 최초 습성 황반변성 경구 치료제로서 환자의 복용 편의성을 크게 증가시킬 뿐만 아니라 기존의 안구 주사치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시키고 기존 주사치료제에 반응하지 않는 환자들의 치료 효과도 기대하고 있습니다.
진행경과	미국 CMO에서 임상시험에 사용될 완제의약품 (DP; drug product) 생산을 위한 생산공정과 분석법 개발을 진행하고 있습니다. 임상시험 진행 일정을 앞당기기 위해 자료 준비와 IND 절차에 시간이 걸리는 미국 임상시험 대신 최근 호주에서 임상시험을 진행할 것을 결정하였습니다. 미국 FDA IND 신청을 준비하던 PPD사와 계속해서 호주 임상준비를 진행할 예정입니다.
향후계획	완제의약품 생산과 안정성 분석 완료 후 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상 1상 시험 개시를 목표로 하고 있습니다.

(나) 품목: GF203 (GF103+ GF201)

구분	바이오 신약
적응증	염증성 장질환(IBD)
작용기전	GF203은 염증성 장질환(이하 IBD)의 근본적 원인인 ROS를 조절하고 염증을 억제할 뿐만 아니라 장내 마이크로바이옴 환경의 불균형을 개선합니다.

제품의 특성	현재 IBD 치료를 위해 사용되고 있는 비스테로이드 항염증제 (NSAIDs), 스테로이드 계통의 면역억제제들은 경/중증환자들에게 효과를 보이고, 증증 이상 환자들을 위한 효과적인 치료제의 개발이 필요합니다. 또한 상당수의 환자들이 치료 과정 동안 장 손상으로 인해 장 절제 수술을 경험하고 백혈구 감소증, 관절통, 비인두염 등의 부작용으로 장기 복용이 불가능하다는 한계가 있습니다. 당사의 GF203은 장내 ROS 감소, 염증 완화 그리고 마이크로바이옴 환경의 균형을 회복함으로써 치료 효능을 증대시킬 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 GF201은 국내 식품 원료 및 유럽 QPS 등재된 미생물로 안전성이 보장되어 부작용 없이 장기 복용 가능하다는 장점이 있습니다.
진행경과	소규모 물질 생산을 통해 생산공정의 타당성을 확인하였습니다. 대규모 물질 생산에 필요한 세포주 은행 생산을 완료하여 특성과 안정성 분석을 진행 중이고 임상 물질 규격화와 생산 공정 개발을 하고 있습니다. 독성시험을 포함한 비임상시험에 사용할 물질의 생산공정을 완료하였습니다. 생균치료제 제형개발 전문 CDMO인 Quay Pharma와 완제의약품 생산개발 계약을 체결하고 분석법 기술이전을 진행하고 있습니다.
향후계획	비임상시험용 시험물질을 생산하는 대로 완료물질 규격화와 독성시험 등을 진행할 예정입니다. 본격적인 임상시험 승인 신청에 앞서 동물실험을 통해 IBD의 적응증을 확대하고 건강기능식품 grade의 물질로 IBD 인체 적용 시험을 진행하여 임상시험에서의 효과를 가늠해 볼 것입니다. 호주 임상시험 승인 신청 및 관리를 맡을 CRO를 물색하여 임상시험 승인을 위한 자료 준비를 시작할 예정입니다.

(1-2) 바이오-화학 소재 사업

개발 제품	연구 개발 및 사업화 현황
파이토엔/파이토플루엔 (자외선 A/B 동시 차단 바이오 신소재)	- 파이토엔/파이토플루엔: 카로티노이드 생합성의 공통적인 전구체로 다른 카로티노이드에 비해 이중결합(double bond)과 공액 이중결합(conjugated double bond)의 개수가 적은 구조를 지님. 이러한 구조적 특성으로 인해 최대 흡수 파장이 자외선 영역(286nm와 348nm)에 한정되는 독특한 물리적 특성을 가지고 있음. 자연계에서는 토마토 등에 소량 존재하나 경제적 수급은 불가능하고, 화학적 합성도 어려운 단점이 있음. - 현재 국책과제로 화장품 소재 전문 기업과 국내.외 대학이 참여하여 미생물 세포 공장 기반 생산 기술을 개발하고 있음 (주관기관 제노포커스). 과제 종료 1년후인 2026년부터 본격적인 상업 생산으로 상업화 예정.
UDCA 전환효소 개발	- 간기능 개선 약제 우루사의 주성분인 UDCA(ursodeoxycholic acid)는 현재 화학 공정을 통해 생산되고 있으나, 국내 제약사 대웅바이오의 요청으로 원료 물질인 CDCA(chenodeoxycholic acid)로부터 UDCA의 효소적 생산에 필요한 효소 4종을 발굴하여 생산기술 개발을 완료하였음. 2022년 하반기에 파일럿 규모의 고객사 시제품 테스트를 완료하여 현재 스케일-업 생산 테스트 중이며, 상업적 규모 생산을 통해 본격적인 공급이 예정되어 있음.
Compound - K (C-K)	- 홍삼 추출 진세노사이드를 효소 처리 분해하여 제조. 현재 수입 효소를 이용하여 생산하고 있으나, 생산수율이 낮아서 신규 효소 개발 요구. 효소 공급 중단 예정. - 기존 수입 효소 대비 활성이 높은 최적 Compound-K 전환 효소 개발을 완료하여, 2023년 상반기에 파일럿 규모의 고객사 시제품 테스트를 완료함. 해당 시제품은 스케일-업 테스트 후 상업적 규모에서 생산된 것으로, 고객사의 원재료 등록 절차가 완료되면 본격적인 공급이 가능할 것으로 예상됨.

(1-3) 신규 생리활성 소재 제조 및 제약용 효소 사업

개발 제품	연구 개발 및 사업화 현황
Cytochrome P450	- 바실러스 Cytochrome P450 효소의 개량을 통하여 인간 간 대사의 핵심인 Cytochrome P450 효소와 유사 활성 효소로 개발 - 수십여 종의 바실러스 Cytochrome P450 효소 확보, display 기술로 개량, 바실러스 분비발현 생산 기술 개발 완료 - 전남대/생명공학연구원 공동연구 진행중. 농림부과제 수행중 - 신약/기능성생리활성물질 대사 산물 제조용으로 개발 진행중. 예) Zanthorrizhol, Piceatannol, Hydroxy-Omeprazol, Atorvastatin 대사체 등 - 의약품 및 생리활성소재 대사체의 사업화 관련 외부 자문 진행중 - 오메프라졸: 특허만료. 하이드록시-오메프라졸 대사체 신약 개발 가능성 시장규모 2013년 약 5.2억불 - 제약 분야 전문 마케팅 회사와 국내,외 기술이전 또는 협력안 검토중.
제약용 효소 라이브러리	- 다양한 API 합성 반응용 효소군 확보 계획: Lipases/esterases, Cytochrome P450, Ketoreductases, Transaminases, Glycosyl-transferases, Acylases, Amidases 등 제약 반응에 사용되는 효소 군을 확보, 재조합 발현, 샘플 제조. - 다양한 방향으로 개량, 다양성 (기질특이성, 선택성, optimum pH/Temp. 등)을 확대하고, wild type과 함께 스크리닝 Kit로 제공. - 제약 공정용 최적 효소 스크리닝 Kit: 공정 최적 효소 self-스크리닝. 고객 확보 목적 - API 효소-합성 공정 개발용 플랫폼 확보, 제약사 파트너링 - 한국화학연구원, KIST 공동 연구
	- 항생제 제조 공정용 효소 개발. 1차 개량 효소 개발 - 재조합 단백질 발현 및 고정화 효소 제조 공정 개발 진행중 - 2차 추가 개량 계획 - 중국 제약사 수요 제기. 칭화대 공동 개발 - 종근당 출신 기업과 공동 개발 진행
GMP급 mRNA 백신용 필수효소 생산기술 개발	- In vitro transcription으로 mRNA 합성에 필요한 핵심 효소들 중 proteinase K의 GMP급 생산기술 개발 과제로 2022년 산자부 과제에 선정되어 개발 진행중. - 연구시약용 효소 전문 기업인 엔지노믹스와 공동 개발 진행 중.
면역진단용 효소 생산기술 개발	효소면역진단(EIA, enzyme immunoassay)에 널리 사용되는 리포터 효소인 beta-galactosidase 및 beta-galactosidase mutein 생산기술 개발을 완료하여, 현재 고객사에서 시제품 테스트가 진행 중에 있음. beta-galactosidase는 특정 분석 대상물질의 항체와 결합된 beta-galactosidase conjugate 형태로 사용되고, beta-galactosidase mutein는 혈청 분석 시 비특이적 면역반응을 최소화하기 위한 blocking agent로 사용됨. 해당 면역진단용 리포터 효소는 극소수의 진단시약 전문회사에서만 상업적으로 생산하고 있으며, 국내에서는 최초임.

(1-4) 의료용 효소

개발 제품	연구 개발 및 사업화 현황

항생제 대체 효소 Lysin	- 항-탄저균 Lysin 개발시 확립한 display 기술 이용 활성 개량 기술 및 바실러스 분비 발현 및 대장균 세포내 발현 기술을 이용하여 다양한 병원성균에 대한 Lysin 개발 - 수요처: 추가 개발 타겟 선정 및 상업화 전략 수립, 파트너 기업 확보 진행중. (탄저균 외 후보군: Bacillus cereus, Salmonella, Listeria, 식품-동물 병원균, 항생제 내성균 등) - Lysin 잠재 시장 규모: 항생제-내성 박테리아 대응 항생제 시장에 진입
	- 항-리스테리아 Lysin. 미국내 식품 가공 및 포장재 등 항균제 대체용 - 사업 타당성 검토중
치료용 효소	GF103 - 안질환 효능 검증: 건식황반변성(PriMed), 안구건조(전남대학교), 당뇨병성 망막증(서울대학교), 포도막염(서울대학교)에 대해 동물(in vivo) 에서 효능 확인함 - 구강/장 점막염(전북대학교): 동물(in vivo) 에서 효능 확인함 반려동물용 치료제 사업화: 반려동물 의약품 전문 회사 벡스퍼트와 협력 - IBD 보조 치료제 BASOD 출시: 누적 판매 병원수 약 1,500 개소, 재구매율 48% - 구강 건강용 덴탈벡스 개발 및 출시 (특허 등록 2건)
	- 포자-효소 복합 치료제 개발: 항염증 protease, 항혈전 nattokinase, 항산화 SOD/catalase 복합효소제, 유당불내증치료효소 Lactase 등을 포자에 display - 위산/단백질 분해효소에 안정하고, 장까지 안전하게 전달할 수 있는 신개념 효소 치료제 개발 - 중기청 과제 수행, 한국생명공학연구원 공동 연구 진행중 - 국내.외 제약회사 파트너링 진행중 - 영국 SporeGen 공동 개발 및 해외 마케팅 - 포자-효소 복합 치료제 잠재 시장 규모: 전체 Probiotics 시장규모 약 3조2천억원(marketsandmarkets 보고서)
	- Alternative enzyme therapy 개량 효소 개발: Asparaginase, Glutaminase, Collagenase, Hyaluronidase, beta-Lactamase, Streptokinase, Pepsin, Trypsin, Urokinase, 췌장결핍증 치료 효소, 항혈전치료제 효소 등 개발 타겟 검토중 - 국내,외 제약회사 파트너링 계획

(2) 주요 연구개발 실적

- 주요 바이오-화학 소재 사업화 현황 및 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

번호	프로그램명 (시행부처/기관)	과 제 명	총개발기간 (시작-종료일)	주관/공동 /위탁	현재 현황
1	중점생명공학실용화 사업 (과기부)	초고속 효소개량 platform technology 개발	2001.08.01 ~2002.05.31	위탁	분자진화기술 개발, 기술 활용 각종 효소 개발에 활용중임.
2	국가지정연구실 사업 (산자부)	혁신적 미생물디스플레이 기술 개발 및 활용연구	2001.07.11 ~2006.07.10	주관	초고속 스크리닝, 생백신 개발 등에 활용

3	21C 미생물유전체활용 프런티어사업 (과기부)	Aspergillus의 전사체제 개량에 의한 재조합 단백질 고효율 생산 시스템 개발	2005.04.01 ~2008.03.31	주관	각종 재조합 단백질 생산에 활용
4	21C 미생물유전체활용 프런티어사업 (교과부)	Bacillus 발현 시스템 최적화	2008.05.01 ~2011.03.31	위탁	각종 재조합 단백질 생산에 활용
5	출연연-중소기업공동 기술개발사업: 융복합분야 (중소기업청)	신개념 spore-enzyme 및 spore-vaccine 복합제제 기술 개발	2012.06.01 ~2014.05.31	협동	사업화 추진중
6	구매조건부기술개발사업 (중기청)	플라그 분해능이 우수한 Mutanase 개발	2013.06.01 ~2015.05.31	주관	사업화 추진중
7	에너지기술개발사업 (산업통상자원부)	고집적.고안정성 효소 시스템을 기반으로 한 CO2 전환 공정기술 개발	2018.10.01 ~2021.09.30	위탁	연구개발 완료
8	미생물 제어 및 응용 원천기술개발 (과학기술정보통신부)	바실러스균 시스템 재설계를 통한 효소생산 기술 개발	2018.10.01 ~2022.12.31	위탁	연구개발 완료
9	과학기술인력기반구축사업 (한국연구재단)	생분해성 마이크로니들을 활용한 항산화 효소 약물 전달	2019.03.01 ~2019.08.31	위탁	연구개발 완료
10	대전테크노파크	SOD의 시제품 개발 및 제작지원	2020.05.01 ~2020.10.31	주관	연구개발 완료
11	대전테크노파크	SOD 규격 및 인증지원	2020.05.01 ~2020.10.31	주관	연구개발 완료
12	한국산업기술진흥원 (중기부)	고순도 비타민 K2(MK7)생산용 균주개발	2020.05.01 ~2021.04.30	주관	연구개발 완료
13	한국산업기술평가관리원	자외선ASB 차단 효과가 우수한 파이토엔 파이토플루엔의 생물학적 생산 및 제품화 기술 개발	2021.04.01 ~2025.12.31	주관	연구개발 진행중
14	한국산업기술평가관리원	GMP급 mRNA 백신 생산용 필수효소 생산기술개발	2022.04.01 ~2025.12.31	참여	연구개발 진행중

(3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황
당사는 해당 사항이 없습니다.

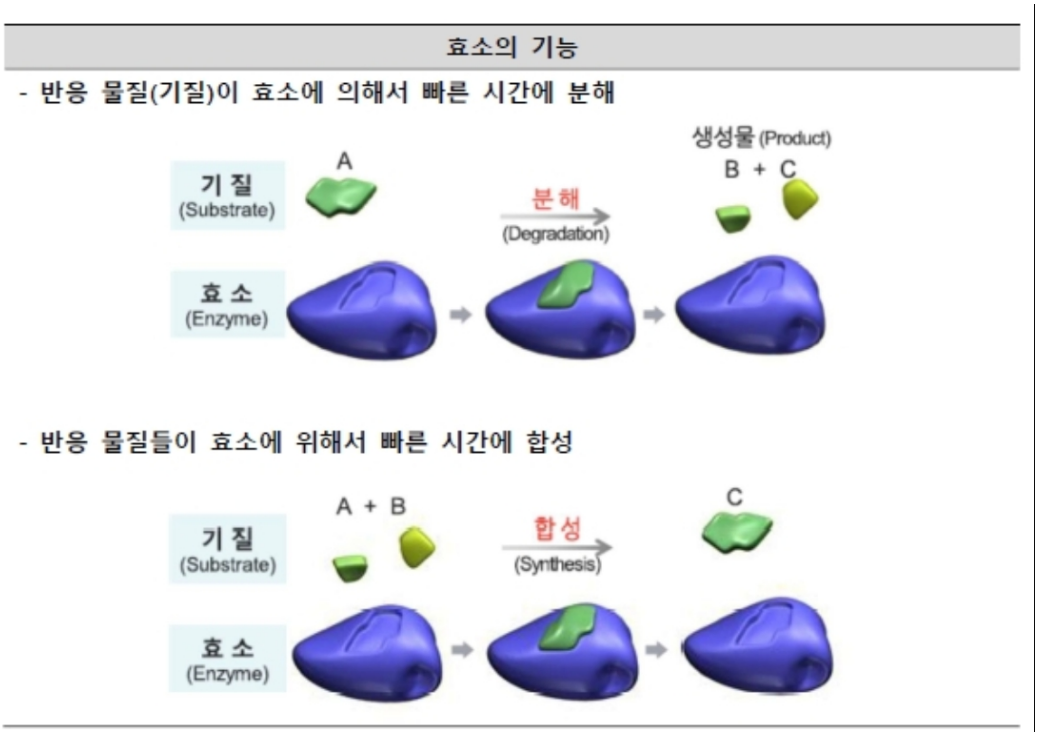
(4) 기타 연구개발 실적
- Proteinase K 생산을 위한 생산공정1등급시설 이용 “유전자변형미생물 GF-PK101”의 위해성심사 승인 완료

7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성

(1) 효소의 정의 및 개념

효소(Enzyme)는 생명체의 모든 화학/생화학 반응 속도를 빠르게 하는 단백질로 이루어진 촉매입니다. 과거에는 촉매(Biological Catalyst)가 대량생산이 어려운 단순 첨가물로 인식되었지만, 최근 유전공학의 발전으로 대량 생산이 가능해지면서 차세대 첨단 산업의 핵심 소재로 각광받고 있습니다.
특히 산업용 효소는 친환경 공정을 가능하게 해 환경 폐기물을 감소시키고 원가 절감을 통한 공정 소요 에너지를 감소시킵니다. 그리고 기존의 화학 반응 공정을 대체하여 새로운 공정 창출에 큰 기여를 하고 있습니다.



효소는 고도의 초정밀성, 특이성, 선택성 및 108~1,014배에 달하는 고효율의 특성이 있어 환경, 의약, 식품, 화학 등 다양한 분야에 이용되고 있습니다. 또한 유기화합물의 합성 촉매로 사용될 수 있기 때문에 미래 산업용 제제로도 활용가치가 높습니다. 제조공정을 단축시킴으로써 생산 비용을 절감시키고, 작업 효율을 높이며, 기존 화학 제품의 대체가 가능하고, 사람의 건강에 도움을 줄 수 있기 때문입니다.

(2) 효소 산업의 시장 규모 및 미래 전망
효소 시장은 사용되는 분야에 따라 크게 산업용, 특수용, 의료용으로 구분할 수 있습니다. 산업용 효소 (Industrial enzyme)로는 식·음료 가공용 (Food & beverage enzyme), 세제용 (Cleaning enzyme), 바이오 에너지용 (Biofuel enzyme), 동물사료용 (Feed enzyme) 등이 있으며, 특수 효소 (Specialty enzyme)로는 연구용, 진단용, 특수 생물전환용 효소가 있습니다. 의료용 효소 (Medical enzyme)의 대표적인 예는 소화 효소, 소염 효소, 항종양 효소, 대사질환 희귀병 치료 효소, 항균 효소 등이 있습니다. 당사의 현재 사업영역은 산업용 효소와 특수용 효소이며, 현재 개발중인 신약후보물질의 임상 단계가 진행됨에 따라 향후에는 치료용 효소시장에 진입할 계획입니다.

시장조사 기관 'Grand View Research, 2023'에 따르면, 2023년 세계 산업용 효소 시장은 약 71억달러(약 9.3조원) 규모이며, 연평균 7.1%씩 성장할 것으로 전망되며, 세계 특수 효소 시장은 약 22억달러(약 2.8조원) 규모이며, 연평균 2.9%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 시장조사 기관 Marketandmarket(2023)에 따르면 2023년 세계 의약용 효소시장은 약 84억달러(약 11조원) 규모이며, 연평균 3.1%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 산업용, 특수용, 의료용을 합한 전 세계 효소 시장은 2023년 약 178억 달러(23조) 규모이며, 5.9%의 성장률로 2028년 224억 달러(29조)에 이를 것으로 전망됩니다. 이는, 각 산업별 최종 제품을 만들기 위해 투입되는 핵심 원료 효소만의 시장 규모이며, 중간재와 제품 시장의 규모는 작게는 100배에서 수백배까지 커질 것입니다. 당사는, 핵심 원료인 맞춤형 효소를 개발하고 대용량으로 생산할 수 있는 역량을 이미 확보하고 있어 향후 downstream으로의 사업영역 확장을 도모할 것입니다.

[세계 효소 시장규모 및 성장률]

(단위: Million dollars)

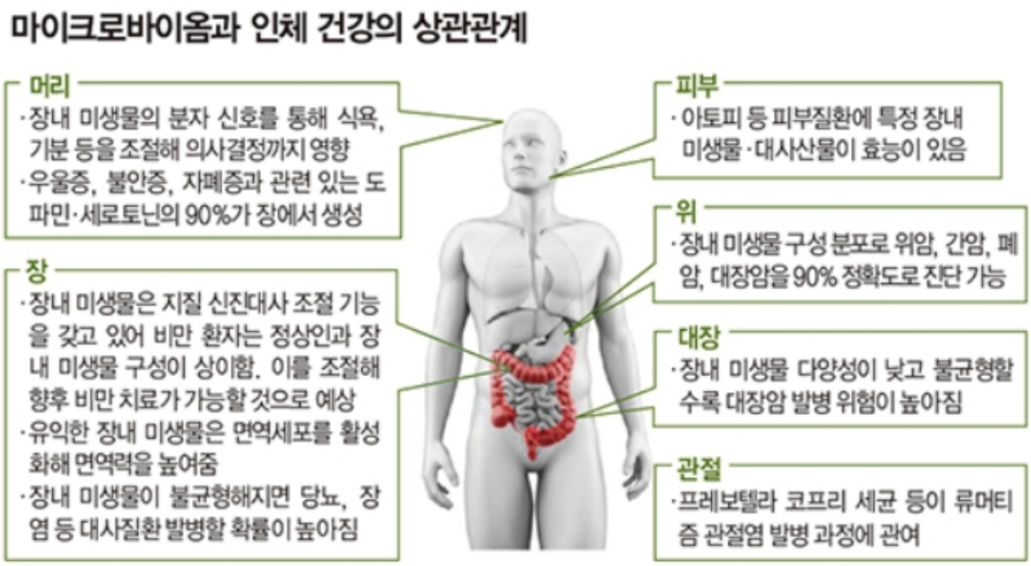
시장 구분	2023	2024(E)	2025(E)	2026(E)	2027(E)	2028(E)
산업용 효소	7,177	7,636	8,125	8,645	9,198	9,787
의약용 효소	8,432	8,736	9,050	9,376	9,715	10,067
특수용	2,217	2,296	2,380	2,465	2,552	2,643
세계 효소 시장	17,826	18,668	19,555	20,486	21,465	22,497

(출처: Grand View Research (2023), MarketsandMarkets (2023), Mordor Intelligence (2023), 제노포커스 재구성)

(2) 마이크로바이옴의 정의 및 개념

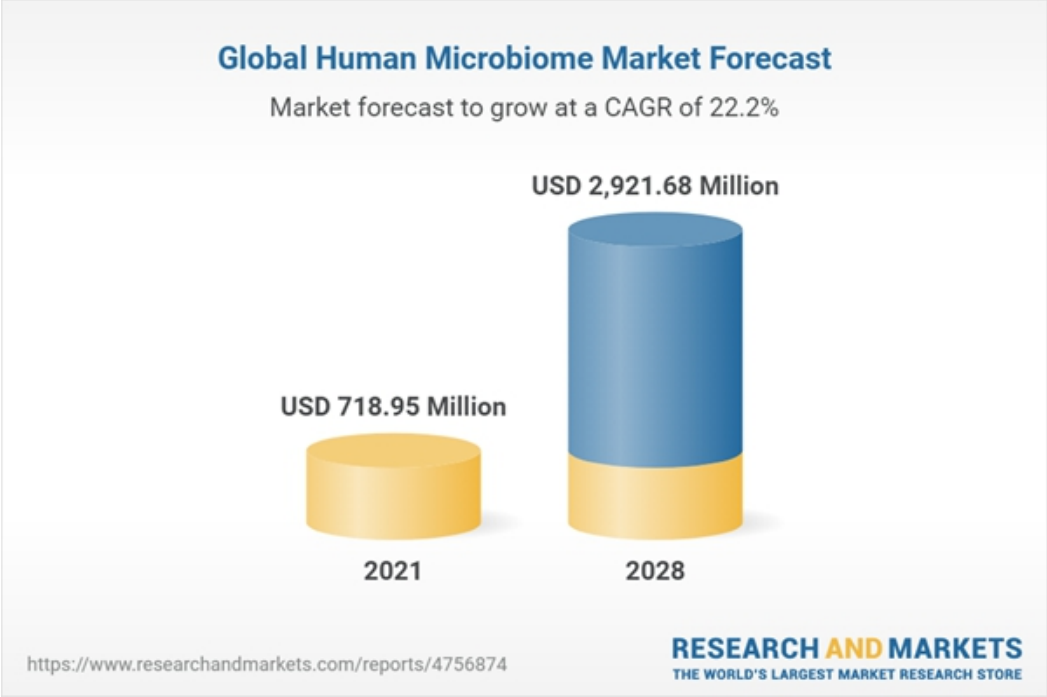
마이크로바이옴이란 "인간의 몸에 서식하며 공생하는 미생물"인 마이크로바이오타(Microbiota)와 게놈(Genome)의 합성어로, 인체에 서식하는 미생물과 그 유전정보의 전체를 의미합니다. 장내 미생물로도 불리는 마이크로바이옴은 숙주와의 관계성을 기반으로 (1) 유익균과 (2) 유해균의 2가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 유익균은 숙주가 만들 수 없는 대사 물질을 생산하거나 병원균의 생장을 억제하는 등 이로운 효과를 나타내는 반면, 유해균은 환경 조건 변화에 따라 병원성을 나타냅니다.

인체 마이크로바이옴(Human microbiome)은 인간 체중의 약 1~3%를 차지하며 전체 미생물의 95%는 대장을 포함한 소화기관에 존재합니다. 이러한 인체 마이크로바이옴의 구성은 신체의 위치에 따라 다양하게 나타나지만 비교적 균형을 이루며 안정적인 군집을 유지합니다. 하지만 음식물 섭취, 생활방식, 위생상태, 약물복용 등 외부적 요인에 따라 역동적으로 변화하기도 합니다. 이러한 외부적 요인들은 인체 마이크로바이옴 균형을 파괴할 수 있으며 이로 인해 여러 질병들이 유발될 수 있습니다.

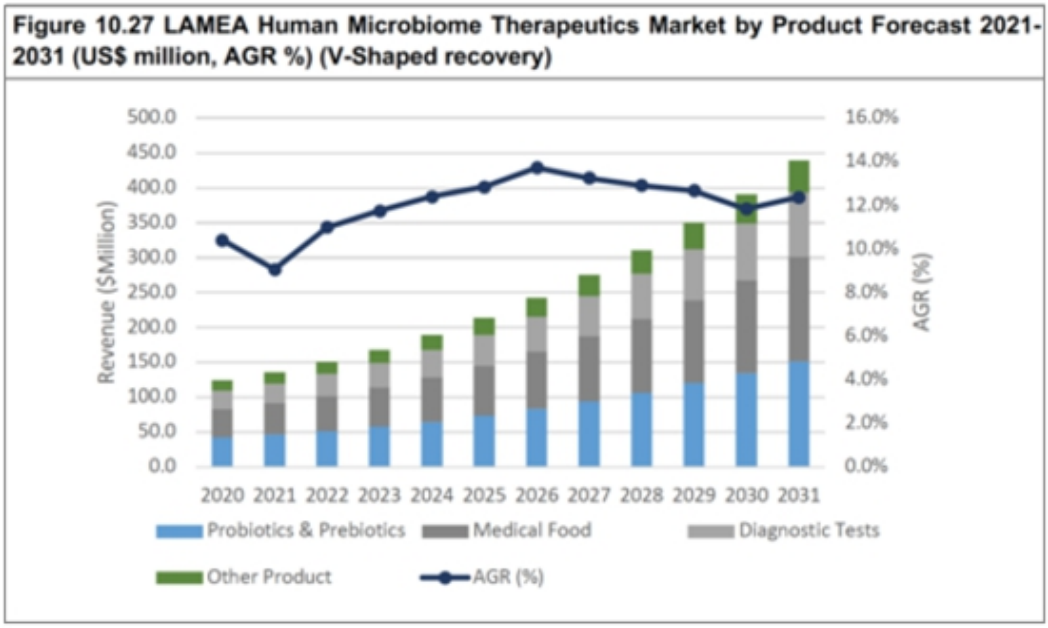


나. 산업의 성장성

(1) 마이크로바이옴 산업의 시장 규모 및 미래 전망
최근 사람의 몸에 서식하는 미생물이 인체에 미치는 영향력이 크다는 연구 결과가 밝혀짐으로써 마이크로바이옴을 기반으로 한 신약 개발 및 장내 마이크로바이옴 연구가 활기를 띠고 있습니다. 장내에 존재하는 미생물 군집은 영양소의 흡수와 대사, 병원균에 대한 방어 기작과 면역반응 조절, 신경계와의 상호 작용, 질병의 발생 조절 등 인체의 생리활동에 매우 중요한 영향을 미치고 있기 때문입니다.



전 세계 마이크로바이옴 시장은 2021년 기준 약 718 Million USD (약 8,715억원) 규모로 예상되고 매년 22.2 % 증가하여 2028년에는 약 2,921 Million USD (약 3조 5,458억원) 에는 이를 것으로 예상됩니다.



한편, 글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장은 2020년 약 320 Million USD (약 3,884억원)를 시작으로 연평균 9-14%씩 빠르게 성장하여 2031년에는 약 440 Million USD (약 5,341억원)에 이를 것으로 추정됩니다.

(2) 식의약용 Lactase 시장의 성장성
Lactase를 포함하여 당사가 보유하고 있거나 개발중인 Lipase, Catalase, Protease, Lysozyme 등의 제품군을 고려할 때, 당사의 시장은 유가공효소(Dairy Enzyme) 시장으로 확대 진출할 수 있습니다. Researchandmarkets의 보고서에 따르면, 유가공효소(Dairy Enzyme) 시장은 2027년 약 1,030 million USD (약 1조 2,357억원) 규모로성장할 것으로 전망됩니다.

【Global Dairy Enzymes 시장 전망】

(단위: Million dollars, %)

구분	2022	2023	2024(E)	2025(E)	2026(E)	2027(E)	CAGR
시장 규모	860	931	1,008	1,092	1,182	1,278	8.0%

(출처: Dairy Enzymes, Researchandmarkets, 2023)

GOS(갈락토올리고당) 제조용 Lactase시장은 전방시장(GOS시장)의 성장에 비례하여 성장할 것으로 전망됩니다. 360 Research Reports 에 따르면 연평균 성장률이 6.1%로 예상되며 기존 유아식 분유 및 음료 시장 이외에도 Prebiotics 시장이 성장할 것으로 전망됩니다.

【Lactase의 전방시장 GOS 시장 전망】

(단위: million USD)

구분	2020	2026(E)	CAGR
시장규모	680	1,034	6.1%

(출처: 360 Research Reports, 2021)

당사는 GOS(갈락토올리고당) 제조용 Lactase를 전 세계 2번째로 개발, 양산에 성공하여, 2010년 중국 수출을 개시하였습니다. GOS를 생산할 수 있는 바실러스 서큘란스 (Bacillus circulans) 유래의 식품첨가물 효소 Lactase를 생산/공급할 수 있는 회사는 당사와 Amano (일본) 뿐입니다.

(3) 산업용 Catalase 시장의 성장성
Catalase는 과산화수소를 무공해적으로 물과 산소로 분해하는 효소로서 반도체 수처리 공정용, 섬유공정용, HPPO 제조 공정 등에 사용되고 있습니다.

당사의 Catalase매출에 가장 큰 비율을 차지하고 있는 부문은 반도체 수처리 공정용으로 현재 국내외 반도체 공장에서 활용되고 있습니다. 따라서 반도체 생산량에 비례하여 당사의 Catalase의 매출도 비례할 것으로 전망됩니다. 현재 시장조사 기관 Gartner에서는 낸드플래시 반도체 시장이 연간 12%의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

당사가 판매하고 있는 Catalase의 시장은 시장조사기관 Research Reports World의 Global Catalase Market Insights(2023)에 따르면 2022년 451 million USD(약 5,974억원)에서 2030년 말까지 약 555 million USD(약 7,353억원) 에 달할 것으로 예측되며, 2021-2030년간 2.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

【Global Catalase 시장 전망】

(단위: Million dollars, %)

구분	2022	2023	2024(E)	2025(E)	2026(E)	2027(E)	2028(E)	2029(E)	2030(E)	CAGR '21-'30년
시장규모	451	463	475	487	500	513	527	541	555	2.6%

(출처: Global Catalase Market Insights, Research Reports World, 2023)

(4) 바이오 헬스케어 신소재 시장의 성장성
Industry ARC에 따르면 미생물 발효에 의해 생산된 제품(Fermentation Products)의 시장은 2021년에 178 billion USD에서 2026년에는 225 billion USD에 달하여 연 평균 4.8%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 발효 제품은 품목별로 알콜류, 아미노산류, 유기물류, 바이오가스, 폴리머, 비타민, 항생제, 산업용 효소 등이 있으며, 전 세계적으로 국가별 환경 규제가 강화되고 기업들의 친환경적인 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 제노포커스에서는 특히 Bio-Retinol과 같이 기존의 석유화학 유래의 화학합성 제품을 자연계에서 유래한 원료를 바탕으로 생물전환 공정을 통해 생산하는데 성공하였으며, 바이오 소재는 석유화학 소재보다 깨끗하고 환경 부담과 생체 부작용이 적다는 점에서도 매력적이기 때문에 많은 잠재 거래처로부터 주목을 받고 있습니다.

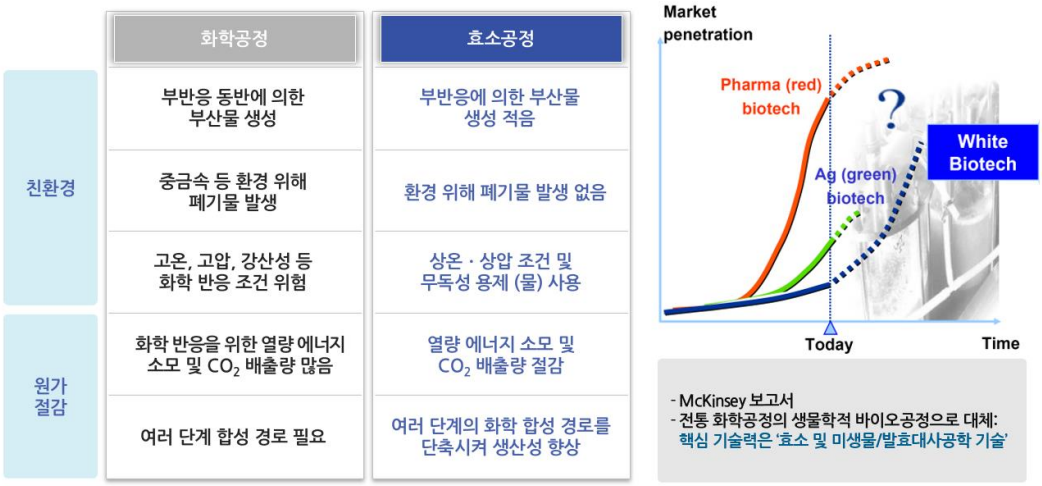
그 외에도 Menaquinone-7(Vitmanin K2), N-Acetylphytosphingosine 등과 같은 바이오 헬스케어 신소재에 대한 연구개발 및 상업화를 통해 제품을 상용화 하였을 뿐만 아니라, 세계 최고 수준의 품질로 끌어 올리는데 성공하였습니다. Menaquinone-7(Vitamin K2) 글로벌 시장은 2020년~ 2025년 20.2%의 연평균 성장률로 성장할 전망이며, 전 소재시장을 약 800억원으로 추정하고 있습니다. N-Acetylphytosphingosine 시장은 2020년~2026년 6.6%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

당사의 산업용 효소 시장은 첫째, 신규 효소 발굴 및 기존 효소의 개량 기술 등 생명공학기술의 발달, 둘째, 효소로 생산한 바이오-제품에 대한 수요 증가, 화학 합성 물질의 최소 사용에 대한 요구가 맞물려, 경기변동에 비탄력적으로 안정적이고 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

산업용 및 특수 효소 시장은 효소로 생산한 바이오-제품에 대한 수요 증가, 화학 합성 물질의 최소 사용에 대한 요구 등이 맞물려 매우 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. 또한 기존에 효소로는 경제성이 확보되지 않았던 분야에서도 효소 사용에 대한 잠재 수요가 점차적으로 증가하는 특징을 나타내고 있습니다. 특히 화학 촉매를 사용하는 화학공정 대비, 효소를 사용하는 바이오화학공정이 효율성과 친환경성 측면에서 월등한 장점을 보유하고 있기 때문에

시장규모와 적용범위가 급속히 확대되고 있습니다. 세계적 컨설팅 기업 McKinsey에 따르면, 효소와 미생물 공학 기술 등의 발전에 따라 기존의 전통적 화학공정이 생물학적 바이오공정으로 대체될 것으로 전망한 바 있으며, 실제로 화학제품들을 바이오제품으로 대체하는 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.



(1) 식의약용 Lactase 시장
당사의 Lactase효소를 포함한 식품 가공용 효소는 프리미엄 유제품 가공산업과 밀접한 연관이 있습니다. 당사 제품의 전방시장인 프리미엄급 분유 및 유가공식품은 경기변동에 영향을 받을 수 있으나, 국민소득의 증가, 친환경 제품에 대한 수요 증가, 고기능성 제품에 대한 수요 증가로 당사의 제품의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 Lactase는 모유 성분에만 있는 갈락토올리고당(Galacto-oligosaccharides, GOS)을 생성합니다. Frost & Sullivan 의 보고서에 따르면, 중국 GOS 시장의 경우 인구의 증가와 더불어 고급 분유의 품질에 대한 인식 제고로 향후 약 24%의 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 미국 GOS 시장 또한 향후 약 20%의 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 전 세계적으로 약 15.61%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

(2) 산업용 Catalase 시장
당사의 Catalase 매출에 가장 큰 비율을 차지하고 있는 부문은 반도체 수처리 공정용으로 현재 국내외 반도체 공장에서 활용되고 있습니다. 따라서 반도체 생산량에 비례하여 당사의 Catalase의 매출도 비례할 것으로 전망됩니다. 현재 시장조사 기관 Gartner에서는 낸드플래시 반도체 시장이 연간 12%의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 세계 반도체 시장의 성장에 따라 당사의 Catalase 시장도 영향을 받을 수 있습니다.

또한, 섬유 가공용 Catalase의 경우 섬유산업의 성장에 영향을 받을 수 있습니다. 섬유 산업의 경우 세계적 환경 규제에 따라 물 사용량의 제한, 화학제품 사용량의 제한 등으로 친환경 공정을 도입하고 있으며 이에 따라 당사의 섬유 가공용 Catalase 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

라. 계절성

당사의 산업용 효소 시장은 일반적으로 계절적 경기 변동의 영향을 많이 받지 않는 산업입니다.

마. 국내외 시장여건

(1) 화학산업을 바이오화학 산업으로 대체
효소는 높은 특이성, 선택성, 고효율성을 가지고 있고, 기능면에서 산화환원, 전이, 가수분해, 이탈 및 부가, 이성화와 합성 등 다양한 생화학 반응을 촉매 합니다. 주로 상온, 상압에서 반응하는 특성이 있어서 기존 화학 반응 공정을 대체하거나, 새로운 공정을 창출할 수 있습니다. 화학처리 공법과 비교한 효소 처리 공법의 장점 또는 산업 경쟁력을 요약하면 아래와 같습니다.

【화학처리공법 대비 효소처리공법의 장점】

구분	화학 처리 공법	효소 처리 공법
친환경	- 목적하는 화학 반응 외에 많은 부반응을 동반함.	- 효소의 높은 기질 특이성 때문에 부반응에 의한 부산물 생성이 적음.
	- 부반응으로 인하여 추후 이어지는 후공정을 어렵게 만들고, 중금속 등 환경에 위해한 폐기물을 발생시킴.	- 부반응이 없기 때문에 후공정을 용이하게 하고, 중금속 등 환경 유래 폐기물 발생이 없거나 매우 적음.
	- 고온, 고압, 강산성 등 화학 반응조건이 위험함.	- 주로 상온, 상압 조건하에서 반응하고, 독성이 없는 물이나 저독성 용제를 사용하므로, 화학제제에 비하여 안전한 작업환경을 제공함.
원가 절감	- 고온, 고압 등의 화학 반응 조건에서 소모되는 열량 에너지가 높고, 결과적으로 CO_2 배출량이 많음.	- 안전한 상온 상압 반응 조건하에서 반응하기 때문에, 사용되는 열량 에너지가 낮고, 결과적으로 CO_2 배출량을 절감시킴.
	- 여러 단계의 합성 경로가 필요함.	- 여러 단계의 화학적 합성 경로를 단축시켜, 생산성 향상이 가능함.

출처: Enzyme Technical Association 등

현재 효소의 활용은 의약, 바이오화학, 바이오식품, 소재, 환경 등 다양한 분야에 확대되고 있습니다. 이렇게 시장이 확대되는 이유는 첫째, 신규 효소 발굴 및 기존 효소의 개량 기술 등 생명공학기술의 발달, 둘째, 친환경 공정에 대한 사회적 요구에 따른 바이오제품에 대한 수요 증대, 두 가지가 맞물린 결과입니다. 그 결과 우리 일상생활 주변에서 효소를 이용하여 제조한 제품은 대폭 늘어났습니다. 효소는 우리가 먹는 음식을 생산하고, 우리가 입는 옷을 만들고, 심지어 연료를 만드는 것까지 인간의 삶에 중요한 역할을 합니다. 더불어, 효소는 에너지 사용량을 감소시키며, 환경오염을 방지합니다.

효소가 가지고 있는 상기 장점 때문에, 기존의 화학중심 산업에서 바이오-화학 산업으로 변화하고 있으며, 효소는 원가 절감과 동시에 친환경 공법을 제공하는 등 미래 지속가능한 산업환경을 이끌고 있습니다.

【효소로 인한 산업환경 변화】

구분	내용
화학산업의 대체	- 효소로 생산한 바이오-제품에 대한 수요 증가, 화학 합성 물질의 최소 사용에 대한 요구 등이 맞물려 안정적인 성장. - 화학공정 대비, 효소를 사용하는 바이오화학공정이 효율성과 친환경성 측면에서 월등하여, 시장규모와 적용범위가 급속히 확대. - 세계적 컨설팅 기업 McKinsey에 따르면, 효소와 미생물 공학 기술 등의 발전에 따라 기존의 전통적 화학공정이 생물학적 바이오공정으로 대체될 것으로 전망.
지속 가능 산업 환경의 구축	- 각종 불순물 및 화학 부산물을 배출시키는 전통적 화학공법에 비하여 매우 친환경적. - 효소는 에너지를 적게 요구하기 때문에, CO_2 배출량을 절감. - 다단계의 전통적 화학합성 경로를 간소화시켜 생산원가를 절감.
산업 적용 사례	- 삼성전자의 과산화수소 분해 삼성전자 중국 시안공장 등 반도체 공정에서는 Catalase를 사용하여, 반도체 식각공정의 산업폐기물인 과산화수소를 분해할 때 사용되는 화학촉매를 사용할 경우 발생하는 2차 환경오염을 방지하고, 결과적으로 소모되는 에너지 사용량을 감소. - 바이오디젤 생산 시 효소 활용 기존 고온, 고압 조건에서 화학촉매를 이용하여 생산하던 바이오디젤을 Lipase를 이용하여 생산하면 상온, 상압 조건에서, 비교적 소규모 플랜트로 생산이 가능해질 뿐만 아니라 폐식용유 등의 활용성도 보다 높아짐.

(2) 글로벌 바이오-화학회사의 효소기업 독점화

효소는 지속가능한 산업환경을 구축할 수 있는, 경제적, 환경적 효소의 장점 때문에 세계적 다국적 기업들은 바이오화학기술을 선점 또는 독점하려는 추세에 있습니다. 현재 전 세계 Top 3 효소 기업인 Novonesis, DuPont, DSM이 산업용 효소 시장의 약 80%를 과점하고 있습니다. 최근 20년간 많은 효소 회사가 인수·합병되어, 현재는 다양한 효소를 직접 개발하고 생산할 수 있는 역량을 가진 효소 전문회사가 갈수록 줄어들고 있습니다. 세계 1위의 종합화학기업인 BASF는 2013년 효소 개발 전문 미국기업 Verenium을 인수하였고, 세계 2위의 화학기업 DuPont은 2011년 세계 2위 효소 전문 기업인 Genencor (DuPont Industrial Sciences로 사명 변경)를 인수하여 바이오화학분야 사업을 본격화하고 있습니다. 또한, 글로벌 바이오-화학 소재 거대 기업과 효소 기업간의 독점적 제휴로 특정 효소가 특정 고객에게만 독점적으로 공급되는 사례도 늘어나고 있습니다. 이렇듯, 글로벌 바이오-화학회사는 '핵심소재'로 사용되는 효소제품 뿐만 아니라, 효소 개발 및 생산기술까지를 독점하는 추세에 있습니다. 최근에는 ESG(환경, 사회, 지배구조)를 필두로 환경경영이 화두가 됨에 따라 대기업을 중심으로 친환경 기술을 가진 중소기업을 인수하거나 투자하는 경우가 많아지고 있습니다.

(3) 전방산업 및 산업생태계에 미치는 영향

효소는 제약 공정, 정밀화학공정, 식품 가공 공정 등에서 사용되는 부가가치가 높은 핵심소재입니다. 따라서, 각국의 바이오-화학회사는 최종 제품을 안정적으로 생산하고, 높은 품질, 저

비용으로 생산하기 위하여 효소를 독점 또는 선점하고자, 효소 생산기업을 합병하거나 해당 효소 제품의 독점공급계약을 체결하는 추세입니다. 효소 기업을 독점하거나 효소 제품을 독점하면 최종 제품 생산의 잠재적 경쟁자를 방어할 수 있기 때문입니다.

당사와 같이 다양한 효소제품을 개발하는 동시에 경제적인 생산까지 가능한 기업은 세계적으로도 매우 드물며, 당사가 공급하는 산업용/특수용 맞춤 효소는 산업계에서필요로 하는 핵심소재이기 때문에, 국내 산업생태계 육성측면에서도 당사가 매우 중요한 역할을 하고 있다고 판단됩니다.

(4) 수출증대 및 수입대체 효과
당사의 주력 제품인 Catalase, Lactase 등의 최종 수요처는 대부분 다국적 대기업입니다. 또한 당사의 경쟁업체도 Novonesis, DuPont, Amano등의 다국적 대기업입니다. Catalase는 현재 국내시장의 90%를 Novonesis, DuPont 등의 다국적 대기업이 효소시장을 과점하고 있는 상황이나, 당사의 반도체 공정용 및 섬유용 효소 Catalase를 출시한 이후, 열안정성 등 타사제품 대비 품질이 우수하며, 분비발현으로 대량생산이 가능하여 원가 경쟁력이 뛰어나 Novonesis, DuPont과 경쟁하여 시장점유율을 높였으며, 시장보고서에 따르면 당사의 Catalase는 2021년 기준 세계시장점유율 3위를 기록하였습니다. Lactase의 경우, 효소제조 및 식품첨가물 제조를 하는 다국적 기업조차도 Lactase개발을 시도하였으나 만족할만한 결과를 얻지 못하였으며, 당사가 개발한 Lactase를 구매할 예정입니다.

당사는 효소제품 자체만으로는 매출액이 크지 않더라도 국가경제발전에 기여할 수 있는 경우에는 효소를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 당사가 농약분해효소를 개발·판매 하고자 하는 이유는, 농약분해효소 판매를 통해 얻는 당사의 경제적 이익은 크지 않을지라도, 사과 등 농산물에 잔류하는 농약 때문에 해외수출에 어려움을 겪는 농가에 수출 증대 효과를 가져올 수 있기 때문입니다.

(5) 환경규제
전 세계적으로 환경규제가 강화되고 있습니다. EU는 2011년 대표적인 유해물질인 수은, 납 등의 제품별 사용허가범위를 규제하기 위하여 유독성 함유 금지지침 (RoHS)를 강화시켰으며, 2013년 1월부터 RoHS개정안 (RoHS2)을 시행중입니다. 캐나다의 경우 2010년 12월 가솔린에 바이오연료와 같은 신재생연료 성분 5% 포함을 의무화 하였으며, 이에 따라 바이오에너지에 대한 수요가 증가하고 있으며, 차세대 바이오 에너지 생산시 필요한 핵심소재가 효소입니다.

2021년 개최된 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서는 '국제탄소시장 이행규칙'을 채택하여 전 세계 국가들이 2050년에는 넷제로(Net-Zero)를 목표로 하기로 했습니다. 이에 따라 여러 분야에서 탄소 중립 요소가 법제화 되고 있으며, 기업들도 투자, 재무관리, 인사관리, 경영 등 여러 분야에서 탄소 배출 감소 및 넷제로를 위한 경영 전략 변화에 사활을 걸고 있습니다. 이러한 과정에서 기존의 석유 화학 기반의 화학 합성 공정이 점차 효소나 미생물 발효를 통한 친환경 공정으로 변하고 있으며, 이에 따른 탄소배출 감소 및 노동자의 근로 안전성 개선 효과가 예상됩니다.

이러한 산업계의 동향을 비추어 보면, 제약, 정밀화학, 사료, 피혁, 수처리 등 다양한 산업에서 효소를 활용한 친환경 공법을 도입할 것으로 전망됩니다. 향후에도 국내뿐만 아니라 세계적으로도 환경규제가 강화될 것으로 전망되며, 산업계에서는 이에 대한 대응이 필요합니다.

(6) Bio-based economy시대의 핵심소재
국제연합식량농업기구(FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations)이 발간한 FAO Statistical Yearbook 2021에 따르면, 생명과학은 효소 및 발효를 이용하여, 에너지, 화학, 의약, 식량, 섬유, 펄프 및 제지산업 등 광범위한 산업에서 효율성 개선과 급진적 변화를 가져올 것이며, Bio-based economy 시대의 핵심은 효소 및 발효공학이라고 전망하고 있습니다. 당사는 효소개발 기술 및 발효 생산기술을 확보하여, 다양한 효소 제품을 생산하고 있습니다.

(7) 제품별 시장 상황
식/의약품 가공 효소로 사용되는 Lactase의 경우 전 세계적으로 당사와 Amano(일본)에서만 판매중입니다. 산업계에 따르면, 2012년 Amano는 유럽의 D社에만 독점적으로 GOS 생산용 Lactase를 공급하는 계약을 체결하였습니다. 따라서, 신규로 GOS시장에 진입하는 경쟁자들은 Amano로부터 Lactase공급을 받을 수가 없는 상황이었고, 전세계 GOS시장 성장률은 평균 15.61%으로 높은 성장률을 나타내고 있어 다국적 식품회사들이 GOS시장에 진입하고 있습니다.

당사는 경쟁사 대비 우수한 품질의 제품과 기술력으로 다국적 식품회사들을 대상으로 GOS 생산용 Lactase시장을 확대해 나갈 것입니다.

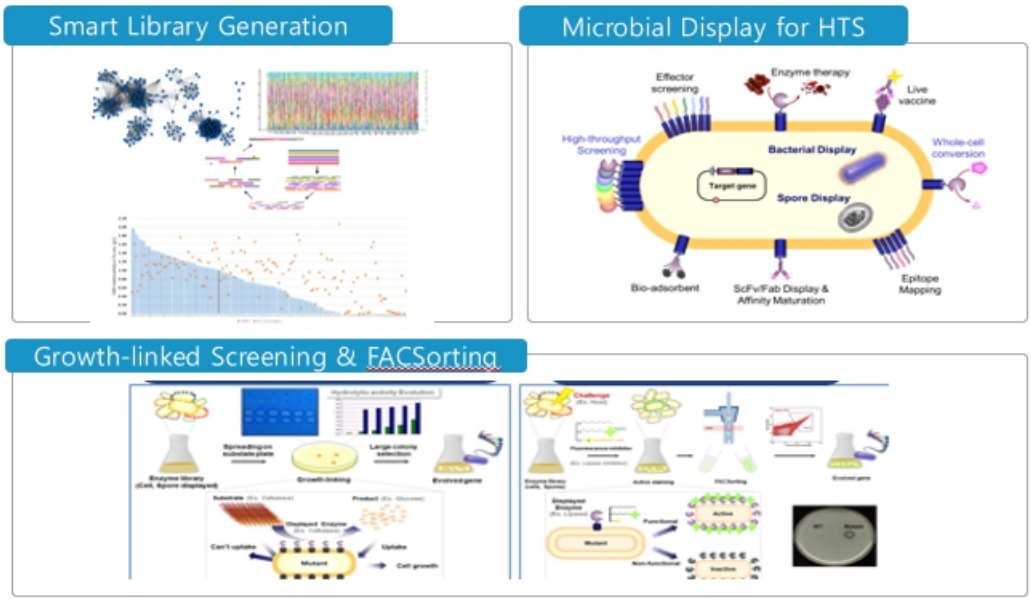
전자/섬유 화학용 Catalase시장의 경우 당사의 주요 매출은 반도체 공정에서 발생하고 있습니다. Textile Catalase Enzyme Industry(2020)에 따르면 섬유용 Catalase의 규모는 2020년 기준 약 149백만달러의 시장을 형성하고 있습니다. Catalase는 현재 국내시장의 90%를 Novonesis, DuPont등의 다국적 대기업이 효소시장을 과점하고 있는 상황이나, 당사의 반도체 공정용 및 섬유용 효소 Catalase를 출시한 이후, 열안정성 등 타사제품 대비 품질이 우수하며, 분비발현으로 대량생산이 가능하여 원가 경쟁력이 뛰어나 Novonesis, DuPont과 경쟁하여 시장점유율을 높이고 있습니다.

바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

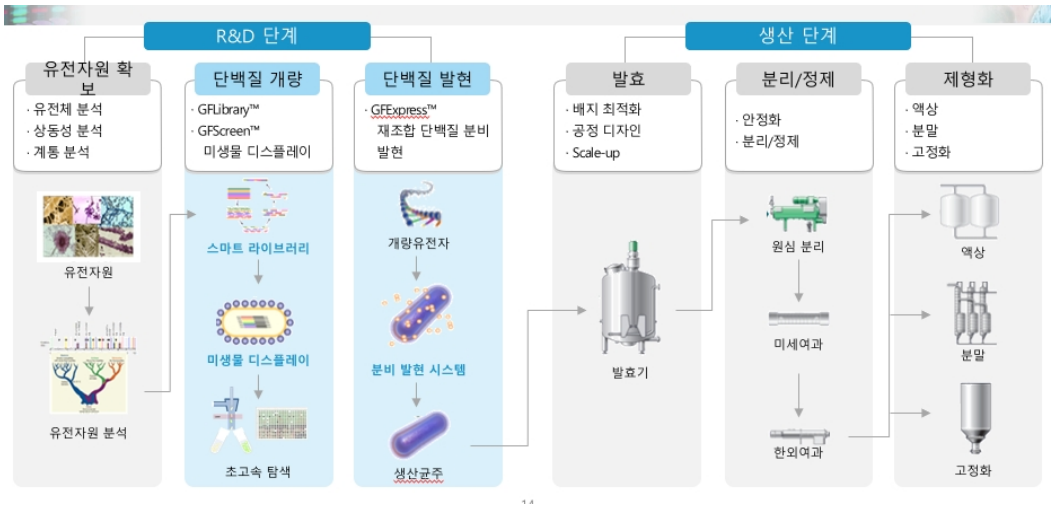
(바-1) 효소개발 및 생산 단계별 전주기 기술 보유

당사는 미생물 디스플레이 기술, 고분비 발현 기술을 기반으로 한 플랫폼 기술을 활용해 산업용 효소, 특수 효소, 바이오 헬스케어 소재 등을 개발, 납품하는 기업이며 이를 기반으로 마이크로바이옴/효소 신약을 개발하고 있습니다. 당사의 핵심 기술은 다음과 같습니다.

(1-1) 플랫폼 기술



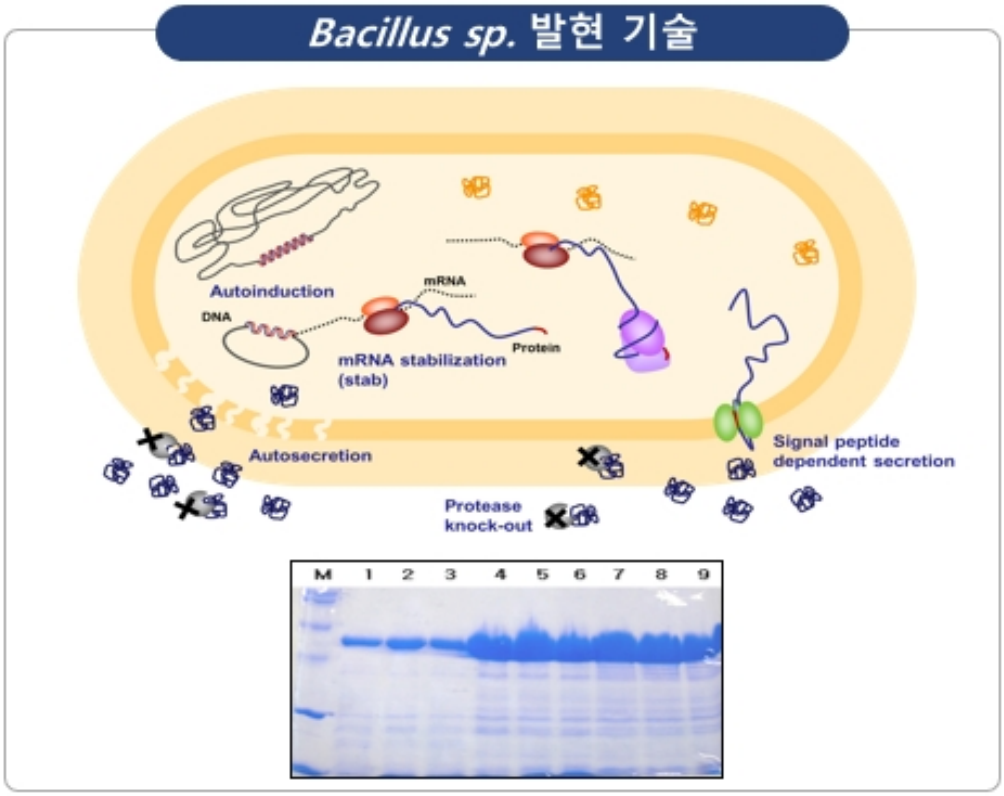
당사의 독보적인 플랫폼 기술은 (1) 스마트 라이브러리 기반의 미생물 디스플레이 기술, (2)재조합 단백질 분비 발현 기술을 핵심으로 하고 있습니다. 미생물 디스플레이 기술은 AI를 기반으로 in silico 돌연변이를 생성하고, 의도대로 진화된 유전자만 추출하여 세포 파쇄 없이 단백질과 효소의 특성을 추출하게 합니다. '신속 정확한 효소/단백질 개량'기술은 마이크로바이옴 회사들에게 중요한 경쟁력이며 당사가 기술 특례 상장을 할 수 있었던 첫번째 핵심 역량입니다.



당사 플랫폼 기술의 두번째 핵심 기술은 고순도 분비 발현 기술입니다. 목적 단백질을 숙주 미생물 세포 밖으로 분비 생산하게 함으로써 세포 파쇄나 분리 정제 없이 고순도 대량 생산을 하게 하는 기술입니다. '신속 정확하게 개량한 목적 물질'을 고순도로 scale-up할 수 있게 함으로써 경제적 생산을 가능하게 합니다. 해당 기술은 당사가 기술 특례 상장을 할 수 있었

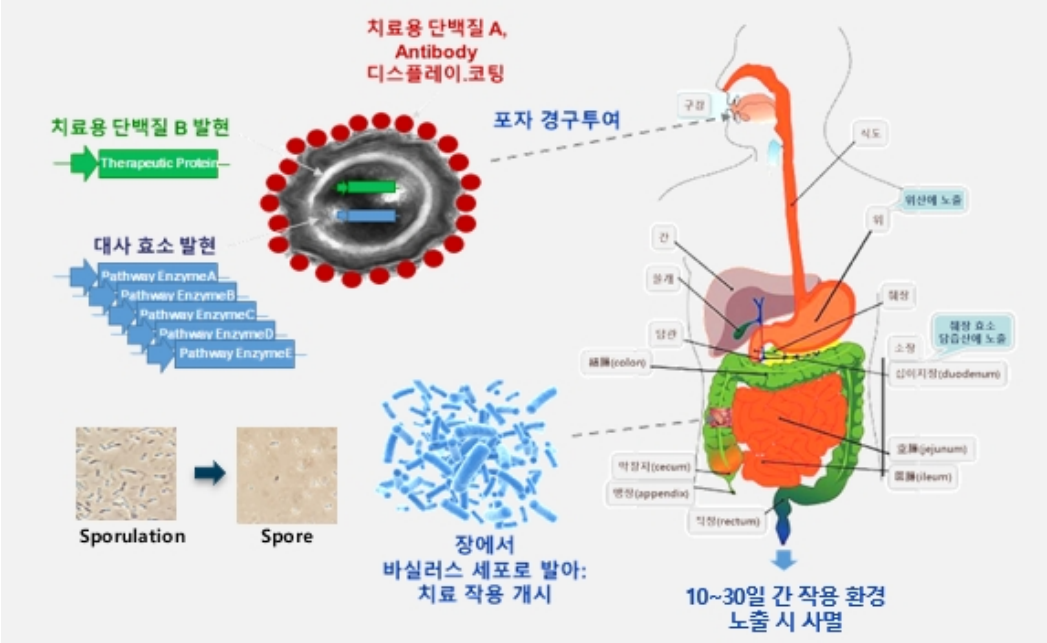
던 두번째 핵심 역량입니다.

재조합 단백질 분비 발현 기술은 해당 단백질을 얻기 위해 별도로 세포를 파쇄하여 정제하는 과정 없이 배양액으로부터 쉽게 고순도의 단백질을 얻을 수 있기 때문에 경제적 대량 생산을 가능하게 합니다. 실험실 수준의 기술은 많이 알려져 있으나, 완성도가 높은 산업화 수준의 분비 발현 기술은 기술 장벽이 높아 세계적 효소 전문 기업들이 보유하고 효소 제품 상업화에 활용하고 있습니다.



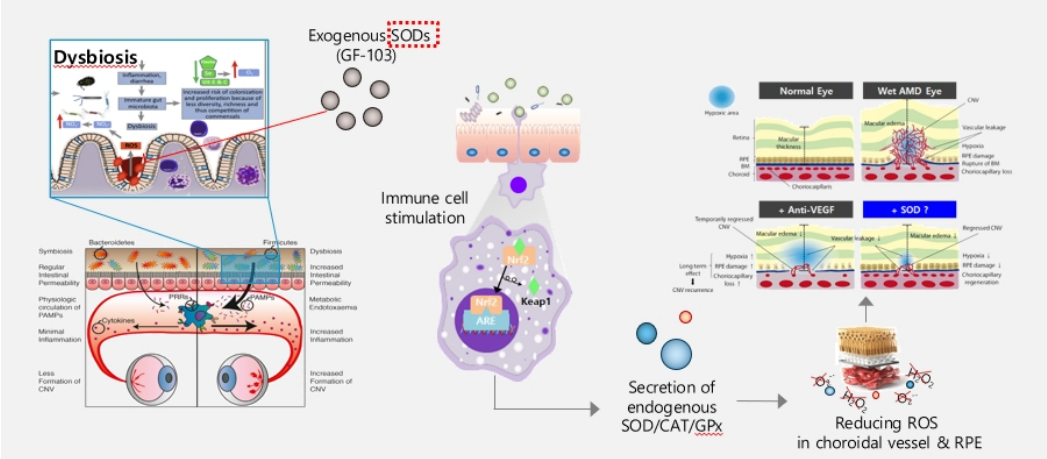
※상세 현황은 '상세표-당사의 핵심 및 주변기술[상세]' 참조

(1-2) 포자-마이크로바이옴 장 전달 기술



당사는 고온, 위산, 담즙산 등에 안정한 포자를 장으로 전달할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 식품으로 등재된 안전한 Bacillus 균주를 이용해 spore를 생산하고, 이 spore에 치료용 단백질을 발현시키거나, 부착시켜 장으로 전달합니다. 장에서 발아한 spore는 세포로 증식하여 가지고 있던 치료용 단백질을 자연적으로 생산해 냅니다. 이러한 기술을 바탕으로 당사는 안전하고, 지속적인 치료 효과를 구현할 미생물 유래 마이크로바이옴 신약을 개발 중입니다.

(1-3) 수퍼옥사이드 디스뮤타제 (SOD)를 이용한 활성산소 (ROS) 제어



과도하게 생성된 활성산소는 염증성 장질환, 노인성 황반변성, 홍반, 피부섬유증, 2형 당뇨 합병증, 죽상동맥경화증 같은 여러 만성 질환들의 근본적 발병 원인으로 여겨지고 있습니다. 우리 몸에는 SOD를 포함한 항산화 시스템이 이를 방어하고 있지만 노화를 비롯한 여러 가지

원인들로 인해 그 양과 활성은 지속적으로 감소하게 됩니다. 당사는 미생물 개량과 발현 및 분비 활용하여 개발한 SOD 항산화 효소를 이용하여 만성 질환의 근본적 원인인 활성산소를 제거하는 기전의 신약을 개발 중입니다. 이와 관련하여 국내 11건(10-1762199, 10-1814035, 10-1840306, 10-2223657, 10-2584256/10-2632704, 10-2531246, 10-2593195/10-2653532, 10-2541118, 10-2518033, 미국 2건(10751393, 11147858), 유럽 1건(3592374), 일본 1건(7061611)의 등록특허를 취득하였고, 5건의 PCT 출원 및 약 30여건(미국 6건, 유럽 5건, 중국 5건, 일본 5건, 호주 1건, 캐나다 1건, 인도1건, 대만 2건) 이 개별국에 진입하여 출원 중에 있습니다.

(바-2) 제품 경쟁력

(1) 효소
식/의약품 가공 효소로 사용되는 Lactase의 경우 전 세계적으로 당사와 Amano(일본)에서만 판매 중입니다. 산업계에 따르면, 2012년 Amano는 Friesland Campania DOMO(네덜란드)에만 독점적으로 갈락토올리고당(GOS) 생산용 Lactase를 공급하는 계약을 체결하였습니다. 따라서, 신규로 GOS시장에 진입하는 경쟁자들은 Amano로부터 Lactase공급을 받을 수가 없는 상황이었고, 전세계 GOS시장 성장율은 평균 15.61%으로 높은 성장율을 나타내고 있어 다국적 식품회사들이 GOS시장에 진입하고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 우수한 품질의 제품과 기술력으로 이러한 다국적 식품회사들을 대상으로 GOS 생산용 Lactase시장을 확대할 예정입니다.

전자/섬유 화학용 Catalase시장의 경우 당사의 주요 매출은 반도체 공정에서 발생하고 있습니다. Catalase는 현재 Novonesis, DuPont등의 다국적 대기업이 과점하고 있는 상황이나, 당사의 반도체 공정용 및 섬유용 효소 Catalase를 출시한 이후, 열안정성 등 타사제품 대비 품질이 우수하며, 분비발현으로 대량생산이 가능하여 원가 경쟁력이 뛰어나 Novonesis, DuPont과 경쟁하여 시장점유율을 높이고 있습니다. 전세계적으로 친환경 정책이 강화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 당사의 매출 또한 40~50%씩 증가할 것으로 예상합니다.

위 주력 제품들 이외에도 다양한 분야에 맞춤형 효소 제품들을 납품하고 있으며 지속적으로 제품군을 확대하며 시장을 선점할 예정입니다.

(1-1) Lactase

제품 개요	당사의 Lactase 제품에는 Lactazyme-B™, GF Lactase B2™ 등이 있습니다. 모유내 주요 면역 증강 물질인 갈락토올리고당(GOS) 제조용 효소이며, 우유·요거트·유청내 유당 분해, 갈락토오스 전이 배당체 제조, 유당불내증 치료 등에 쓰이고 있습니다.
제품 설명 및 현황	갈락토올리고당(GOS) 제조용 효소인 Lactazyme-B™ 1-2 kg (평균 1.5 kg)을 50% 유당 수용액 1,000 kg에 첨가하여, pH 6.0, 50℃에서 24~72시간 동안 반응 시, 50% 이상 전환율로 갈락토올리고당(GOS)을 제조할 수 있습니다. 당사는 전세계 2번째 고효율 갈락토올리고당 제조 효소인 락타아제를 개발, 출시하고 갈락토올리고당 원료인 유당(락토즈) 글로벌 생산 1위 기업인 L社 와 장기 공급 계약을 맺은바 있고, '20년 영국 최대 프리바이오틱스 생산회사와 공급계약을 체결하였습니다.

경쟁 우위 요소	당사는 전세계 2번째 고효율 갈락토올리고당 제조 효소인 Lactase를 개발/판매하고 있습니다. 국내 최초 미국 FDA GRAS 인증을 받아 안전성을 입증하였으며 유럽 EFSA등록과 세계최고 품질 인증(FSSC2200, Kosherm Halal)을 마쳤습니다.경쟁사 대비 4배 이상의 고효율과 고객에게 차별화된 생산이 가능하다는 강점이 있습니다. 당사의 Lactazyme-B™ 제품은 Amano 社의 BioLacta 제품 대비 GOS 전환수율은 동등하며, 잔존 유당 함량은 낮은 장점이 있습니다. 당사의 Lactase B21™ 제품은 바실러스 유래 락타아제의 클로닝, 열안정성과 최적 온도를 개량하여 고온에서 갈락토올리고당 전환을 할 수 있도록 만든 최초의 효소입니다. Lactase B3™은 갈락토즈 함량이 많은 올리고당을 제조할 수 있는 신규 효소로써 당사가 최초로 개발한 제품입니다. 고객이 차별화된 갈락토올리고당 생산이 가능하게 한다는 강점이 있습니다. 이러한 강점들을 인정받아 유럽 식품안전청(European Food Safety Authority; EFSA)에 세계 최초 락타아제를 등록하였고, 현재 당사의 락타아제 제품은 EFSA에 등록된 유일한 효소 제품입니다.
향후 계획	당사는 현재 공급중인 고객들 이외에도 유럽, 남미 등의 갈락토올리 고당 제조 회사에 당사의 락타아제 공급을 위하여 지속적인 논의 중입니다. '24년까지 약 2배씩 매출 증가를 예상하고 있습니다.

(1-2) Catalase

제품 개요	당사의 Catalase 제품에는 Katalase™ AK 400L, Katalase™ S, Katalase™ S 350L 등이 있습니다. 과산화수소를 물과 산소로 분해할 수 있게 하는 효소이며, 반도체 공정 (웨이퍼 에칭 및 세척 시 사용되는 과산화수소의 친환경 분해), 섬유 가공 (면직물을 과산화수소로 표백 후, 잔류 과산화수소를 분해) 및 기타 propylene oxide 제조 공정, 항산화 효소 치료제, 식품 가공, 콘택트렌즈 세척 등의 용도로 사용되고 있습니다.
제품 설명 및 현황	당사의 Catalase 제품은, 다양한 pH (4.0~11.0까지)와 온도(저온~60℃)에서 과산화수소를 물과 산소로 분해할 수 있습니다. 과산화수소 분해 속도는 주변 환경에 따라 다르지만, 일반적으로 수백~수천 ppm 농도의 과산화수소 함유 용액 1톤을 99.9% 분해 처리하기 위하여 Katalase™ 제품 수십 gram이 첨가됩니다. 당사는 전세계 시장을 독과점 하고 있는 Novonesis社, Dupont社 이후 전세계 3번째로 고온 안정한 Catalase와 산성조건에서도 사용 가능한 Catalase개발에 성공하였습니다. 현재 삼성전자(국내 및 중국), 하이닉스, TSMC(대만) 등 반도체 선도 업체들에게 납품을 진행 중이며 3D Nand 메모리 시장이 커짐에 따라 수요량이 급증할 것으로 예상하고 있습니다.

경쟁 우위 요소	당사의 Katalase™ AK 400L은 산성조건에서 경쟁사 DuPont 제품과 동등 또는 그이상의 활성을 유지하고 Katalase™ S와 Katalase™ S 350L 제품은 경쟁사 제품 대비 열안정성이 뛰어납니다. (70℃ 기준으로 DuPont 제품 대비 50%이상, Novonesis 제품 대비 30% 이상 우수) 또한 당사의 Katalase™ S 350L, Katalase™ P 제품은 산성 및 각종 중금속 포함 조건에서 경쟁사 제품 대비 과산화수소 분해 활성이 높으며, Katalase™ M Prime 제품은 알칼리성 반도체 수처리 조건에서 분해 활성이 우수합니다. 선도 업체인 Novonesis 및 DuPont은 모두 1종 또는 2종의 Catalase만 생산, 판매 중이며 당사는 다양한 우수 Catalase 유전자원을 확보하여 다양한 환경에 최적화된 효소를 개발하고 있습니다. 당사가 플랫폼을 바탕으로 Catalase 효소 개량에 성공하여 상업화한 것은 세계 최초입니다.
향후 계획	국내.외 신규 거래처 확보 및 대만 수출 증가로 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 기존 거래처의 수요 증가, 신규 거래처 증가로 '23년 이후 지속적 매출 증가를 예상하고 있습니다.

(1-3) Proteinase K

제품 개요	당사의 Proteinase K는 분자 진단 및 유전 공학 실험용 효소로 다양한 생물 소재에서 핵산(DNA 및 RNA) 추출에 필수적으로 쓰이는 효소입니다.
제품 설명 및 현황	Proteinase K는 Covid-19 PCR 기반 진단 시 고효율 추출 Kit의 핵심 원료로 쓰입니다. 당사가 Proteinase K를 개발하기 전까지 한국의 진단키트 제조업체들은 스위스 R社 등으로부터 해당 원료를 전량 수입에 의존하였으나 당사의 Proteinase K 개발 성공으로 국산화 되었습니다. '20년 8월 기술 개발 성공 이후 대규모 생산 공정 확립, '20년 12월 판매를 개시하였습니다. 현재 국내 진단키트사인 B社에 시제품을 판매하여 실제 적용 시험을 완료하였으며 '21년 2월부터 본격적인 납품을 진행하고 있고, 글로벌 top tier 바이오 기업인 T사 및 국내 최대 진단 키트 회사인 S社와 공급에 대해 논의 중입니다.
경쟁 우위 요소	Proteinase K는 DNase 및 RNase 활성이 없는 고순도 제품(액상 및 분발상)입니다. 광범위한 PH 및 온도 범위에서 안정하며 Chealating agent, 계면 활성제 및 고농도 염이 존재하는 환경에서도 높은 활성을 유지합니다.
향후 계획	국내외 분자진단 업체 대상으로 지속적인 영업을 통해 거래처를 증대 시키고 있습니다.

(1-4) Bio-Retinol

제품 개요	바이오레티놀은 당사가 신규 개발한 뷰티 효소 제품입니다. 레티놀은 유일하게 Anti-aging 효과가 있다고 증명된 화장품 원료이며, '20년 기준 전 세계 시장 규모는 16.8억 달러 (1.9조)입니다. 국내 최대 화장품 회사 중 하나인 L社의 요청에 의해서 개발되었습니다.
제품 설명 및 현황	당사의 바이오레티놀은 현재 톤 단위 배양 생산 최적화 공정 확립을 완료한 상태입니다. 대규모 분리 정제 및 안정화 formulation 개발이 진행 중입니다.

경쟁 우위 요소	바이오 레티놀 VS 화학적 레티놀 구성 / 100% 레티놀 / 95~97% 레티놀 불순물 / 화학 물질 없음 / 화학 물질 존재 독성 / 거의 없음(테스트 중) / 많음 부작용 / 거의 없음(테스트 중) / 염증, 홍조, 피부 각질 사용량 / 0.1% 이상 사용 가능 / 독성으로 0.1% 미만 사용 출처: 제노포커스
향후 계획	로컬 뿐 아니라 글로벌 화장품 회사인 L社 및 E社 등 신규 업체들로 납품을 확장할 계획입니다.

(2) 마이크로바이옴 신약
대부분의 마이크로바이옴 치료제들은 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)을 회복 또는 해결하기 위해 환자의 유해균을 특정하여 소멸 시킬 수 있는 '박테리오파아지(bacteriophage)'나 '항균제'들이고 이러한 치료제에 반응하지 않는 환자들을 대상으로 인체로부터 분리된 미생물 혹은 정상인의 배변을 이식하는 분변미생물군 이식 (FMT; Fecal Microbiota Transplantation)을 진행합니다. 하지만 박테리오파아지/항균제 치료제는 내성과 부작용의 문제가 있고 분변미생물군 이식은 표준화가 어렵다는 한계가 있습니다.

이와는 차별적으로 당사에서는 1) 식품원료로 등재되어 안전성이 보장된 당사의 플랫폼 미생물을 이용 2) 미생물에서 유래하는 치료 유효물질 발굴 3) 유효물질의 생산성을 증대시킬 수 있도록 미생물을 개량함으로써 우수한 치료효과를 지속적으로 나타낼 뿐만 아니라 안전성을 동시에 가지는 마이크로바이옴 치료제를 개발하고 있습니다.

현재 당사의 파이프라인 가운데 GF103과 GF103+ GF201 병용은 습성 황반변성(Wet AMD)과 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 호주 임상시험 승인 신청을 준비하고 있습니다.

(2-1) GF103

제품 개요	GF103은 장내유익균인 바실러스 균주에서 과량 생산된 대표적인 항산화 효소인 수퍼옥시드 디스뮤타제 (Superoxide dismutase; 이하 SOD)입니다. 여러 다양한 적응증들(신약 개발 파이프라인 참고)에서 우수한 치료 효과를 보이는 GF103은 특히 최초의 경구용 습성 황반변성 치료제로서 기존의 주사 치료제들의 단점을 보완할 뿐만 아니라 기존 치료제들이 효과를 나타내지 환자들의 치료가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
제품 설명 및 현황	GF103은 습성황반변성 유발의 근본적 원인인 활성산소(Reactive oxygen species ; 이하 ROS)를 제거합니다. 동물 질환 모델에서 기존 치료약물인 아일리아와 동등한 치료 효과를 확인하였고 비임상 GLP 독성시험을 통해 안전성을 입증하였습니다. 현재 미국 생산시설에서 임상시험에 사용될완제의약품 (DP; Drug product) 생산이 진행되고 있고 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상시험 개시를 목표로 준비하고 있습니다.

경쟁 우위 요소	현재 습성 황반변성 치료를 위한 표준 치료법은 항혈관내피성장인자 (anti-VEGF)의 안구 내 주사 투여이며 노바티스의 루센티스(성분명 라니비주맙)와 바이엘의 아일리아(성분명 애플리버셉트)가 대표적인 치료제로 사용되고 있습니다. 그러나 이들 주사 치료제들의 효과를 지속시키기 위해서는 1~2개월 간격으로 반복적인 안구 내 주사를 통한 약물 투여를 받아야 합니다. 이는 환자들이 안구 내 주사로 인해 유발되는 극심한 공포감과 감염 및 섬유화의 위험을 무릅쓰고 매번 병원을 방문하여 안과의사의 도움을 받아야 한다는 커다란 불편함이 있습니다. 당사의 GF103은 세계 최초 습성 황반변성 경구 치료제로서 환자의 편의성을 크게 증가시킬 뿐만 아니라 기존의 안구 주사치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시키고 기존 주사치료제에 반응하지 않는 환자들의 치료 효과도 기대하고 있습니다. 또한, GF103은 국내 식품 원료, 유럽의 QPS에 등록되어 있는 미생물로부터 개발되어 다른 습성황반변성 경구 치료제들에 비해 높은 안전성도 보장됩니다.
향후 계획	완제의약품 생산과 안정성 분석 완료 후 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상 1상 시험 개시를 목표로 하고 있습니다.

(2-2) GF203

제품 개요	바실러스 스포아 (Spore)는 자체적으로 인체에 유효한 여러 가지 물질들을 만들어내는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당사는 GF103과 스포아를 결합하여 치료 효과를 극대화하기 위해 GF203을 개발하였고 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 하고 있습니다.
제품 설명	GF203은 염증성장질환(이하 IBD)의 근본적 원인인 ROS를 제거하고 염증을 억제할 뿐만 아니라 장내 마이크로바이옴 환경의 불균형을 개선합니다. 이러한 효과는 생쥐 질환 유도 모델과 반려견의 자연발생 염증성 장질환에서 확인하였습니다.
경쟁 우위 요소	현재 IBD 치료를 위해 사용되고 있는 비스테로이드 항염증제 (NSAIDs), 스테로이드 계통의 면역억제제들은 경/중등도 환자들에게만 효과를 보여 증증 이상 환자들을 위한 치료제 개발이 필요합니다. 또한 상당수의 환자들이 치료과정 동안의 장 손상으로 인해 장 절제 수술을 경험하고 백혈구 감소증, 관절통, 비인두염 등의 부작용으로 장기복용이 불가능하다는 한계가 있습니다. 당사의 GF203은 장내 ROS감소, 염증 완화 그리고 마이크로바이옴 환경의 균형을 회복함으로써 치료 효능을 증대시킬 수 것으로 기대합니다. 또한 GF201은 국내 식품 원료 및 유럽 QPS 등재된 미생물로 안전성이 보장되어 부작용 없이 장기 복용 가능하다는 장점이 있습니다.
향후 계획	비임상시험용 물질 생산을 완료하여 물질 규격화와 독성시험 등을 진행할 예정입니다. 본격적인 임상시험 승인 신청에 앞서 동물실험을 통해 IBD의 적응증을 확대하고 건강기능식품 grade의 물질로 IBD 인체 적용 시험을 진행하여 임상시험에서의 효과를 가늠해 볼 것입니다. 호주 임상시험 승인 신청 및 관리를 맡을 CRO를 물색하여 임상시험 승인을 위한 자료 준비를 시작할 예정입니다.

(바-3) 우수한 연구개발 인력 및 경영진

당사의 창업주인 반재구 박사는 국내 최초로 미생물디스플레이 기술과 단백질 분비발현 기술을 개발하였고, Nature Biotechnolgy에 미생물디스플레이 관련 논문을 게재하였고, 많은 대학과 연구기관에서 INP기술을 활용하는 등 우수한 학문적 업적으로 명망이 높습니다. 김의중 대표이사는 미생물디스플레이 기술로 박사학위를 취득하였으며, 양택호 연구소장은 미

생물 디스플레이 및 효소공학으로 박사학위를 취득하였으며, 당사는 현재 10여명의 효소 및 발효공학전문 박사급 연구인력을 보유하고 있습니다. 최종수 지에프퍼멘텍 대표이사는 대상 라이신 생산팀장, BASF Korea 연구소장, CJ 바이오 연구소 소장, 백광산업 연구소장 및 라이신 생산 공장장을 역임한 미생물 발효를 통한 라이신 등 바이오화학 제품 생산 관련 국내 최고 전문가입니다. 창업이후 현재까지 오랜 연구개발 결과, 당사의 연구진은 국내 유일하게 곰팡이 분비발현 기술과 바실러스 분비발현 기술로 효소제품을 상업화 하는데 성공하였습니다. 이와 같이, 당사의 연구개발 인력은 국내 효소 산업에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

(바-4) 외부 연구개발 네트워크

당사의 연구개발활동은 당사 부설 연구소를 중심으로 하고 있으며, 동시에 외부 기술자문위원회를 통하여 기술자문을 받고 있습니다. 당사의 창업주이자 기술자문위원장인 반재구 박사는 생명공학연구소 단백질산업기반센터 센터장 및 슈퍼박테리어센터 센터장을 역임하고 있습니다. 기술자문위원회 주요 구성원으로는 효소부문 경상대학교 김선원 교수, 경북대학교 김경진 교수, 한국생명공학연구원 이승구 박사 등이 있고, 신약부문 서울의대 김정훈 교수, 전 동아ST 대표이사 부회장 김원배 박사, 프랑스 COUF 대학 C. Chiquet 교수 등이 있습니다. 이러한 외부 연구개발 네트워크를 통하여 선진기술 동향, 제품 개발 동향 및 제품개발을 위한 기술자문을 받고 있습니다.

(바-5) 고객 개발 진입 장벽

당사의 고객은 반도체, 식품, 의약, 화장품/구강제품 등 각 분야에서 세계 1~5위를 차지하는 기업들입니다. 이러한 고객을 바탕으로 향후 폭넓은 산업분야와 다양한 고객에게 당사의 제품을 판매할 계획이며, 경쟁업체가 국내·외 유수 기업을 고객으로 확보하여 당사와 경쟁하는 것은 어려울 것으로 보입니다.

아. 신규사업 등의 내용과 전망

(1) 제품의 시장 확장
당사는 다양한 산업군(반도체 공정, 제약 생산 공정, 식품 생산 공정, 화장품 원료 생산)에 적용되는 효소의 개발 및 생산 기술을 보유하고 있습니다. 대표적으로, 갈락토 올리고당(GOS) 생산시 이용되는 효소인 락타아제(Lactase)를 전세계 2번째로 생산하였으며 락타아제로는 세계 최초로 유럽 식품안전청(European Food Safety Authority; EFSA)에 등록하였습니다. 당사의 제품은, 2021년 2월 기준 EFSA에 락타아제로 등록된 유일한 효소 제품입니다.

당사는 현재 영국 최대 프리바이오틱스 생산 회사 및 다수의 기업들에게 락타아제를 공급하고 있고, 추가적으로 글로벌 유제품 회사들과 공급을 위한 논의 중에 있습니다. 과산화 수소 분해 시 필요 효소인 카탈라아제(Catalase)는, 국내 및 해외 글로벌 선도 반도체 기업들로 꾸준히 납품되고 있으며 기존 거래처의 수요 증가와 신규 거래처 증가로 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다. Covid-19감염증 진단용 특수 효소인 Proteinase K의 경우, 대규모 생산 공정 확립을 마치고 '21년 2월부터 본격적인 납품을 하고 있으며 신규 고객들과 공급을 위한 논의를 진행중에 있습니다. 이외에도 지속적인 기술 개발을 통해 기존 효소 제품들의 경쟁력을 강화하여 신규 용도 및 고객을 발굴하고 있습니다. 또한 산업 확장성이 높은 핵심 기술들을 바탕으로 제품 시장을 확대하기 위해 당사가 아직 진출하지 않은 다양한 산업(의약용, 뷰티용 등)의 제품 포트폴리오도 꾸준히 개발 중입니다. 이러한 맞춤 효소 사업을 기반으로,

당사는 바이오 신약 기업으로 도약하고 있으며 현재 가장 주력하고 있는 부분은 마이크로바이옴 치료제입니다.

현재 마이크로바이옴 치료 방향은, 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)를 회복(restore) 또는 억제(resolve)하기 위해 Clostridium Difficile과 같은 장내 병원성 미생물의 증식을 억제하거나 조절하는 방식입니다. 이를 위해 분변 미생물군 이식(Fecal Microbiota Transplantation) 혹은 인체로부터 분리된 미생물을 이식하는 치료가 진행되며, 해당 치료를 통해 면역 기능을 억제 또는 증강시킬 수 있습니다. 이에 당사는 미생물 디스플레이 및 고 분비 발현플랫폼 기술을 활용하여 미생물 유래 유효물질들이 더 나은 활성을 갖도록 개량한 치료 물질을 개발하였습니다. 이러한 치료 물질들은 식품으로 인정받을 만큼 안전한 미생물 유래의 항염증성 protease 및 항산화 superoxide dismutase(SOD)등이며 포자에 디스플레이 되어 안정하게 장으로 전달됩니다. 장에서 발아한 포자는 세포로 증식되어 질환의 근본적 원인인 ROS를 제어하며 안전하고 지속적인 치료 효과를 구현합니다.

당사의 미생물 공학기술을 통해 개발된 GF103은 경구용 습성 황반변성 치료를 목표로 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상 시험을 준비하고 있습니다. 이외에도 GF103의 효과를 다양한 적응증에서 입증하고 있으며 이는 지적재산권으로 확보하여 향후 라이센스 아웃을 통한 수익 창출에 주요하게 사용될 것입니다.

자. 지적재산권 보유현황

※상세 현황은 '상세표-지적재산권 보유현황' 참조

[관련용어 설명]

※상세 현황은 '상세표-관련용어 설명' 참조

조직도



III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

○아래 요약연결재무정보는 K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2024년 (제25기 반기)	2023년 (제24기)	2022년 (제23기)
[유동자산]	21,862	43,053	55,430
현금및현금성자산	7,568	22,888	11,012
단기금융상품	895	6,977	30,535
매출채권및기타채권	7,305	7,089	8,048
재고자산	5,608	5,490	5,542
기타유동자산	486	609	293
[비유동자산]	53,127	54,810	78,484
투자자산	2,986	2,994	7,073
유형자산	41,694	43,259	61,171
무형자산	2,215	2,304	3,406
기타비유동자산	6,232	6,253	6,834
자산총계	74,989	97,863	133,914
[유동부채]	37,584	60,417	93,854
[비유동부채]	10,550	11,084	12,986
부채총계	48,134	71,501	106,840
자본금	11,471	11,379	11,263
자본잉여금	54,548	53,803	52,785
기타자본구성요소	(1,992)	(3,173)	(4,652)
기타포괄손익누계액	(106)	(193)	1,325
이익잉여금	(41,161)	(39,779)	(36,829)
비지배지분	4,093	4,325	3,182
자본총계	26,853	26,362	27,074
매출액	16,217	27,008	27,802
영업이익(손실)	(365)	(9,464)	(6,224)
당기순이익	(972)	(722)	(13,373)
기본주당이익	(61)	(130)	(576)

나. 요약별도재무제표

○아래 요약재무정보는 K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2024년 (제25기 반기)	2023년 (제24기)	2022년 (제23기)
[유동자산]	10,296	19,460	32,711
현금및현금성자산	834	5,230	1,320
단기금융상품	895	6,978	23,109
매출채권및기타채권	5,186	4,125	4,895
재고자산	3,107	2,764	3,220
기타유동자산	274	363	167
[비유동자산]	42,156	41,471	57,418
투자자산	23,022	21,630	19,985
유형자산	16,440	17,153	32,478
무형자산	1,109	1,114	2,119
기타비유동자산	1,585	1,574	2,836
자산총계	52,452	60,931	90,129
[유동부채]	29,023	34,717	52,976
[비유동부채]	298	352	525
부채총계	29,321	35,069	53,501
자본금	11,471	11,379	11,263
자본잉여금	54,548	53,803	52,785
기타자본구성요소	384	382	371
기타포괄손익누계액	(154)	(154)	1,359
이익잉여금	(43,118)	(39,548)	(29,150)
자본총계	23,131	25,862	36,628
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	7,029	14,239	12,738
영업이익(손실)	(82)	284	352
당기순이익	(3,570)	(10,398)	(26,861)
기본주당이익	(157)	(460)	(1,193)

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 25 기 반기말 2024.06.30 현재

제 24 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 25 기 반기말	제 24 기말

자산		
유동자산	21,861,493,867	43,053,680,129
현금및현금성자산	7,568,151,029	22,887,937,056
단기금융상품	895,109,541	6,977,473,422
매출채권과기타채권	7,305,119,465	7,089,341,207
재고자산	5,607,549,571	5,490,010,382
기타유동자산	295,842,991	268,425,542
당기법인세자산	189,721,270	340,492,520
비유동자산	53,127,128,640	54,809,220,757
장기투자자산	2,515,837,736	2,515,837,736
유형자산	41,694,094,155	43,259,193,007
투자부동산	470,156,250	477,750,000
무형자산	2,215,440,826	2,303,709,482
장기선급비용	21,710,976	45,284,993
보증금	1,389,588,803	1,387,145,645
이연법인세자산	4,820,299,894	4,820,299,894
자산총계	74,988,622,507	97,862,900,886
부채		
유동부채	37,584,874,160	60,416,674,761
매입채무및기타채무	2,633,407,522	2,185,161,161
단기차입금및사채	30,502,403,140	51,302,559,511
기타유동부채	291,518,580	479,765,385
전환우선주부채	2,658,925,914	3,092,421,456
파생상품부채	1,140,262,856	3,012,459,964
유동리스부채	358,356,148	344,307,284
비유동부채	10,550,377,540	11,084,431,410
장기차입금	10,150,000,000	10,625,000,000
장기미지급금	214,229,184	260,404,919
장기미지급비용	78,034,871	78,034,871
임대보증금	50,000,000	50,000,000
비유동리스부채	58,113,485	70,991,620
부채총계	48,135,251,700	71,501,106,171
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	22,760,158,229	22,036,616,835
자본금	11,470,846,500	11,379,215,000
자본잉여금	54,547,968,740	53,802,848,421
기타자본	(1,991,622,156)	(3,172,910,647)
기타포괄손익누계액	(106,041,849)	(193,544,795)
결손금	(41,160,993,006)	(39,778,991,144)

비지배지분	4,093,212,578	4,325,177,880
자본총계	26,853,370,807	26,361,794,715
자본과부채총계	74,988,622,507	97,862,900,886

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 25 기 반기		제 24 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	9,104,486,478	16,216,943,137	4,954,562,120	11,027,796,865
매출원가	5,408,449,947	9,295,682,086	3,930,489,191	8,113,469,285
매출총이익	3,696,036,531	6,921,261,051	1,024,072,929	2,914,327,580
판매비와관리비	3,633,490,653	7,285,940,425	3,588,582,957	7,974,008,907
영업이익(손실)	62,545,878	(364,679,374)	(2,564,510,028)	(5,059,681,327)
기타수익	63,901,289	109,778,768	18,419,447	40,428,651
기타비용	2,982,283	8,877,098	801,564,806	801,564,827
금융수익	1,705,780,307	1,938,729,205	6,424,290,644	7,022,981,882
금융비용	1,360,943,513	2,568,878,533	1,773,165,440	3,158,759,146
법인세비용차감전순이익(손실)	468,301,678	(893,927,032)	1,303,469,817	(1,956,594,767)
법인세비용	(76,749,259)	(77,800,920)	731,093,599	730,122,203
반기순손실	391,552,419	(971,727,952)	2,034,563,416	(1,226,472,564)
기타포괄손익	42,974,900	87,502,946	(37,621,812)	(2,764,751)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	42,974,900	87,502,946	(37,621,812)	(2,764,751)
총포괄손익	434,527,319	(884,225,006)	1,996,941,604	(1,229,237,315)
반기순손실의 귀속				
지배기업주주지분	175,596,369	(1,382,001,862)	1,587,163,960	(1,476,657,786)
비지배기업주주지분	215,956,050	410,273,910	447,399,456	250,185,222
포괄손익의 귀속				
지배기업주주지분	218,571,269	(1,294,498,916)	1,549,542,148	(1,479,422,537)
비지배기업주주지분	215,956,050	410,273,910	447,399,456	250,185,222
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8.0	(61.00)	71.0	(66.00)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8.0	(61.00)	71.0	(66.00)

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계		
2023.01.01 (기초자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	(4,651,744,879)	1,324,980,628	(36,828,808,979)	23,892,446,801	3,182,028,114	27,074,474,915
반기순손실					(1,476,657,786)	(1,476,657,786)	250,185,222	(1,226,472,564)
해외사업환산손익				(3,243,347)		(3,243,347)		(3,243,347)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익				478,596		478,596		478,596
주식선택권의 부여			6,089,359			6,089,359	112,237,397	118,326,756
종속기업주식 취득								
전환우선주 보통주전환								
전환사채의 전환								
2023.06.30 (기말자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	(4,645,655,520)	1,322,215,877	(38,305,466,765)	22,419,113,623	3,544,450,733	25,963,564,356
2024.01.01 (기초자본)	11,379,215,000	53,802,848,421	(3,172,910,647)	(193,544,795)	(39,778,991,144)	22,036,616,835	4,325,177,880	26,361,794,715
반기순손실					(1,382,001,862)	(1,382,001,862)	410,273,910	(971,727,952)
해외사업환산손익				87,502,946		87,502,946		87,502,946
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익								
주식선택권의 부여			2,697,713			2,697,713	94,352,735	97,050,448
종속기업주식 취득			1,178,590,778			1,178,590,778	(736,591,947)	(1,399,544,014)
전환우선주 보통주전환	37,284,500	294,042,940				331,327,440		331,327,440
전환사채의 전환	54,347,000	451,077,379				505,424,379		505,424,379
2024.06.30 (기말자본)	11,470,846,500	54,547,968,740	(1,991,622,156)	(106,041,849)	(41,160,993,006)	22,760,158,229	4,093,212,578	26,853,370,807

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 25 기 반기	제 24 기 반기
영업활동현금흐름	1,697,348,544	(1,984,970,378)
반기순손실	(971,727,952)	(1,226,472,564)
반기순이익조정을 위한 가감	3,169,650,596	(1,136,380,568)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(644,842,904)	770,543,747
이자수취	85,529,918	317,796,192
이자지급(영업)	41,321,725	631,068,110
법인세환급(납부)	(100,060,611)	79,389,075
투자활동현금흐름	5,836,710,649	12,464,514,799
단기금융상품의 순증감	(6,199,354,072)	(12,975,980,987)
단기대여금의 증가	8,222,223	
유형자산의 취득	311,641,302	552,581,007
무형자산의 취득	39,117,638	41,655,181
건설중인자산의 감소	337,740	
임차보증금의 증가	7,000,000	136,000,000
보증금의 감소	3,000,000	218,770,000
재무활동현금흐름	(22,943,293,049)	(8,420,179,433)
장기차입금의 차입	1,000,000,000	7,000,000,000
단기차입금의 상환		500,000,000
전환사채의 감소	20,444,212,036	
유동성장기차입금의 상환	(1,375,000,000)	(14,575,000,000)
파생상품부채의 감소	(474,219,867)	
종속기업주식 취득	(1,399,544,014)	
임대보증금의 감소		132,000,000
리스부채의 지급	250,317,132	213,179,433
외화환산으로 인한 현금변동	89,447,829	133,458,327
현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,409,233,856)	2,059,364,988
기초현금및현금성자산	22,887,937,056	11,012,049,015
기말현금및현금성자산	7,568,151,029	13,204,872,330

3. 연결재무제표 주석

제25(당)기 반기말 2024년 6월 30일 현재

제24(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제노포커스와 그 종속기업

1. 일반사항

(1) 지배기업의 개요

주식회사 제노포커스(이하 "지배기업")는 2000년 4월 1일에 설립되었으며, 효소 및 발효제품의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입업 등을 영위하고 있으며, 2015년 5월 29일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였습니다. 지배기업의 본사는 대전광역시 유성구 테크노 1로 65에 소재하고 있습니다. 2024년 6월 30일로 종료하는 회계기간에 대한 반기연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

지배기업의 2000년 4월 1일 설립시 자본금은 600,000천원이었으나 이후 수차례의 증자 등을 거쳐 당반기말 현재 자본금은 11,470,847천원이며, 주요주주는 반재구(23.19%), 김의중(9.47%) 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

회사명	소재지	업종	결산일	당반기말	전기말
				지분율	지분율
Genofocus Biotechnology Inc.	중국	제조업	12월 31일	100.00%	100.00%
(주)지에프퍼멘텍	대한민국	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업	12월 31일	82.83%	78.96%
(주)바이옴로직	대한민국	바이오의약품 연구개발업	12월 31일	100.00%	100.00%

(3) 종속기업의 요약 재무정보
당반기와 전기의 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
① 당반기

(단위:천원)

기업명	당반기말			당반기		
	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	당기순손익	총포괄손익
Genofocus Biotechnology Inc.	1,808,995	52,454	1,756,541	151,896	30,307	117,810
(주)지에프퍼멘텍	38,838,713	18,280,877	20,557,836	9,694,303	2,402,256	2,402,256
(주)바이옴로직	804,625	21,270,498	(20,465,873)	4,607	(3,335,252)	(3,335,252)

② 전기

(단위:천원)

기업명	전기말			전반기		
	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	당기순손익	총포괄손익
Genofocus Biotechnology Inc.	1,653,496	14,764	1,638,732	13,301	961	(2,282)
(주)지에프퍼멘텍	52,410,444	34,349,216	18,061,228	4,885,005	740,724	740,724
(주)바이옴로직	352,146	17,482,766	(17,130,620)	4,279	(4,657,649)	(4,657,649)

(4) 연결실체의 당반기 및 전기의 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전기
유동자산	9,748,315	22,352,200
비유동자산	29,090,398	30,058,244
유동부채	8,028,086	23,672,186
비유동부채	10,252,791	10,677,030
순자산(*)	20,557,836	18,061,228
비지배지분의 장부금액	4,093,213	4,325,178
매출	9,694,303	13,881,119
반기순이익	2,402,256	10,132,748
총 포괄이익	2,402,256	10,132,748
비지배지분에 배분된 당기순이익	410,274	2,228,435
영업활동현금흐름	4,803,657	901,396
투자활동현금흐름	(274,114)	7,028,785
재무활동현금흐름	(15,989,264)	108,767
현금및현금성자산의 순증감	(11,459,721)	8,038,948

(*) (주)지에프퍼멘텍의 순자산금액에는 사업결합으로 인한 공정가치 평가금액이 포함되지 않았습니다.

(5) 연결대상범위의 변동

당반기 및 전기 중 연결대상범위의 변동은 없습니다.

2. 재무제표의 작성기준
(1) 회계기준의 적용
반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책
하기에 기재된 사항을 제외하고 반기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.
(1) 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

(2) 회계정책의 변경과 공시

1) 연결실체가 채택한 제・개정 기준서
연결실체가 2024년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제・개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(나) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시
공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표 이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(다) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(라) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'
가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제・개정 기준서 및 해석서
당기말 현재 제정・공표되었으나 시행일이 도래하지 아니하였고, 연결실체가 조기 적용하지 아니한 제・개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

4. 영업부문

(1) 연결실체의 영업부문은 효소 및 소재 사업부문과 신약 개발 사업부문 2개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 영업부문은 연결실체의 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방식으로 보고하고 있습니다.

(2) 영업부문별 정보

1) 당반기와 전반기 중 영업부문의 손익정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기			전반기		
	효소/소재사업	신약 개발	합 계	효소/소재사업	신약 개발	합 계
매출액	16,212,336	4,607	16,216,943	11,027,797	-	11,027,797
영업비용(*)	13,618,113	2,963,509	16,581,622	11,719,543	4,367,935	16,087,478
영업이익(손실)	2,594,223	(2,958,902)	(364,679)	(691,746)	(4,367,935)	(5,059,681)

(*) 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

2) 당반기말과 전기말 현재 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말			전기말		
	효소/소재사업	신약 개발	합 계	효소/소재사업	신약 개발	합 계
유동자산	21,148,173	713,321	21,861,494	42,792,838	260,842	43,053,680
비유동자산	51,596,953	1,530,176	53,127,129	53,351,709	1,457,512	54,809,221
자산총계	72,745,126	2,243,497	74,988,623	96,144,547	1,718,354	97,862,901
부채총계	26,864,754	21,270,498	48,135,252	54,018,340	17,482,766	71,501,106

3) 당반기와 전반기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 곳의 외부고객으로부터 발생한 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전반기	영업부문
A사	5,811,201	1,411,744	효소 및 소재 사업부문
B사	1,958,851	1,299,995	효소 및 소재 사업부문
합 계	7,770,052	2,711,739	

(3) 지역별 부문정보

1) 지역별 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위:천원)

구 분	국내	중국	합 계
유동자산	20,055,019	1,806,475	21,861,494
비유동자산	53,124,609	2,520	53,127,129
자산 계	73,179,628	1,808,995	74,988,623
유동부채	37,532,420	52,454	37,584,874
비유동부채	10,550,378	-	10,550,378
부채 계	48,082,798	52,454	48,135,252

② 전기말

(단위:천원)

구 분	국내	중국	합 계
유동자산	41,402,577	1,651,103	43,053,680
비유동자산	54,806,828	2,393	54,809,221
자산 계	96,209,405	1,653,496	97,862,901
유동부채	60,401,911	14,764	60,416,675
비유동부채	11,084,431	-	11,084,431
부채 계	71,486,342	14,764	71,501,106

2) 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

지 역	당반기	전반기
국내	10,859,163	6,382,603
네덜란드	1,958,851	1,299,995
미국	1,494,431	675,142
영국	180,251	1,258,925
기타	1,724,247	1,411,132
합 계	16,216,943	11,027,797

5. 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 반기연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 금융위험관리

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결실체의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1) 신용위험

① 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
현금및현금성자산	7,568,151	22,887,937
단기금융상품	895,110	6,977,473
매출채권및기타채권	7,305,119	7,089,341
보증금	1,389,589	1,387,146
합 계	17,157,969	38,341,897

② 손상차손

연결실체는 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실을 측정하여 충당금을 설정하고 있습니다. 매출채권및기타채권에 대해서는 연체 외에 제각되기까지의 가능성을기초로 한 'Roll-Rate' 방법을 이용하여 기대손실을 측정합니다. 당반기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말			
	기대손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
3개월 이하	0.00%	5,849,971	-	5,849,971
3~6개월	0.00%	260,456	-	260,456
6~9개월	0.00%	1,000,000	-	1,000,000
9~12개월	0.00%	6,222	-	6,222
12개월 초과	58.73%	456,720	(268,250)	188,470
합 계		7,573,369	(268,250)	7,305,119

전기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	전기말			
	기대손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
3개월 이하	0.00%	6,895,952	-	6,895,952
3~6개월	0.00%	4,601	-	4,601
6~9개월	0.00%	-	-	-
9~12개월	0.00%	6,000	-	6,000
12개월 초과	58.85%	444,245	(261,457)	182,788
합 계		7,350,798	(261,457)	7,089,341

당반기와 전기 중 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전기
기초금액	261,457	274,399
대손상각비(환입)	(899)	(12,461)
환율변동효과	7,692	(481)
기말금액	268,250	261,457

당반기말 현재 장기대여금의 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
장기대여금	100.00%	1,914,422	(1,914,422)	-

전기말 현재 장기대여금의 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	전기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
장기대여금	100.00%	1,914,422	(1,914,422)	-

2) 유동성위험

① 당반기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위:천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	3개월미만	3개월~1년	1년~5년	5년~10년
매입채무및기타채무	2,633,408	2,633,408	2,633,408	-	-	-
단기차입금(*)	8,300,000	8,919,899	-	8,919,899	-	-
장기차입금	10,150,000	11,190,825	-	-	10,174,315	1,016,510
전환사채	22,202,403	22,284,989	-	22,284,989	-	-
전환우선주부채	2,658,926	2,658,926	2,658,926	-	-	-
장기미지급금	214,229	214,229	-	-	214,229	-
파생상품부채	1,140,263	1,140,263	91,935	1,048,328	-	-
리스부채	416,469	442,718	123,159	248,207	71,352	-
임대보증금	50,000	50,000	-	-	50,000	-
합 계	47,765,698	49,535,257	5,507,428	32,501,423	10,509,896	1,016,510

(*) 단기차입금의 현금흐름에는 유동성 대체된 장기차입금이 포함되어 있습니다.

② 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위:천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	3개월미만	3개월~1년	1년~5년	5년~10년
매입채무및기타채무	2,185,161	2,185,161	2,185,161	-	-	-
단기차입금	10,041,543	11,270,234	1,411,105	9,859,129	-	-
장기차입금	10,625,000	11,688,992	-	-	11,154,839	534,153
전환사채	41,261,017	43,219,048	15,504,212	27,714,836	-	-
전환우선주부채	3,092,421	3,092,421	3,092,421	-	-	-
장기미지급금	260,405	260,405	-	-	260,405	-
파생상품부채	3,012,460	3,012,460	-	3,012,460	-	-
리스부채	415,299	438,984	121,033	238,260	79,691	-
임대보증금	50,000	50,000	-	-	50,000	-
합 계	70,943,306	75,217,705	22,313,932	40,824,685	11,544,935	534,153

3) 환위험

① 환위험에 대한 노출

연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말		전기말	
	USD	EUR	USD	EUR
자산:				
현금및현금성자산	799,942	76,863	149,706	401,981
매출채권및기타채권	709,427	1,337,828	1,511,548	712,539
자산합계	1,509,369	1,414,691	1,661,254	1,114,520
부채:				
매입채무및기타채무	392,763	-	446,975	-
순외화자산	1,116,606	1,414,691	1,214,279	1,114,520

당반기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	평균 환율		기말 환율	
	당반기	전반기	당반기말	전기말
USD	1,349.50	1,294.97	1,389.20	1,289.40
EUR	1,459.35	1,399.88	1,487.07	1,426.59

② 민감도분석

당반기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 높았다면, 연결실체의 자본과 손익은 증가하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결실체가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 세전 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전기	
	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD	111,661	(111,661)	121,428	(121,428)
EUR	141,469	(141,469)	111,452	(111,452)

4) 이자율위험

① 당반기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당반기말	전기말
변동이자율 :		
금융자산	5,380,703	22,918,956
금융부채	(18,450,000)	(18,825,000)
순 변동 이자부 금융자산	(13,069,297)	4,093,956

② 민감도 분석

당반기말과 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다.

당반기말 현재 구체적인 자본 및 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	손익		자본	
	100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락
순 변동 이자부 금융자산	(130,693)	130,693	(130,693)	130,693

전기말 현재 구체적인 자본 및 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	손익		자본	
	100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락
순 변동 이자부 금융자산	40,940	(40,940)	40,940	(40,940)

5) 공정가치
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준2	수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
수준3	자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액 (관측가능하지 않은 투입변수)

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공저가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

① 당반기말

(단위:천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
합 계	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
공정가치 측정 금융부채					
전환우선주부채	2,658,926	-	-	2,658,926	2,658,926
파생상품부채	1,140,263	-	-	1,140,263	1,140,263
합 계	3,799,189	-	-	3,799,189	3,799,189

② 전기말

(단위:천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
합 계	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
공정가치 측정 금융부채					
전환우선주부채	3,092,421	-	-	3,092,421	3,092,421
파생상품부채	3,012,460	-	-	3,012,460	3,012,460
합 계	6,104,881	-	-	6,104,881	6,104,881

③ 공정가치 서열 수준3의 변동내역
당반기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 공정가치로 측정된 금융상품 중 서열 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	기초금액	취득	처분	공정가치 변동액	합계
공정가치로 측정되는 금융자산					
장기투자자산	2,515,838	-	-	-	2,515,838
공정가치로 측정되는 금융부채					
전환우선주부채	3,092,421	-	(331,328)	(102,167)	2,658,926
파생상품부채	3,012,460	-	(1,002,536)	(869,661)	1,140,263

당반기말 및 전기말 수준3으로 분류된 금융자산과 금융부채의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위:천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	Backsolve method	변동성	55.31%
전환우선주부채	2,658,926	Option Pricing Model	변동성	43.51%
파생상품부채	1,048,328	Option Pricing Model	변동성	17.32%
	91,935	Option Pricing Model	변동성	51.13%

<전기말>

(단위:천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	Backsolve method	변동성	55.31%
전환우선주부채	3,092,421	Option Pricing Model	변동성	56.77%
파생상품부채	2,748,236	Option Pricing Model	변동성	22.49%
	264,224	Option Pricing Model	변동성	57.25%

(2) 자본관리

연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체의 자본관리는 이사회에서 주기적으로 부채비율을통하여 관리되고 있습니다.

연결실체의 당반기말과 전기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
부채총계	48,135,252	71,501,106
자본총계	26,853,371	26,361,795
부채비율	179.25%	271.23%

6. 현금및현금성자산
당반기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
보통예금	7,568,151	22,887,937

7. 단기금융상품
당반기말과 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
환매조건부채권 등	895,110	6,977,473

8. 매출채권및기타채권
매출채권및기타채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는바, 당반기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권및기타채권과대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말			전기말		
	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
유동항목:						
매출채권	7,095,254	(58,013)	7,037,241	6,641,041	(58,912)	6,582,129
단기대여금	180,039	(146,384)	33,655	168,112	(139,012)	29,100
미수수익	6,371	(6,353)	18	6,066	(6,033)	33
미수금	291,705	(57,500)	234,205	535,579	(57,500)	478,079
유동항목 합계	7,573,369	(268,250)	7,305,119	7,350,798	(261,457)	7,089,341
비유동항목:						
장기대여금	1,914,422	(1,914,422)	-	1,914,422	(1,914,422)	-
보증금	1,389,589	-	1,389,589	1,387,146	-	1,387,146
비유동항목 합계	3,304,011	(1,914,422)	1,389,589	3,301,568	(1,914,422)	1,387,146

9. 재고자산
당반기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말			전기말		
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
제품	3,927,903	(894,308)	3,033,595	3,778,636	(880,976)	2,897,660
상품	-	-	-	97,519	(97,519)	-
재공품	2,333,676	(34,919)	2,298,757	2,188,310	(34,919)	2,153,391
원재료	325,006	(49,808)	275,198	492,860	(53,901)	438,959
합 계	6,586,585	(979,035)	5,607,550	6,557,325	(1,067,315)	5,490,010

10. 기타유동자산
당반기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
연구참여부담금	27,797	4,532
선급금	116,648	98,474
선급비용	151,398	165,420
합 계	295,843	268,426

11. 장기투자자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 장기투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	범 주	지분율	당반기말	전기말
지분증권:				
(주)성운파마코피아(*1)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	5.10%	-	-
(주)바오밥에이바이오	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	5.36%	2,515,838	2,515,838
(주)MD헬스케어(*2)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	3.70%	-	-
채무증권:				
(주)MD헬스케어	당기손익-공정가치측정 채무상품	-	-	-
합 계			2,515,838	2,515,838

(*1) 전기말 이전 (주)성운파마코피아 지분증권에 대하여 장부가액 999,806천원을 전액 기타포괄손실로 인식하였습니다.

(*2) 전기말 이전 (주)MD헬스케어 지분증권에 대하여 장부가액 1,499,951천원을 전액 기타포괄손실로 인식하였습니다.

(2) 당반기와 전기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전기
기초장부금액	2,515,838	6,580,537
처분	-	(105,216)
평가손익-당기손익	-	(2,047,423)
평가손익-기타포괄손익	-	(1,912,060)
기말장부금액	2,515,838	2,515,838

12. 유형자산

(1) 당반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	6,888,534	12,661,115	2,103,090	40,649,640	475,538	3,560,075	20,500	1,220,540	85,219	67,664,251
취득금액	-	-	-	86,250	-	42,800	182,591	290,660	-	602,301
처분금액	-	-	-	(19,700)	-	-	-	(84,308)	-	(104,008)
대체금액	-	-	-	186,951	-	-	(186,951)	-	-	-
환율변동효과	-	-	-	2,538	-	-	-	-	-	2,538
기말금액	6,888,534	12,661,115	2,103,090	40,905,679	475,538	3,602,875	16,140	1,426,892	85,219	68,165,082
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(2,966,671)	(691,140)	(16,938,270)	(378,933)	(2,412,255)	-	(959,525)	(58,264)	(24,405,058)
감가상각비	-	(178,243)	(46,655)	(1,462,767)	(28,819)	(240,703)	-	(195,304)	(6,532)	(2,159,023)
처분금액	-	-	-	13,954	-	-	-	81,553	-	95,507
환율변동효과	-	-	-	(2,414)	-	-	-	-	-	(2,414)
기말금액	-	(3,144,914)	(737,795)	(18,389,497)	(407,752)	(2,652,958)	-	(1,073,276)	(64,796)	(26,470,988)
순장부금액:										
기초금액	6,888,534	9,694,444	1,411,950	23,711,370	96,605	1,147,820	20,500	261,015	26,955	43,259,193
기말금액	6,888,534	9,516,201	1,365,295	22,516,182	67,786	949,917	16,140	353,616	20,423	41,694,094

(2) 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산 (*)	운용리스자산 (부동산)	운용리스자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	6,888,534	12,618,191	2,103,090	40,320,962	403,234	3,291,952	14,051,681	943,753	102,145	80,723,542
취득금액	-	42,924	-	328,837	72,304	268,123	500,239	647,113	19,716	1,879,256
처분금액	-	-	-	-	-	-	(14,531,420)	(370,326)	(36,642)	(14,938,388)
환율변동효과	-	-	-	(159)	-	-	-	-	-	(159)
기말금액	6,888,534	12,661,115	2,103,090	40,649,640	475,538	3,560,075	20,500	1,220,540	85,219	67,664,251
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(2,610,901)	(597,089)	(13,643,980)	(302,646)	(1,762,271)	-	(578,069)	(58,018)	(19,552,974)
감가상각비	-	(355,770)	(94,051)	(2,938,271)	(72,070)	(517,423)	-	(436,152)	(17,172)	(4,430,909)
처분금액	-	-	-	-	-	-	-	339,351	36,642	375,993
손상차손		-	-	(356,095)	(4,217)	(132,561)	-	(284,655)	(19,716)	(797,244)
환율변동효과	-	-	-	76	-	-	-	-	-	76
기말금액	-	(2,966,671)	(691,140)	(16,938,270)	(378,933)	(2,412,255)	-	(959,525)	(58,264)	(24,405,058)
순장부금액:										
기초금액	6,888,534	10,007,290	1,506,001	26,676,982	100,588	1,529,681	14,051,681	365,684	44,127	61,170,568
기말금액	6,888,534	9,694,444	1,411,950	23,711,370	96,605	1,147,820	20,500	261,015	26,955	43,259,193

(*) 전기 중 공장설립 목적으로 보유한 대전시 유성구 소재 건설중인자산을 계획 변경에 따라 14,339,896천원에 매각하였습니다.

(3) 연결실체의 토지, 건물 및 기계장치의 일부는 연결실체의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 24 참조).

13. 투자부동산

(1) 당반기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과 목	소재지	당반기말	전기말
토 지	대전광역시 유성구 테크노2로 187	52,500	52,500
건 물		417,656	425,250
합 계		470,156	477,750

당반기 및 전반기 중 상기의 투자부동산에 대해서 당기손익으로 인식한 금액은 임대수익 23,352천원(전기: 23,352천원)과 감가상각비 7,594천원(전기: 7,594천원) 입니다.

(2) 연결실체의 투자부동산의 일부는 연결실체의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석24 참조).

14. 무형자산

(1) 당반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	영업권	건설중인자산 (무형)	기타의 무형자산	합 계
취득원가:								
기초금액	273,394	15,450,232	516,953	15,494	514,075	345,397	340,996	17,456,541
내부창출	-	-	-	-	-	39,118	-	39,118
외부구입	-	-	-	-	-	-	-	-
처분 등	-	-	-	-	-	(338)	-	(338)
대체금액	32,729	-	-	-	-	(30,719)	-	2,010
기말금액	306,123	15,450,232	516,953	15,494	514,075	353,458	340,996	17,497,331
상각누계액 및 손상차손누계액:								
기초금액	(67,499)	(14,465,144)	(346,308)	-	-	-	(122,768)	(15,001,719)
무형자산상각비	(6,934)	(55,833)	(25,756)	-	-	-	(53,751)	(142,274)
손상차손(기타)	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	(74,433)	(14,520,977)	(372,064)	-	-	-	(176,519)	(15,143,993)
정부보조금:								
기초금액	-	(101,405)	(49,708)	-	-	-	-	(151,113)
증가금액	-	-	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	5,607	7,609	-	-	-	-	13,216
손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	-	(95,798)	(42,099)	-	-	-	-	(137,897)
장부금액:								
기초금액	205,895	883,683	120,937	15,494	514,075	345,397	218,228	2,303,709
기말금액	231,690	833,457	102,790	15,494	514,075	353,458	164,477	2,215,441

(2) 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	영업권	건설중인자산 (무형)	기타의 무형자산	합 계
취득원가:								
기초금액	243,672	15,450,232	512,845	15,494	514,075	252,757	340,996	17,330,071
내부창출	-	-	-	-	-	116,320	-	116,320
외부구입	-	-	4,108	-	-	-	-	4,108
처분 등	-	-	-	-	-	(337)	-	(337)
대체금액	29,722	-	-	-	-	(23,343)	-	6,379
기말금액	273,394	15,450,232	516,953	15,494	514,075	345,397	340,996	17,456,541
상각누계액 및 손상차손누계액:								
기초금액	(54,300)	(13,319,730)	(290,959)	-	-	-	(81,101)	(13,746,090)
무형자산상각비	(13,199)	(111,666)	(53,499)	-	-	-	(41,667)	(220,031)
손상차손(기타)	-	(1,033,748)	(1,850)	-	-	-	-	(1,035,598)
기말금액	(67,499)	(14,465,144)	(346,308)	-	-	-	(122,768)	(15,001,719)
정부보조금:								
기초금액	-	(112,622)	(64,924)	-	-	-	-	(177,546)
증가금액	-	-	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	11,217	15,216	-	-	-	-	26,433
기말금액	-	(101,405)	(49,708)	-	-	-	-	(151,113)
장부금액:								
기초금액	189,372	2,017,880	156,962	15,494	514,075	252,757	259,895	3,406,435
기말금액	205,895	883,683	120,937	15,494	514,075	345,397	218,228	2,303,709

(3) 개발비
① 개발비의 자산화 기준
연구개발 프로젝트는 기반기술 개발, 유전자원 발굴, 단백질 개량, 생산균주 개량 등의 단계로 진행됩니다. 연결실체는 일반적으로 단백질 개량 단계부터 발생한 지출을 무형자산으로 인식할지 여부를 검토하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다.

② 당반기 중 손상차손이 발생한 개발비는 없으며, 전기 중 손상차손이 발생한 개발비는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

개별자산명	손상차손 발생액	장부금액	회수가능가액 평가방법
기능성 화장품용 소재 GFRT	1,006,624	-	사용가치
기타	27,124	-	사용가치
합 계	1,033,748	-	

③ 중요한 개별 무형자산에 대한 설명

(단위:천원)

분 류	개별자산명	장부금액	잔여상각기간
개발비	GFT VK2	466,270	9년
	바이오 소재 전환 효소 GFLB1(*)	367,188	8년

(*) 바이오 소재 전환 효소 GFLB1은 면역증강 바이오 소재 제조용 효소 연구개발 프로젝트로, 전기 이전부터 국내외 거래처에 판매를 하고 있습니다.

④ 당반기와 전반기에 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출총액
당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발 지출의 총액은 각각 4,940,696천원과 5,527,017천원이며 전액 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.

(4) 연결실체의 산업재산권의 일부는 연결실체의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석24 참조).

15. 매입채무및기타채무
당반기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
유동		
매입채무	808,179	932,786
미지급금	835,373	753,934
미지급비용	989,856	498,441
소 계	2,633,408	2,185,161
비유동		
미지급금	214,229	260,405
미지급비용	78,035	78,035
소 계	292,264	338,440
합 계	2,925,672	2,523,601

16. 차입금
(1) 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차입처	내역	이자율(%)	당반기말	전기말	만기일
단기차입금					
신한은행	운영자금	5.95%	5,500,000	5,500,000	2025년 06월 15일
장기차입금					
한국산업은행	시설자금	4.41%~4.60%	11,050,000	12,350,000	2028년 09월 14일
하나은행	운영자금	4.99%~5.93%	1,900,000	975,000	2033년 08월 31일, 2034년 01월 22일
이노폴리스 공공기술기반펀드,이노폴리스 2019 창업초기 투자조합	재매입약정(*1)	재매입약정	-	683,402	2023년 09월 27일
프리미어글로벌이노베이션1호 투자조합	재매입약정(*2)	재매입약정	-	1,158,141	2023년 12월 31일
소 계			12,950,000	15,166,543	
유동성대체			(2,800,000)	(4,541,543)	
합 계			10,150,000	10,625,000	

(*1) 2020년 종속기업인 (주)지에프퍼멘텍 주식 9,439주를 이노폴리스 공공기술기반펀드, 이노폴리스 2019 창업초기 투자조합에 매각하였으나, 2023년 12월 31일까지 (주)지에프퍼멘텍이 기업공개(IPO)를 하지 못할 경우 매수자가 주식매수를 청구할 수있는 권리를 부여함에 따라 차입거래로 회계처리하였습니다. 당반기 중 이노폴리스 공공기술기반펀드, 이노폴리스 2019 창업초기 투자조합의 풋옵션 행사로 (주)지에프퍼멘텍 보통주식 94,390주를 재매입하여 약정이 종료되었습니다(주석24참조).

(*2) 2020년 종속기업인 (주)지에프퍼멘텍 주식 15,996주를 프리미어글로벌이노베이션1호 투자조합에 매각하였으나, 2023년 12월 31일까지 (주)지에프퍼멘텍이 기업공개(IPO)를 하

지 못할 경우 매수자가 주식매수를 청구할 수 있는 권리를 부여함에 따라 차입거래로 회계처리하였습니다. 당반기 중 프리미어글로벌이노베이션1호투자조합의 풋옵션 행사로 (주)지에프퍼멘텍 보통주식 159,960주를 재매입하여 약정이 종료되었습니다(주석24참조).

(2) 당반기 및 전기 중 신규로 차입하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전기
기초	20,666,542	41,109,855
차입	1,000,000	1,000,000
상환	(3,216,542)	(21,712,545)
상각(이자비용)	-	269,233
기말	18,450,000	20,666,543

(3) 당반기말과 전기말 현재 차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.
① 당반기말

(단위:천원)

구 분	1년 이내	1년 ~ 2년 이내	2년~ 5년 이내	5년 이후	합계
단기차입금	5,500,000	-	-	-	5,500,000
유동성장기차입금	2,800,000	-	-	-	2,800,000
장기차입금	-	5,600,000	4,250,000	300,000	10,150,000
합 계	8,300,000	5,600,000	4,250,000	300,000	18,450,000

② 전기말

(단위:천원)

구 분	1년 이내	1년 ~ 2년 이내	2년~ 5년 이내	5년 이후	합계
단기차입금	5,500,000	-	-	-	5,500,000
유동성장기차입금	4,541,543	-	-	-	4,541,543
장기차입금	-	2,700,000	7,650,000	275,000	10,625,000
합 계	10,041,543	2,700,000	7,650,000	275,000	20,666,543

17. 전환사채

(1) 연결실체가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

기업	(주)지에프퍼멘텍				(주)제노포커스
구분	내역	내역	내역	내역	내역
사채의 명칭	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채	제4회 기명식 무보증 전환사채	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채
사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채	무기명식 무보증 사모 전환사채	기명식 무보증 전환사채	무기명식 무보증 전환사채	무기명식 무보증 사모 전환사채
액면금액(*2)(*3)	-	-	2,000,000	1,000,000	17,810,000
발행금액	10,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	23,200,000
발행일	2019년 12월 30일	2020년 01월 07일	2020년 09월 23일	2020년 09월 23일	2022년 07월 06일
만기일	2024년 12월 30일 (단, 투자자가 요청하는 경우 1년의 범위내에서 만기일을 연장)	2025년 01월 07일 (단, 투자자가 요청하는 경우 1년의 범위내에서 만기일을 연장)	2025년 09월 23일 (단, 투자자가 요청하는 경우 1년의 범위내에서 만기일을 연장)	2025년 09월 23일 (단, 투자자가 요청하는 경우 1년의 범위내에서 만기일을 연장)	2027년 07월 06일
표면이자율	0%	0%	0%	0%	0%
보장수익률(*4)	4.5%	4.5%	4.50%	4.50%	2.00%
전환청구기간	발행 후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월 전일까지	발행 후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월 전일까지	발행 후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월 전일까지	발행 후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월 전일까지	발행 후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월 전일까지
전환가격 (발행일/당반기말)	56,830원	56,830원	73,879 원	73,879 원	5,747원/4,140원
보장수익률의 상향 조정	발행일로부터 4년 내에 발행회사의 상장이 이루어지지 않은 경우로서 만기일까지 발행회사와 이해관계인((주)제노포커스)이 상법 및 관계 법령 등에서 양사의 합병에 요구하는 절차를 이행하지 않는 경우(발행회사와 이해관계인의 이사회에서 합병결의가 이루어지지 않거나 발행회사의 주주총회에서 합병결의가 이루어지지 않거나 이해관계인의 주주총회에서 이해관계인의 최대주주(반재구, 김의중) 및 그 특수관계인이 합병안건에 반대하는 경우 포함)에는 보장수익률을 연복리 15%로 상향 조정한다. 다만 위 합병과정에서 위 합병에 반대하는 이해관계인 주주들의 주식매수청구금액의 합계액이 13,000,000,000원을 초과하여 위 합병이 무산되는 경우에는 보장수익률을 상향 조정하지 아니한다.				-
사채권자의 조기상환청구권	발행일로부터 3년이 되는 날, 발행일로부터 4년이 되는 날, 발행일로부 터 5년이 되는 날에 본건 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 것을 청구할 수 있다.				발행일로부터 24개월이 되는 날로부터 매 3개월이 해당되는 날 본건 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 것을 청구할 수 있다.
최대주주의 매도청구권	-				발행일로부터 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 사채 발행가액의 20% 내에서 본건 사채 일부를 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있다.

전환가격 조정	(1) 발행회사가 유상증자를 실시하거나 전환사채를 발행하거나 신주인수권부사채를 발행하거나 기타 주식연계사채를 발행하는 경우에 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격(이하 "해당 1주당 발행가격 등"이라 한다) 등이 본건 사채의 전환가격을 하회하는 경우,본건 사채의 전환가격을 해당 1주당 발행가격 등으로 조정한다. (2) 발행회사가 투자자의 전환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 본건 사채의 전환가격은 매번 다음과 같이 조정한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자비 율) (3) 발행회사의 분할 또는 합병, 발행회사 발행 주식의 분할 또는 병합 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 본건 사채가 전환 되었더라면 투자자가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 본건 사채의 전환가격을 조정한다. (4) 발행회사 발행 보통주식의 상장 시 공모가격을 30% 할인한 가격(이하 "공모가격의 할인가격"이라 한다)이 상장 직전의 본건 사채의 전환가격을 하회하는 경우, 전환가격을 공모가격의 할인가격으로 조정한다. (5) 발행회사가 다른 회사와 합병, 주식의 포괄적 교환, 주식의 포괄적 이전 등을 통하여 기업결합을 하거나 다른 회사에 피인수되는 경우 해당 거래에 적용된 발행회사 1주당 주식평가액의 70%(이하 "주식평가액의 할인가격"이라 한다)에 해당하는 금액이 직전 본건 사채의 전환가격을 하회하는 경우 본건 사채의 전환가격을 1주당 주식평가액의 할인가격에 해당하는 금액으로 조정한다. (6) 기타 합리적으로 보아 전환가격 조정이 필요한 사유가 발생하는 경우 투자자에 불리하지 않도록 전환가격을 조정한다.	(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. (3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. (4) 위 (1)목 내지 (3)목 과는 별도로 본 사채 발행 후 6개월이 경과한 날 (2023년 1월 6일)로부터 그 날을 포함하여 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술

		평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 “시가산정액”)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

(*1) 연결실체는 전환권을 파생상품부채로 인식하였습니다.
(*2) 당반기 중 만기 전 상환 130억원으로 인하여 (주)지에프퍼멘텍 전환사채의 총 액면금액이 30억원으로 변동되었습니다.
(*3) 당반기 중 전환권 행사 4.5억원 및 만기 전 상환 49.4억원으로 인하여 (주)제노포커스 전환사채의 액면금액이 178.1억원으로 변동되었습니다.
(*4) 상기 전환사채의 조건이 유의적으로 변경되어 (주)제노포커스는 조건변경에 따른 사채조정손실 178백만원을 인식하였습니다. 전환사채의 조건 변경으로 제1차 조기상환기일 이후 상환 청구건에 대하여 만기이자율이 제1차 조기상환기일 이전 2%, 이후 12%로 변경되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 전환사채와 관련한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구분	당반기말	전기말
전환사채	20,987,909	39,200,000
사채상환할증금	1,297,080	4,019,048
전환권조정	(82,586)	(1,958,031)
순 액	22,202,403	41,261,017
파생상품부채	1,140,263	3,012,460
합 계	23,342,666	44,273,477

(3) 당반기말과 전기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당반기말

(단위: 천원)					
당기초	보통주 전환	상환	상각	기타	당반기말
41,261,017	(468,180)	(20,643,788)	1,875,445	177,909	22,202,403

② 전기

(단위: 천원)					
전기초	보통주 전환	상환	상각	기타	전기말
37,217,682	-	-	4,043,335	-	41,261,017

18. 전환우선주

(1) 연결실체가 발행한 전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구분		내역
발행주식의 수		788,373주
발행가액		4,820원
주식의 총액		3,799,957,860원
1주당 액면가액		500원
발행일		2022년 07월 07일
신주의 상장여부		비상장
이익배당에 관한 사항		우선배당비율 0%
전환에 관한사항	전환가격(발행일/당반기말)(*1)	4,820원/4,023원
	전환비율	1:1.198111
	전환청구기간	2023년 07월 07일 ~ 2032년 07월 06일
	전환가액의 조정	가. 본건 우선주의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 회사가 당시의 전환가격(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 다. 발행일로부터 6개월이 지난날로부터 매 6개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 상장된 보통주의 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 (i) 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본건 우선주의 새로운 전환가격으로 한다.
	전환으로 발행할 주식의 종류	기명식 보통주
	전환으로 발행할 주식수(*2)	621,422주

(*1) 당반기 중 전환가액이 조정되어 당반기말 현재 1주당 전환가액은 4,023원입니다.

(*2) 당반기 중 전환우선주 62,239주가 보통주로 전환되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 전환우선주부채와 관련한 내역은 다음과 같습니다.

구분	당반기말	전기말
기초금액	3,092,421	5,122,746
주식전환	(331,328)	(1,134,378)
평가손익	(102,167)	(895,947)
기말금액	2,658,926	3,092,421
(-)유동성대체	(2,658,926)	(3,092,421)
차감계	-	-

19. 기타유동부채
당반기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
예수금	111,027	131,427
부가세예수금	177,042	344,388
선수금	3,450	3,950
합 계	291,519	479,765

20. 리스
(1) 당반기말과 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당반기말	전기말
부동산	353,616	261,015
차량운반구	20,423	26,955
합 계	374,039	287,970

(2) 당반기 및 전반기 중 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당반기	전반기
사용권자산의 감가상각비	201,836	249,030
부동산	195,304	238,462
차량운반구	6,532	10,568
사용권자산의 손상차손	-	304,371
부동산	-	284,655
차량운반구	-	19,716
리스부채에 대한 이자비용	17,764	16,142
단기리스료	3,300	2,900
단기리스가 아닌 소액자산 리스료	840	840

당반기 및 전반기 중 리스의 총 현금유출은 각각 272,221천원 및 225,085천원 입니다.

(3) 당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당반기말		전기말	
	최소리스료	최소리스료의 현재가치	최소리스료	최소리스료의 현재가치
1년 이내	371,366	358,356	359,294	344,307
1년 초과 5년 이내	71,352	58,113	79,691	70,992
합 계	442,718	416,469	438,985	415,299

(4) 당반기말과 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당반기말	전기말
유동	358,356	344,307
비유동	58,113	70,992
합 계	416,469	415,299

21. 종업원급여

(1) 당반기와 전반기 중 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	2,439,624	4,874,552	2,435,662	4,851,146
확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용	196,485	385,289	185,808	372,162
합 계	2,636,109	5,259,841	2,621,470	5,223,308

(2) 당반기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채 금액은 다음과 같으며, 매입채무및기타채무의 미지급비용 및 장기미지급비용 계정에 포함되어 있습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
연차수당 관련 미지급비용	365,043	353,448
퇴직금 관련 미지급비용	381,972	44,036
장기근속수당 관련 미지급비용	78,035	80,135
합 계	825,050	477,619

22. 자본

(1) 당반기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
수권주식수	100,000,000주	100,000,000주
주당금액(원)	500원	500원
보통주발행주식수	22,941,693주	22,758,430주
보통주자본금	11,470,847	11,379,215

(2) 당반기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:주, 천원)

구 분	당반기		전기	
	보통주		보통주	
	주식수	자본금	주식수	자본금
기초	22,758,430	11,379,215	22,525,010	11,262,505
전환사채 전환청구	108,694	54,347	-	-
전환우선주의 전환	74,569	37,285	233,420	116,710
기말	22,941,693	11,470,847	22,758,430	11,379,215

(3) 당반기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
주식발행초과금	54,547,969	53,802,848

(4) 당반기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
주식매입선택권	380,897	378,199
기타자본잉여금	(2,372,519)	(3,551,110)
합 계	(1,991,622)	(3,172,911)

(5) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
해외사업환산손실	47,659	(39,844)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(153,701)	(153,701)
합 계	(106,042)	(193,545)

(6) 당반기말과 전기말 현재 미처리결손금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
미처리결손금	(41,160,993)	(39,778,991)

23. 주식기준보상

(1) 당반기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.
① (주)제노포커스(지배기업)

구 분	1차	2차	3차	4차	5차	6차
최초부여일	2014년 03월 31일	2014년 09월 25일	2015년 05월 19일	2016년 08월 10일	2017년 03월 10일	2018년 09월 14일
최초부여수량(주)	446,000	80,000	45,000	65,000	5,000	50,000
소멸수량(주)	101,600	12,000	-	-	-	-
행사수량(주)	586,500	128,000	90,000	23,000	4,000	10,000
무상증자 조정수량(주)(*1)	242,100	60,000	45,000	65,000	5,000	-
당반기말수량(주)	-	-	-	107,000	6,000	40,000
당반기말 현재 행사가능수량(주)	-	-	-	107,000	6,000	30,000
행사가격(*)	1,750원	1,750원	3,500원	12,152원	8,994원	9,344원
행사기간 및 조건	부여일로부터 최소 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장 후 1년 후부터 연간 최대 20%씩 10년 이내에 행사					

(*) 2018년 이사회결의로 인해 무상증자를 실시하였으며, 이로 인해 무상증자 직전의 잔여 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

② (주)지에프퍼멘텍(종속기업)

구 분	1차	2차	4차	5차
최초부여일	2018년 03월 29일	2021년 03월 24일	2022년 10월 18일	2023년 03월 23일
최초부여수량(주)	5,280	28,900	11,000	2,500
소멸수량(주)	26,400	90,000	15,000	-
행사수량(주)	-	-	-	-
액면분할 조정수량(주)(*)	47,520	260,100	99,000	22,500
당반기말수량(주)	26,400	199,000	95,000	25,000
당반기말 현재 행사가능수량(주)	-	-	-	-
행사가격(*1)	1,880원	5,683원	5,683원	5,683원
행사기간 및 조건	부여일로부터 최소 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장 후 1년 후부터 연간 최대 20%씩 10년 이내에 행사			

(*) 2022년 이사회결의로 인해 액면분할을 실시하였으며, 이로 인해 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료는 다음과 같습니다.
① (주)제노포커스(지배기업)

구 분	1차	2차	3차	4차	5차	6차
부여일	2014년 3월 31일	2014년 9월 25일	2015년 5월 19일	2016년 8월 10일	2017년 3월 10일	2018년 9월 14일
부여일 현재 추정주가(*1,2)	2,540원	2,540원	4,405원	12,275원	9,200원	9,760원
행사가격(*2)	1,750원	1,750원	3,500원	12,152원	8,994원	9,344원
기대존속기간	5년	5년	5년	5년	5년	5년
기대배당금	-	-	-	-	-	-
무위험이자율	3.07%	3.07%	2.63%	1.43%	2.27%	2.25%

(*1) 4,5,6차 주식보상기준약정의 주가는 실제주가입니다. 연결실체는 주식매입선택권의 보

상원가를 이항모형을 이용한 공정가치 접근법을 적용하여 산정하였으며, 무위험이자율은 기대존속기간과 만기가 동일한 5년만기 국공채수익률을 사용하였습니다.
(*2) 2018년 이사회결의로 인해 무상증자를 실시하였으며, 이로 인해 부여일 현재 추정주가 및 행사가격을 조정하였습니다.

② (주)지에프퍼멘텍(종속기업)

구 분	1차	2차	4차	5차
부여일	2018년 03월 29일	2021년 03월 24일	2022년 10월 18일	2023년 03월 23일
부여일 현재 추정주가	1,268원	3,704원	10,375원	10,375원
행사가격(*)	1,880원	5,683원	5,683원	5,683원
기대존속기간	6.8~10.8년	3.8~7.8년	3.0~7.0년	3.0~8.0년
기대배당금	-	-	-	-
무위험이자율	2.48~2.64%	1.40~1.82%	4.3~4.37%	3.20~3.29%

(*) 2022년 이사회결의로 인해 액면분할을 실시하였으며, 이로 인해 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

(3) 당사는 당반기말 및 전기말 현재 주식매입선택권의 보상원가 누적액 380,897천원 및 378,199천원을 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 당반기 및 전반기 중 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	합계
당반기 인식된 보상원가	97,050
전반기 인식된 보상원가	118,327

(4) 당반기 및 전반기 중 주식매입선택권의 보상원가 중 비지배지분으로 인식한 자본항목은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전반기
비지배지분	94,352	112,238

24. 우발상황 및 약정사항

(1) 당반기말 현재 연결실체의 차입약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산	차입금종류	장부금액	담보설정금액	차입실행금액	담보권자
토지, 건물 및 기계장치	운영자금	7,878,129	7,200,000	5,500,000	신한은행
투자부동산	시설자금	21,622,588	15,600,000	13,000,000	산업은행
산업재산권	일반운전자금	8,351	1,200,000	1,000,000	하나은행

(2) 당반기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	내용	장부금액
서울보증보험	이행지급	44,000
서울보증보험	이행보증	5,600

(3) 연결실체가 현재 금융기관과 체결한 기타 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융기관	내역	한도액	누적실행금액
한국산업은행	기업시설일반자금대출	13,000,000	13,000,000
하나은행	일반운전자금대출	1,000,000	1,000,000
하나은행	신성장일자리	1,000,000	1,000,000
하나은행	외상매출채권담보대출	30,000	-
신한은행	일반운전자금대출	5,500,000	5,500,000

(4) 주식매수청구권
지배기업은 2020년 중 보유중인 종속기업투자주식((주)지에프퍼멘텍 보통주) 9,439주를 주당 62,513원에 이노폴리스 공공기술기반펀드 및 이노폴리스 2019 창업초기 투자조합(이하, "투자자")에 양도하는 계약을 2020년 8월 31일에 체결하였습니다. 양도 계약과 동시에 지배기업은 (주)지에프퍼멘텍이 2023년말까지 기업공개(IPO)를 하지 못할 경우, 양수도 가격에서 연복리 4.5%의 이율을 적용한 금액에 주식매수를 청구할 수 있는 권리를 투자자에게 부여하였습니다. 연결실체는 주식매수청구권을 공정가치로 평가하여 금융부채(유동성장기부채)로 인식하였으나, 당반기 중 투자자의 풋옵션이 행사되어 연결실체는 (주)지에프퍼멘텍 지분 1.44%를(94,390주)를 재매입하여 약정계약이 종료되었습니다.

지배기업은 2020년 중 보유중인 종속기업투자주식((주)지에프퍼멘텍 보통주) 15,996주를 주당 62,513원에 프리미어글로벌이노베이션1호투자조합(이하, "투자자")에 양도하는 계약을 2020년 9월에 체결하였습니다. 양도 계약과 동시에 지배기업은(주)지에프퍼멘텍이 2023년말까지 기업공개(IPO)를 하지 못할 경우, 양수도 가격에서 연복리 4.5%의 이율을 적용한 금액에 주식매수를 청구할 수 있는 권리를 투자자에게 부여하였습니다. 연결실체는 주식매수청구권을 공정가치로 평가하여 금융부채(유동성장기부채)로 인식하였으나, 당반기 중 투자자의 풋옵션이 행사되어 연결실체는 (주)지에프퍼멘텍 지분 2.43%(159,960주)를 재매입하여 약정이 종료되었습니다.

25. 영업이익

(1) 매출액

당반기 및 전반기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품매출액	9,101,940	16,187,315	4,841,155	10,720,362
상품매출액	-	-	-	138,986
기타매출액	2,546	29,628	113,407	168,449
합 계	9,104,486	16,216,943	4,954,562	11,027,797

(2) 매출원가

당반기 및 전반기 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품매출원가	5,408,450	9,284,217	3,762,104	7,821,536
상품매출원가	-	-	51,503	175,051
기타매출원가	-	11,465	116,882	116,882
합 계	5,408,450	9,295,682	3,930,489	8,113,469

(3) 판매비와관리비

당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	478,839	965,847	515,985	1,030,784
주식보상비용	17,859	35,718	27,306	40,261
퇴직급여	40,967	82,102	43,009	85,100
복리후생비	31,802	68,710	40,738	96,346
여비교통비	30,590	51,707	24,337	39,221
전력비	3,567	7,288	7,057	15,578
세금과공과	2,634	8,014	1,826	7,680
감가상각비	119,092	243,052	165,602	222,146
보험료	2,548	4,948	2,953	5,053
경상연구개발비	2,558,452	4,940,696	2,534,418	5,527,017
운반비	91,779	167,749	66,393	145,845
소모품비	21,236	43,949	19,973	55,759
지급수수료	153,640	519,939	121,793	586,653
광고선전비	37,215	60,425	17,189	32,057
대손상각비(환입)	191	(899)	399	399
무형자산상각비	10,251	21,738	11,366	22,612
기타비용	32,828	64,957	(11,761)	61,496
합 계	3,633,490	7,285,940	3,588,583	7,974,007

(4) 성격별비용

당반기 및 전반기의 주요항목에 대한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	307,648	(272,831)	(986,258)	(2,342,460)
원재료매입액	1,896,455	3,429,655	1,690,324	3,257,159
상품매입액	-	-	7,329	130,877
인건비	2,626,754	5,259,841	2,621,283	5,223,307
복리후생비	120,634	264,610	158,379	344,427
여비교통비	142,702	223,855	98,887	148,448
전력비	293,535	588,852	263,577	576,257
감가상각비	1,078,797	2,166,619	1,210,293	2,265,005
무형자산상각비	85,697	129,058	50,380	100,580
세금과공과	12,985	27,384	11,583	34,862
지급임차료	3,182	6,864	3,628	5,455
소모품비	436,516	856,963	401,919	871,891
지급수수료	456,190	971,524	262,787	1,017,464
광고선전비	37,215	60,425	17,189	32,057
주식보상비용	44,184	97,050	64,005	118,327
기타비용	1,499,446	2,771,753	1,643,765	4,303,822
합 계 (*)	9,041,940	16,581,622	7,519,070	16,087,478

(*) 연결포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

26. 기타수익 및 기타비용

당반기 및 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타수익

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
임대수익	11,676	23,352	14,926	26,602
유형자산처분이익	27	27	-	-
무형자산처분이익	(27)	-	-	-
채무면제이익	46,500	48,000	-	-
잡이익	5,725	38,400	3,493	13,827
합 계	63,901	109,779	18,419	40,429

(2) 기타비용

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분손실	-	5,746	-	-
유형자산손상차손	-	-	797,244	797,244
무형자산손상차손	-	-	1,850	1,850
잡손실	2,982	3,131	2,471	2,471
합 계	2,982	8,877	801,565	801,565

27. 금융수익 및 금융비용

당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 금융수익

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	167,347	282,333	291,066	636,195
사채상환이익	193,821	193,821	-	-
전환우선주평가이익	102,167	102,167	812,079	812,079
파생상품평가이익	869,661	869,661	5,234,188	5,234,188
파생상품거래이익	268,994	268,994	-	-
외환차익	140,961	191,692	122,045	198,350
외화환산이익	(37,171)	30,062	(35,087)	142,170
합 계	1,705,780	1,938,730	6,424,291	7,022,982

(2) 금융비용

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	1,169,505	2,346,605	1,413,292	2,737,209
파생상품평가손실	-	-	311,735	311,735
사채조정손실	177,909	177,909	-	-
외환차손	11,273	39,261	28,614	87,069
외화환산손실	2,256	5,104	19,524	22,746
합 계	1,360,943	2,568,879	1,773,165	3,158,759

28. 금융상품

(1) 금융상품의 범주별 분류

당반기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위:천원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	당기손익-공정가치 측정 금융부채	상각후원가측정 금융부채	기타금융부채	합 계
유동자산:						
현금및현금성자산	7,568,151	-	-	-	-	7,568,151
단기금융상품	895,110	-	-	-	-	895,110
매출채권및기타채권	7,305,119	-	-	-	-	7,305,119
비유동자산:						
장기투자자산	-	2,515,838	-	-	-	2,515,838
보증금	1,389,589	-	-	-	-	1,389,589
금융자산 합계	17,157,969	2,515,838	-	-	-	19,673,807
유동부채:						
매입채무및기타채무	-	-	-	2,633,408	-	2,633,408
단기차입금	-	-	-	8,300,000	-	8,300,000
전환사채	-	-	-	22,202,403	-	22,202,403
전환우선주부채	-	-	2,658,926	-	-	2,658,926
파생상품부채	-	-	1,140,263	-	-	1,140,263
유동리스부채	-	-	-	-	358,356	358,356
비유동부채:						
장기차입금	-	-	-	10,150,000	-	10,150,000
장기미지급금	-	-	-	214,229	-	214,229
비유동리스부채	-	-	-	-	58,113	58,113
임대보증금	-	-	-	50,000	-	50,000
금융부채 합계	-	-	3,799,189	43,550,040	416,469	47,765,698

② 전기말

(단위:천원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	당기손익-공정가치 측정 금융부채	상각후원가측정 금융부채	기타금융부채	합 계
유동자산:						
현금및현금성자산	22,887,937	-	-	-	-	22,887,937
단기금융상품	6,977,473	-	-	-	-	6,977,473
매출채권및기타채권	7,089,341	-	-	-	-	7,089,341
비유동자산:						
장기투자자산	-	2,515,838	-	-	-	2,515,838
보증금	1,387,146	-	-	-	-	1,387,146
금융자산 합계	38,341,897	2,515,838	-	-	-	40,857,735
유동부채:						
매입채무및기타채무	-	-	-	2,185,161	-	2,185,161
단기차입금	-	-	-	10,041,543	-	10,041,543
전환사채	-	-	-	41,261,017	-	41,261,017
전환우선주부채	-	-	3,092,421	-	-	3,092,421
파생상품부채	-	-	3,012,460	-	-	3,012,460
유동리스부채	-	-	-	-	344,307	344,307
비유동부채:						
장기차입금	-	-	-	10,625,000	-	10,625,000
장기미지급금	-	-	-	260,405	-	260,405
비유동리스부채	-	-	-	-	70,992	70,992
임대보증금	-	-	-	50,000	-	50,000
금융부채 합계	-	-	6,104,881	64,423,126	415,299	70,943,306

(2) 당반기와 전반기의 금융상품 범주별 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

구 분	이자수익/비용		기타금융수익/비용		순손익		기타포괄손익	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
상각후원가측정금융자산	167,347	282,333	103,790	221,754	271,137	504,087	-	-
파생상품부채	-	-	1,240,822	1,240,822	1,240,822	1,240,822	-	-
상각후원가측정금융부채	(1,160,445)	(2,328,840)	2,381	(28,454)	(1,158,064)	(2,357,294)	-	-
기타금융부채	(9,060)	(17,765)	-	-	(9,060)	(17,765)	-	-
합 계	(1,002,158)	(2,064,272)	1,346,993	1,434,122	344,835	(630,150)	-	-

② 전반기

(단위:천원)

구 분	이자수익/비용		기타금융수익/비용		순손익		기타포괄손익	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
상각후원가측정금융자산	291,066	636,195	86,958	340,520	378,024	976,715	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	-	-	-	-	-	-	479	479
파생상품부채	-	-	5,734,532	5,734,532	5,734,532	5,734,532	-	-
상각후원가측정금융부채	(1,409,128)	(2,729,043)	(48,138)	(109,815)	(1,457,266)	(2,838,858)	-	-
기타금융부채	(4,164)	(8,166)	-	-	(4,164)	(8,166)	-	-
합 계	(1,122,226)	(2,101,014)	5,773,352	5,965,237	4,651,126	3,864,223	479	479

29. 법인세비용

법인세비용은 당반기 및 전반기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다.

30. 주당이익

당반기 및 전반기 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당손익

(단위:원)

내 역	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업소유주지분 당기순이익(손실)(*1)	175,596,369	(1,382,001,862)	1,587,163,960	(1,476,657,786)
가중평균유통보통주식수(*2)	22,827,307주	22,792,868주	22,499,010주	22,499,010주
기본주당이익(손실)	8	(61)	71	(66)

(*1) 지배지분순이익에서 우선주배당금을 차감한 금액입니다.

(*2) 가중평균유통보통주식수 계산내역

(단위:주)

내 역	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
기초발행유통보통주식수	22,758,430	22,758,430	22,499,010	22,499,010
전환사채의 전환효과	36,099	18,049	-	-
전환우선주의 전환효과	32,778	16,389	-	-
당반기말가중평균유통보통주식수	22,827,307	22,792,868	22,499,010	22,499,010

(2) 희석주당손익

당반기 및 전반기는 희석화 증권의 희석화 효과가 존재하지 않아 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.

31. 특수관계자

(1) 연결실체의 특수관계자는 연결실체의 주요 경영진입니다.

(2) 주요 경영진에 대한 보상
종업원 용역의 대가로서 등기임원에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	290,283	586,543	44,370	615,853
퇴직급여	29,269	58,697	9,082	60,848
주식기준보상비용	20,933	41,847	41,734	41,734
합 계	340,485	687,087	95,186	718,435

32. 현금흐름표

(1) 당반기와 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전반기
건설중인자산 본계정 대체	41,000	16,870
장기차입금의 유동성 대체	1,475,000	1,800,000
사용권자산의 취득	206,351	74,280
전환사채의 전환	505,431	-
전환우선주 보통주 전환	331,328	-

(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

구 분	단기차입금	유동성장기부채	장기차입금	전환사채	전환우선주부채	파생상품부채	리스부채	임대보증금
기초	5,500,000	4,541,543	10,625,000	41,261,017	3,092,421	3,012,460	415,299	50,000
현금흐름	-	(1,375,000)	1,000,000	(20,444,212)	-	(474,220)	(250,317)	-
유동성대체	-	1,475,000	(1,475,000)	-	-	-	-	-
현재가치할인	-	-	-	1,647,618	-	-	17,764	-
평가손익	-	-	-	-	(102,167)	(869,661)	-	-
기타	-	(1,841,543)	-	(262,020)	(331,328)	(528,316)	233,723	-
기말	5,500,000	2,800,000	10,150,000	22,202,403	2,658,926	1,140,263	416,469	50,000

② 전반기

(단위:천원)

구 분	단기차입금	유동성장기부채	장기차입금	전환사채	전환우선주부채	파생상품부채	리스부채	임대보증금
기초	6,000,000	22,759,855	12,350,000	37,217,682	5,122,746	19,575,498	308,596	227,000
현금흐름	(500,000)	(14,575,000)	7,000,000	-	-	-	(213,179)	(132,000)
유동성대체	-	1,800,000	(1,800,000)	-	-	-	-	-
현재가치할인	-	-	-	1,953,979	-	-	16,142	-
평가손익	-	-	-	-	(812,079)	(4,922,453)	-	-
기타	-	166,072	-	-	-	-	442,515	-
기말	5,500,000	10,150,927	17,550,000	39,171,661	4,310,667	14,654,045	554,074	95,000

33. 보고기간 후 사건
(1) 사채권자가 액면금액 40억원에 대하여 조기상환청구권을 행사하였으며, 2024년 7월 6일 만기보장수익률을 적용한 원리금을 상환하였습니다.

(2) 당반기 중 연결실체가 만기 전 취득한 제노포커스 제4회 전환사채 49.4억원을 2024년 7월 1일 재매각하였습니다. 재매각한 전환사채 49.4억원은 2%의 만기보장수익률이 적용되며, 2025년 6월 28일까지 사채권자가 조기상환청구를 할 수 없습니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 25 기 반기말 2024.06.30 현재

제 24 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 25 기 반기말	제 24 기말
자산		
유동자산	10,295,873,799	19,459,832,232
현금및현금성자산	833,481,512	5,230,327,364
단기금융상품	895,109,541	6,977,473,422
매출채권과기타채권	5,186,349,244	4,124,496,100
재고자산	3,107,442,669	2,764,151,762
기타유동자산	85,926,973	108,197,744
당기법인세자산	187,563,860	255,185,840
비유동자산	42,155,912,599	41,470,741,650
장기투자자산	2,515,837,736	2,515,837,736
종속기업투자	20,036,006,438	18,636,462,424
유형자산	16,440,462,955	17,152,660,635
투자부동산	470,156,250	477,750,000
무형자산	1,108,536,305	1,113,857,156
보증금	340,024,668	329,285,452
이연법인세자산	1,244,888,247	1,244,888,247
자산총계	52,451,786,398	60,930,573,882
부채		
유동부채	29,023,054,047	34,717,491,740
매입채무및기타채무	943,511,825	754,702,771
단기차입금및사채	24,160,397,366	27,794,475,342
전환우선주부채	2,658,925,914	3,092,421,456
파생상품부채	1,048,327,555	2,748,235,862
기타유동부채	128,978,590	276,350,351
유동리스부채	82,912,797	51,305,958

비유동부채	297,586,905	351,520,712
장기미지급금	196,717,358	243,794,044
장기미지급비용	42,615,820	42,615,820
비유동리스부채	8,253,727	15,110,848
임대보증금	50,000,000	50,000,000
부채총계	29,320,640,952	35,069,012,452
자본		
자본금	11,470,846,500	11,379,215,000
자본잉여금	54,547,968,740	53,802,848,421
기타자본	384,283,508	381,585,795
기타포괄손익누계액	(153,700,617)	(153,700,617)
결손금	(43,118,252,685)	(39,548,387,169)
자본총계	23,131,145,446	25,861,561,430
자본과부채총계	52,451,786,398	60,930,573,882

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 25 기 반기		제 24 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	4,291,893,291	7,028,971,420	3,740,859,832	6,798,968,148
매출원가	2,879,733,515	4,499,791,148	2,719,452,353	4,635,300,795
매출총이익	1,412,159,776	2,529,180,272	1,021,407,479	2,163,667,353
판매비와관리비	1,013,619,649	2,611,318,932	483,185,731	2,029,705,826
영업이익(손실)	398,540,127	(82,138,660)	538,221,748	133,961,527
기타수익	58,197,529	71,940,913	15,492,019	30,681,002
기타비용	1,000,017,128	3,505,828,683	1,502,470,947	4,502,470,968
금융수익	1,762,141,025	2,182,689,380	4,537,561,408	4,944,782,975
금융비용	1,164,849,249	2,160,322,637	1,319,351,419	2,271,846,976
법인세비용차감전순이익(손실)	54,012,304	(3,493,659,687)	2,269,452,809	(1,664,892,440)
법인세비용	75,437,578	76,205,829	478,596	1,449,992
반기순손실	(21,425,274)	(3,569,865,516)	2,268,974,213	(1,666,342,432)
기타포괄손익			478,596	478,596
총포괄손익	(21,425,274)	(3,569,865,516)	2,269,452,809	(1,665,863,836)
주당이익				

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(157)	101	(74)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(157)	101	(74)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	371,430,276	1,359,217,882	(29,150,170,290)	36,628,497,899
반기순손실					(1,666,342,432)	(1,666,342,432)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				478,596		478,596
주식보상비용의 인식			6,089,359			6,089,359
전환우선주 보통주전환						
전환사채 보통주 전환						
2023.06.30 (기말자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	377,519,635	1,359,696,478	(30,816,512,722)	34,968,723,422
2024.01.01 (기초자본)	11,379,215,000	53,802,848,421	381,585,795	(153,700,617)	(39,548,387,169)	25,861,561,430
반기순손실					(3,569,865,516)	(3,569,865,516)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익						
주식보상비용의 인식			2,697,713			2,697,713
전환우선주 보통주전환	37,284,500	294,042,940				331,327,440
전환사채 보통주 전환	54,347,000	451,077,379				505,424,379
2024.06.30 (기말자본)	11,470,846,500	54,547,968,740	384,283,508	(153,700,617)	(43,118,252,685)	23,131,145,446

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 25 기 반기	제 24 기 반기
영업활동현금흐름	(142,921,513)	2,556,673,218
반기순손실	(3,569,865,516)	(1,666,342,432)
반기순이익조정을 위한 가감	4,429,812,160	2,831,195,486
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,273,113,623)	1,544,368,079
이자수취	625,209,745	192,803,925
이자지급(영업)	373,611,101	358,381,544
법인세환급(납부)	(18,646,822)	(13,029,704)
투자활동현금흐름	1,211,280,160	5,346,542,348
단기금융상품의 순증감	(6,199,354,072)	(10,030,186,466)
장기대여금의 대여	3,500,000,000	4,500,000,000
보증금의 감소		166,770,000
보증금의 증가		130,000,000
종속기업투자의 취득	(1,399,544,014)	
유형자산의 취득	49,750,000	182,366,937
무형자산의 취득	39,117,638	38,384,811
무형자산의 처분	337,740	337,630
재무활동현금흐름	(5,463,444,267)	(8,238,974,733)
단기차입금의 상환		500,000,000
유동성장기차입금의 상환		(14,575,000,000)
전환사채의 감소	4,940,000,000	
파생상품부채의 감소	(474,219,867)	
장기차입금의 증가		7,000,000,000
임대보증금의 감소		132,000,000
리스부채의 지급	49,224,400	31,974,733
외화환산으로 인한 현금변동	(1,760,232)	297,087
현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,395,085,620)	(335,759,167)
기초현금및현금성자산	5,230,327,364	1,319,968,152
기말현금및현금성자산	833,481,512	984,506,072

5. 재무제표 주석

제25(당)기 반기 2024년 6월 30일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제노포커스

1. 회사의 개요
주식회사 제노포커스(이하 "당사")는 2000년 4월 1일에 설립되어, 효소 및 발효제품의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입업 등을 영위하고 있으며, 2015년 5월 29일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였습니다. 또한, 당사는 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의하여 기술보증기금으로부터 벤처기업으로 확인 받았습니다. 당사의 본사는 대전광역시 유성구 테크노 1로 65에 소재하고 있습니다.

당사의 2000년 4월 1일 설립시 자본금은 600,000천원이었으나 이후 수차례의 증자등을 거쳐 당반기말 현재 자본금은 11,470,847천원이며, 주요주주는 반재구(23.19%), 김의중(9.47%) 등으로 구성되어 있습니다.

2. 재무제표의 작성기준
(1) 회계기준의 적용
당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간 말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책
하기에 기재된 사항을 제외하고 반기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.
(1) 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

(2) 회계정책의 변경과 공시

1) 당사가 채택한 제・개정 기준서
당사가 2024년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제・개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(나) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시
공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표 이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(다) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는

사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(라) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'
가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제・개정 기준서 및 해석서

당반기말 현재 제정・공표되었으나 시행일이 도래하지 아니하였고, 당사가 조기 적용하지 아니한 제・개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

4. 위험관리
금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 반기재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 금융위험관리
당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다.

당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1) 신용위험
① 신용위험에 대한 노출
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당반기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
현금및현금성자산	833,482	5,230,327
단기금융상품	895,110	6,977,473
매출채권및기타채권	5,186,349	4,124,496
보증금	340,025	329,285
합 계	7,254,966	16,661,581

② 손상차손

당사는 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실을 측정하여 충당금을 설정하고 있습니다. 매출채권및기타채권에 대해서는 연체 외에 제각되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll-Rate' 방법을 이용하여 기대손실을 측정합니다. 당반기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
3개월 이하	0.00%	3,764,856	-	3,764,856
3~6개월	0.00%	260,456	-	260,456
6~9개월	0.00%	1,000,000	-	1,000,000
9~12개월	-	-	-	-
12개월 초과	41.77%	276,550	(115,513)	161,037
합 계		5,301,862	(115,513)	5,186,349

전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	전기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
3개월 이하	0.00%	3,960,207	-	3,960,207
3~6개월	0.00%	4,601	-	4,601
6~9개월	-	-	-	-
9~12개월	-	-	-	-
12개월 초과	42.16%	276,101	(116,412)	159,689
합 계		4,240,909	(116,412)	4,124,497

당반기와 전기 중 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과같습니다.

(단위:천원)		
구 분	당반기	전기
기초금액	116,412	128,873
대손상각비(환입)	(899)	(12,461)
기타	-	-
기말금액	115,513	116,412

당반기말 현재 장기대여금의 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)				
구 분	당반기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
장기대여금	100.00%	22,014,422	(22,014,422)	-

전기말 현재 장기대여금의 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)				
구 분	전기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
장기대여금	100.00%	18,514,422	(18,514,422)	-

2) 유동성위험

① 당반기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위:천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	3개월미만	3개월~1년	1년~5년
매입채무및기타채무	943,512	943,512	943,512	-	-
단기차입금	5,500,000	5,586,562	-	5,586,562	-
전환사채	18,660,397	18,707,433	-	18,707,433	-
전환우선주부채	2,658,926	2,658,926	2,658,926	-	-
장기미지급금	196,717	196,717	-	-	196,717
파생상품부채	1,048,328	1,048,328	-	1,048,328	-
리스부채	91,167	100,821	23,357	62,962	14,502
임대보증금	50,000	50,000	-	-	50,000
합 계	29,149,047	29,292,299	3,625,795	25,405,285	261,219

② 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위:천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	3개월미만	3개월~1년	1년~5년
매입채무및기타채무	754,703	754,703	754,703	-	-
단기차입금	5,500,000	6,173,205	586,643	5,586,562	-
전환사채	22,294,475	24,137,280	-	24,137,280	-
전환우선주부채	3,092,421	3,092,421	3,092,421	-	-
장기미지급금	243,794	243,794	-	-	243,794
파생상품부채	2,748,236	2,748,236	-	2,748,236	-
리스부채	66,417	69,987	24,583	28,220	17,184
임대보증금	50,000	50,000	-	-	50,000
합 계	34,750,046	37,269,626	4,458,350	32,500,298	310,978

3) 환위험

① 환위험에 대한 노출

당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말		전기말	
	USD	EUR	USD	EUR
자산:				
현금및현금성자산	26,208	2,255	15,582	59,910
매출채권및기타채권	709,396	1,297,677	986,449	665,590
자산합계	735,604	1,299,932	1,002,031	725,500
부채:				
매입채무및기타채무	392,763	-	446,961	-
순외화자산	342,841	1,299,932	555,070	725,500

당반기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	평균 환율		기말 환율	
	당반기	전반기	당반기말	전기말
USD	1,349.50	1,294.97	1,389.20	1,289.40
EUR	1,459.35	1,399.88	1,487.07	1,426.59

② 민감도분석
당반기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율이 높았다면, 당사의 자본과 손익은 증가하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 세전 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전기	
	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD	34,284	(34,284)	55,507	(55,507)
EUR	129,993	(129,993)	72,550	(72,550)

4) 이자율위험

① 당반기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구분	당반기말	전기말
변동이자율 :		
금융자산	895,110	6,977,473
금융부채	(5,500,000)	(5,500,000)
순 변동 이자부 금융자산	(4,604,890)	1,477,473

② 민감도 분석

당반기말과 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다.

당반기말 현재 구체적인 자본 및 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)				
구 분	손익		자본	
	100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락
순 변동 이자부 금융자산	(46,049)	46,049	(46,049)	46,049

전기말 현재 구체적인 자본 및 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)				
구 분	손익		자본	
	100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락
순 변동 이자부 금융자산	14,775	(14,775)	14,775	(14,775)

5) 공정가치
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준2	수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
수준3	자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액 (관측가능하지 않은 투입변수)

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
① 당반기말

(단위:천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
합 계	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
공정가치 측정 금융부채					
전환우선주부채	2,658,926	-	-	2,658,926	2,658,926
파생상품부채	1,048,328	-	-	1,048,328	1,048,328
합계	3,707,254	-	-	3,707,254	3,707,254

② 전기말

(단위:천원)					
구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
합계	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
공정가치 측정 금융부채					
전환우선주부채	3,092,421	-	-	3,092,421	3,092,421
파생상품부채	2,748,236	-	-	2,748,236	2,748,236
합계	5,840,657	-	-	5,840,657	5,840,657

③ 공정가치 서열 수준3의 변동내역
당반기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 공정가치로 측정된 금융상품 중 서열 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)					
구분	기초금액	취득	처분	공정가치 변동액	합계
공정가치로 측정되는 금융자산					
장기투자자산	2,515,838	-	-	-	2,515,838
공정가치로 측정되는 금융부채					
전환우선주부채	3,092,421	-	(331,328)	(102,167)	2,658,926
파생상품부채	2,748,236	-	(1,002,536)	(697,372)	1,048,328

당반기말 및 전기말 수준3으로 분류된 금융자산과 금융부채의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위:천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	Backsolve method	변동성	55.31%
전환우선주부채	2,658,926	Option Pricing Model	변동성	43.51%
파생상품부채	1,048,328	Option Pricing Model	변동성	17.32%

<전기말>

(단위:천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	Backsolve method	변동성	55.31%
전환우선주부채	3,092,421	Option Pricing Model	변동성	56.77%
파생상품부채	2,748,236	Option Pricing Model	변동성	22.49%

(2) 자본관리
당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 당사의 자본관리는 이사회에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다.

당반기말과 전기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
부채총계	29,320,641	35,069,012
자본총계	23,131,145	25,861,561
부채비율	126.76%	135.60%

5. 현금및현금성자산
당반기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
보통예금	833,482	5,230,327

6. 단기금융상품
당반기말과 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구 분	당반기말	전기말
환매조건부채권 등	895,110	6,977,473

7. 매출채권및기타채권
매출채권및기타채권, 장기대여금 및 보증금은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었으며, 당반기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권및기타채권, 장기대여금 및 보증금과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다

(단위:천원)

구 분	당반기말			전기말		
	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
유동항목:						
매출채권	5,010,493	(58,014)	4,952,479	3,705,960	(58,912)	3,647,048
미수금	291,370	(57,500)	233,870	534,948	(57,500)	477,448
유동항목 합계	5,301,863	(115,514)	5,186,349	4,240,908	(116,412)	4,124,496
비유동항목:						
장기대여금	22,014,422	(22,014,422)	-	18,514,422	(18,514,422)	-
보증금	340,025	-	340,025	329,285	-	329,285
비유동항목 합계	22,354,447	(22,014,422)	340,025	18,843,707	(18,514,422)	329,285

8. 재고자산

당반기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말			전기말		
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
제품	2,432,826	(831,533)	1,601,293	1,544,078	(818,201)	725,877
상품	-	-	-	97,519	(97,519)	-
재공품	1,411,394	(34,919)	1,376,475	1,765,862	(34,919)	1,730,943
원재료	164,428	(34,754)	129,674	346,178	(38,846)	307,332
합 계	4,008,648	(901,206)	3,107,442	3,753,637	(989,485)	2,764,152

9. 기타유동자산

당반기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
연구참여부담금	20,534	4,414
선급금	4,736	59,100
선급비용	60,657	44,684
합 계	85,927	108,198

10. 장기투자자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 장기투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	범 주	지분율	당반기말	전기말
지분증권:				
(주)성운파마코피아(*1)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	5.10%	-	-
(주)바오밥에이바이오	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	5.36%	2,515,838	2,515,838
(주)MD헬스케어(*2)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	3.70%	-	-
채무증권:				
(주)MD헬스케어	당기손익-공정가치측정 채무상품	-	-	-
합 계			2,515,838	2,515,838

(*1) 전기말 이전 (주)성운파마코피아 지분증권에 대하여 장부가액 999,806천원을 전액 기타포괄손실로 인식하였습니다.

(*2) 전기말 이전 (주)MD헬스케어 지분증권에 대하여 장부가액 1,499,951천원을 전액 기타포괄손실로 인식하였습니다.

(2) 당반기와 전기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전기
기초장부금액	2,515,838	6,578,144
취득	-	-
처분	-	(102,823)
평가손익-당기손익	-	(2,047,423)
평가손익-기타포괄손익	-	(1,912,060)
기말장부금액	2,515,838	2,515,838

11. 종속기업투자

(1) 당반기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

종속기업명	소재지	당반기말		전기말	
		소유지분율	장부금액	소유지분율	장부금액
Genofocus Biotechnology Inc.	중국	100.00%	108,167	100.00%	108,167
(주)지에프퍼멘텍(*1)	대한민국	82.83%	19,927,839	78.96%	18,528,295
(주)바이옴로직(*2)	대한민국	100.00%	-	100.00%	-
합 계			20,036,006		18,636,462

(*1) 당반기 중 당사는 ㈜지에프퍼멘텍 지분 3.87%(254,350주)를 추가 취득하였습니다(주석 24. (4) 참조).

(*2) 전기 이전 당사는 바이옴로직에 대한 장부금액 15,699,955천원을 전액 손상차손인식하였습니다.

(2) 종속기업의 재무정보 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

기업명	당반기말			당반기		
	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	반기순손익	총포괄손익
Genofocus Biotechnology Inc.	1,808,995	52,454	1,756,541	151,896	30,307	117,810
(주)지에프퍼멘텍	38,838,713	18,280,877	20,557,836	9,694,303	2,402,256	2,402,256
(주)바이옴로직	804,625	21,270,498	(20,465,873)	4,607	(3,335,252)	(3,335,252)

② 전기

(단위:천원)

기업명	전기말			전반기		
	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	반기순손익	총포괄손익
Genofocus Biotechnology Inc.	1,653,496	14,764	1,638,732	13,301	961	(2,282)
(주)지에프퍼멘텍	52,410,444	34,349,216	18,061,228	4,885,005	740,724	740,724
(주)바이옴로직	352,146	17,482,766	(17,130,620)	4,279	(4,657,649)	(4,657,649)

12. 유형자산

(1) 당반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	4,339,788	4,427,971	602,095	15,304,964	175,376	1,376,880	20,500	154,005	65,502	26,467,081
취득금액	-	-	-	29,250	-	-	20,500	74,199	-	123,949
처분금액	-	-	-	(19,700)	-	-	-	(73,458)	-	(93,158)
대체금액	-	-	-	41,000	-	-	(41,000)	-	-	-
기말금액	4,339,788	4,427,971	602,095	15,355,514	175,376	1,376,880	-	154,746	65,502	26,497,872
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(791,996)	(127,268)	(7,028,642)	(132,577)	(1,104,511)	-	(90,879)	(38,547)	(9,314,420)
감가상각비	-	(60,260)	(10,256)	(638,629)	(10,552)	(51,725)	-	(52,448)	(6,532)	(830,402)
처분금액	-	-	-	13,954	-	-	-	73,458	-	87,412
기말금액	-	(852,256)	(137,524)	(7,653,317)	(143,129)	(1,156,236)	-	(69,869)	(45,079)	(10,057,410)
순장부금액:										
기초금액	4,339,788	3,635,975	474,827	8,276,322	42,799	272,369	20,500	63,126	26,955	17,152,661
기말금액	4,339,788	3,575,715	464,571	7,702,197	32,247	220,644	-	84,877	20,423	16,440,462

(2) 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산 (*)	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	4,339,788	4,385,047	602,095	15,185,964	156,375	1,329,411	14,051,681	66,345	65,502	40,182,208
취득금액	-	42,924	-	119,000	19,001	47,469	500,239	142,461	-	871,094
처분금액	-	-	-	-	-	-	(14,531,420)	(54,801)	-	(14,586,221)
기말금액	4,339,788	4,427,971	602,095	15,304,964	175,376	1,376,880	20,500	154,005	65,502	26,467,081
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(672,191)	(106,757)	(5,759,886)	(113,057)	(984,018)	-	(42,734)	(25,447)	(7,704,090)
감가상각비	-	(119,805)	(20,511)	(1,268,756)	(19,520)	(120,493)	-	(83,954)	(13,100)	(1,646,139)
처분금액	-	-	-	-	-	-	-	35,809	-	35,809
기말금액	-	(791,996)	(127,268)	(7,028,642)	(132,577)	(1,104,511)	-	(90,879)	(38,547)	(9,314,420)
순장부금액:										
기초금액	4,339,788	3,712,856	495,338	9,426,078	43,318	345,393	14,051,681	23,611	40,055	32,478,118
기말금액	4,339,788	3,635,975	474,827	8,276,322	42,799	272,369	20,500	63,126	26,955	17,152,661

(*) 전기 중 공장설립 목적으로 보유한 대전시 유성구 소재 건설중인자산을 계획 변경에 따라 14,339,896천원에 매각하였습니다.

(3) 당사의 토지, 건물 및 기계장치의 일부는 당사의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석24 참조).

13. 투자부동산

(1) 당반기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)			
과 목	소재지	당반기말	전기말
토 지	대전광역시 유성구 테크노2로 187	52,500	52,500
건 물		417,656	425,250
합 계		470,156	477,750

당반기 및 전반기 중 상기의 투자부동산에 대해서 당기손익으로 인식한 금액은 임대수익 23,352천원(전반기: 23,352천원)과 감가상각비 7,594천원(전반기: 7,594천원)입니다.

(2) 당사의 투자부동산의 일부는 당사의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석24 참조).

14. 무형자산

(1) 당반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	건설중인자산(무형)	기타의무형자산	합 계
취득원가:							
기초금액	261,737	10,539,992	395,768	15,494	345,396	100,000	11,658,387
내부창출	-	-	-	-	39,118	-	39,118
처분 등	-	-	-	-	(338)	-	(338)
대체금액	30,719	-	-	-	(30,719)	-	-
기말금액	292,456	10,539,992	395,768	15,494	353,457	100,000	11,697,167
상각누계액 및 손상차손누계액:							
기초금액	(62,594)	(10,135,257)	(251,442)	-	-	(35,440)	(10,484,733)
무형자산상각비	(6,526)	(24,177)	(16,522)	-	-	(3,083)	(50,308)
기말금액	(69,120)	(10,159,434)	(267,964)	-	-	(38,523)	(10,535,041)
정부보조금:							
기초금액	-	(14,223)	(45,575)	-	-	-	(59,798)
무형자산상각비	-	853	5,354	-	-	-	6,207
기말금액	-	(13,370)	(40,221)	-	-	-	(53,591)
장부금액:							
기초금액	199,143	390,512	98,751	15,494	345,396	64,560	1,113,856
기말금액	223,336	367,188	87,583	15,494	353,457	61,477	1,108,535

(2) 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	건설중인자산(무형)	기타의무형자산	합 계
취득원가:							
기초금액	238,394	10,539,992	395,268	15,494	252,757	100,000	11,541,905
내부창출	-	-	-	-	116,320	-	116,320
외부구입	-	-	500	-	-	-	500
처분 등	-	-	-	-	(338)	-	(338)
대체금액	23,343	-	-	-	(23,343)	-	-
기말금액	261,737	10,539,992	395,768	15,494	345,396	100,000	11,658,387
상각누계액 및 손상차손누계액:							
기초금액	(50,087)	(9,053,154)	(218,346)	-	-	(29,273)	(9,350,860)
무형자산상각비	(12,507)	(48,355)	(33,096)	-	-	(6,167)	(100,125)
손상차손	-	(1,033,748)	-	-	-	-	(1,033,748)
기말금액	(62,594)	(10,135,257)	(251,442)	-	-	(35,440)	(10,484,733)
정부보조금:							
기초금액	-	(15,930)	(56,283)	-	-	-	(72,213)
무형자산상각비	-	1,707	10,708	-	-	-	12,415
기말금액	-	(14,223)	(45,575)	-	-	-	(59,798)
장부금액:							
기초금액	188,307	1,470,908	120,639	15,494	252,757	70,727	2,118,832
기말금액	199,143	390,512	98,751	15,494	345,396	64,560	1,113,856

(3) 개발비

① 개발비의 자산화 기준

연구개발 프로젝트는 기반기술 개발, 유전자원 발굴, 단백질 개량, 생산균주 개량 등의 단계로 진행됩니다. 당사는 일반적으로 단백질 개량 단계부터 발생한 지출을 무형자산으로 인식할지 여부를 검토하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다.

② 당반기 중 손상차손이 발생한 개발비는 없으며, 전기 중 손상차손이 발생한 개발비는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

개별자산명	손상차손 발생액	장부금액	회수가능가액 평가방법
기능성 화장품용 소재 GFRT	1,006,624	-	사용가치
기타	27,124	-	사용가치
합 계	1,033,748	-	

③ 중요한 개별 무형자산에 대한 설명

(단위:천원)

분 류	개별자산명	장부금액	잔여상각기간
개발비	바이오 소재 전환 효소 GFLB1(*1)	367,188	8년

(*1) 바이오 소재 전환 효소 GFLB1은 면역증강 바이오 소재 제조용 효소 연구개발 프로젝트로, 전기부터 국내외 거래처에 판매를 하고 있습니다.

④ 당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출총액

당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발 지출의 총액은 각각 1,243,945천원과 825,088천원이며 전액 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.

(4) 당사의 산업재산권의 일부는 당사의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석24 참조).

15. 매입채무및기타채무

당반기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구 분	당반기말	전기말
유동		
매입채무	394,242	450,096
미지급금	124,795	50,035
미지급비용	424,475	254,572
소 계	943,512	754,703
비유동		
미지급금	196,717	243,794
미지급비용	42,616	42,616
소 계	239,333	286,410
합 계	1,182,845	1,041,113

16. 차입금

(1) 당반기말과 전기말 현재 당사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차입처	내역	이자율	당반기말	전기말	만기일
단기차입금					
신한은행	운영자금	5.95%	5,500,000	5,500,000	2025년 06월 15일

상기의 차입금과 관련하여 투자부동산, 유형자산 및 무형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석24 참조).

(2) 당반기 및 전기 중 신규로 차입하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전기	
	단기차입금	유동성장기차입금	단기차입금	유동성장기차입금
기초	5,500,000	-	6,000,000	14,575,000
차입	-	-	-	-
상환	-	-	(500,000)	(14,575,000)
유동성대체	-	-	-	-
기말	5,500,000	-	5,500,000	-

(3) 당반기말과 전기말 현재 차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위:천원)

구 분	1년 이내	1년 ~ 2년 이내	2년~ 5년 이내	5년 이후	합계
단기차입금	5,500,000	-	-	-	5,500,000

② 전기말

(단위:천원)

구 분	1년 이내	1년 ~ 2년 이내	2년~ 5년 이내	5년 이후	합계
단기차입금	5,500,000	-	-	-	5,500,000

17. 전환사채

(1) 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)	
구분	내역
사채의 명칭	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채
사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
액면금액(*3)	17,810,000
발행금액	23,200,000
발행일	2022년 07월 06일
만기일	2027년 07월 06일
표면이자율	0%
만기이자율(*4)	2.00%
전환청구기간	2023년 07월 06일 ~ 2027년 06월 06일
전환가격(발행일/당반기말)(*2)	5,747원/4,140원
사채권자의 조기상환청구권	발행일로부터 24개월이 되는 날로부터 매 3개월이 해당되는 날 본건 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 것을 청구할 수 있다.
최대주주의 매도청구권	발행일로부터 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 사채 발행가액의 20% 내에서 본건 사채 일부를 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있다.

(*1) 당사는 전환권을 파생상품부채로 인식하였습니다.

(*2) 당반기 중 전환가액이 조정되어 당반기말 현재 1주당 전환가액은 4,140원입니다.

(*3) 당반기 중 전환권 행사 4.5억원 및 만기 전 상환 49.4억원으로 인하여 액면금액이 178.1억원으로 변동되었습니다.

(*4) 상기 전환사채의 조건이 유의적으로 변경되어 조건변경에 따른 사채조정손실 178백만원을 인식하였습니다. 전환사채의 조건 변경으로 제1차 조기상환기일 이후 상환 청구건에 대하여 만기이자율이 제1차 조기상환기일 이전 2%, 이후 12%로 변경되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 전환사채와 관련한 내역은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구분	당반기말	전기말
전환사채	17,987,909	23,200,000
사채상환할증금	719,524	937,280
전환권조정	(47,036)	(1,842,805)
순액	18,660,397	22,294,475
파생상품부채	1,048,328	2,748,236
합계	19,708,725	25,042,711
(-)유동성대체	(19,708,725)	(25,042,711)
차감계	-	-

(3) 당반기말 전기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당반기말

					(단위: 천원)
당기초	보통주 전환	상환	상각	기타	당반기말
22,294,475	(468,180)	(5,139,576)	1,795,769	177,909	18,660,397

② 전기말

					(단위: 천원)
전기초	보통주 전환	상환	상각	기타	전기말
19,100,588	-	-	3,193,887	-	22,294,475

18. 전환우선주

(1) 당사가 발행한 전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구분		내역
발행주식의 수		788,373주
발행가액		4,820원
주식의 총액		3,799,957,860원
1주당 액면가액		500원
발행일		2022년 07월 07일
신주의 상장여부		비상장
이익배당에 관한 사항		우선배당비율 0%
전환에 관한사항	전환가격(발행일/당반기말)(*1)	4,820원/4,023원
	전환비율	1:1.198111
	전환청구기간	2023년 07월 07일 ~ 2032년 07월 06일
	전환가액의 조정	가. 본건 우선주의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 회사가 당시의 전환가격(본항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 다. 발행일로부터 6개월이 지난날로부터 매 6개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 상장된 보통주의 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 (i) 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본건 우선주의 새로운 전환가격으로 한다.
	전환으로 발행할 주식의 종류	기명식 보통주
	전환으로 발행할 주식수(*2)	621,422주

(*1) 당반기 중 전환가액이 조정되어 당반기말 현재 1주당 전환가액은 4,023원입니다.

(*2) 당반기 중 전환우선주 62,239주가 보통주로 전환되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 전환우선주부채와 관련한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당반기말	전기말
기초금액	3,092,421	5,122,746
주식전환	(331,328)	(1,134,378)
평가손익	(102,167)	(895,947)
기말금액	2,658,926	3,092,421
(-)유동성대체	(2,658,926)	(3,092,421)
차감계	-	-

19. 기타유동부채

당반기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
예수금	54,290	47,074
부가세예수금	71,238	225,327
선수금	3,450	3,950
합 계	128,978	276,351

20. 리스

(1) 당반기말과 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구분	당반기말	전기말
부동산	84,877	63,126
차량운반구	20,422	26,955
합 계	105,299	90,081

(2) 당반기 및 전반기 중 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구분	당반기	전반기
사용권자산의 감가상각비	58,980	32,072
부동산	52,448	25,576
차량운반구	6,532	6,496
리스부채에 대한 이자비용	2,294	2,822
단기리스료	3,300	2,900
단기리스가 아닌 소액자산 리스료	840	840

당반기 및 전반기 중 리스의 총 현금유출은 각각 53,364천원 및 35,715천원입니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)				
구분	당반기말		전기말	
	최소리스료	최소리스료의 현재가치	최소리스료	최소리스료의 현재가치
1년 이내	86,319	82,913	52,803	51,306
1년 초과 5년 이내	14,502	8,254	17,184	15,111
합 계	100,821	91,167	69,987	66,417

(4) 당반기말과 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당반기말	전기말
유동	82,913	51,306
비유동	8,254	15,111
합계	91,167	66,417

21. 종업원급여

(1) 당반기와 전반기 중 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	1,108,650	2,192,784	1,034,652	2,054,601
확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용	89,200	176,100	78,100	156,625
합 계	1,197,850	2,368,884	1,112,752	2,211,226

(2) 당반기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채 금액은 다음과 같으며, 매입채무및기타채무의 미지급비용 및 장기미지급비용 계정에 포함되어 있습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
연차수당 관련 미지급비용	152,642	152,642
기여금 납부 관련 미지급비용	195,152	33,969
장기근속수당 미지급비용	42,616	42,616
합 계	390,410	229,227

22. 자본

(1) 당반기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구 분	당반기말	전기말
수권주식수	100,000,000주	100,000,000주
주당금액(원)	500원	500원
보통주발행주식수	22,941,693주	22,758,430주
보통주자본금	11,470,847	11,379,215

(2) 당반기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

				(단위:주, 천원)
구 분	당반기		전기	
	보통주		보통주	
	주식수	자본금	주식수	자본금
기초	22,758,430	11,379,215	22,525,010	11,262,505
전환사채 전환청구	108,694	54,347	-	-
전환우선주 보통주 전환	74,569	37,285	233,420	116,710
기말	22,941,693	11,470,847	22,758,430	11,379,215

(3) 당반기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구 분	당반기말	전기말
주식발행초과금	54,547,969	53,802,848

(4) 당반기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구 분	당반기말	전기말
주식매입선택권	380,897	378,199
기타자본잉여금	3,387	3,387
합 계	384,284	381,586

(5) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구 분	당반기말	전기말
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(153,701)	(153,701)

(6) 당반기말과 전기말 현재 미처리결손금의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구 분	당반기말	전기말
미처리결손금	(43,118,253)	(39,548,387)

23. 주식기준보상

(1) 당반기말 현재 당사가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.

구 분	1차	2차	3차	4차	5차	6차
최초부여일	2014년 03월 31일	2014년 09월 25일	2015년 05월 19일	2016년 08월 10일	2017년 03월 10일	2018년 09월 14일
최초부여수량(주)	446,000	80,000	45,000	65,000	5,000	50,000
소멸수량(주)	101,600	12,000	-	-	-	-
행사수량(주)	586,500	128,000	90,000	23,000	4,000	10,000
무상증자 조정수량(주)(*)	242,100	60,000	45,000	65,000	5,000	-
당반기말수량(주)	-	-	-	107,000	6,000	40,000
당반기말 현재 행사가능수량(주)	-	-	-	107,000	6,000	30,000
행사가격(*)	1,750원	1,750원	3,500원	12,152원	8,994원	9,344원
행사기간 및 조건	부여일로부터 최소 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장 후 1년 후부터 연간 최대 20%씩 10년 이내에 행사					

(*) 2018년 이사회결의로 인해 무상증자를 실시하였으며, 이로 인해 무상증자 직전의 잔여 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료는 다음과 같습니다.

구 분	1차	2차	3차	4차	5차	6차
부여일	2014년 3월 31일	2014년 9월 25일	2015년 5월 19일	2016년 8월 10일	2017년 3월 10일	2018년 9월 14일
부여일 현재 추정주가(*1,2)	2,540원	2,540원	4,405원	12,275원	9,200원	9,760원
행사가격(*2)	1,750원	1,750원	3,500원	12,152원	8,994원	9,344원
기대존속기간	5년	5년	5년	5년	5년	5년
기대배당금	-	-	-	-	-	-
무위험이자율	3.07%	3.07%	2.63%	1.43%	2.27%	2.25%

(*1) 4,5,6차 주식보상기준약정의 주가는 실제주가입니다. 당사는 주식매입선택권의보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치 접근법을 적용하여 산정하였으며, 무위험이자율은 기대존속기간과 만기가 동일한 5년만기 국공채수익률을 사용하였습니다.
(*2) 2018년 이사회결의로 인해 무상증자를 실시하였으며, 이로 인해 부여일 현재 추정주가 및 행사가격을 조정하였습니다.

(3) 당사는 당반기말 및 전기말 현재 주식매입선택권의 보상원가 누적액 380,897천원 및 378,199천원을 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 당반기 및 전반기 중 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	합계
당반기 인식된 보상원가	2,698
전반기 인식된 보상원가	6,089

24. 우발상황 및 약정사항
(1) 당반기말 현재 당사의 차입약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산	차입금종류	장부금액	담보설정금액	차입실행금액	담보권자
토지, 건물 및 기계장치 투자부동산, 산업재산권	운영자금	7,878,129	7,200,000	5,500,000	신한은행

(2) 당반기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	내용	장부금액
서울보증보험	이행지급	44,000

(3) 당사가 현재 금융기관과 체결한 기타 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융기관	내역	한도액	누적실행금액
KEB하나은행	외상매출채권담보대출	30,000	-
신한은행	일반운전자금대출	5,500,000	5,500,000

(4) 주식재매입약정
당사는 2020년 중 보유중인 종속기업투자주식((주)지에프퍼멘텍 보통주) 9,439주를 주당 62,513원에 이노폴리스 공공기술기반펀드 및 이노폴리스 2019 창업초기 투자조합(이하, "투자자")에 양도하는 계약을 2020년 8월 31일에 체결하였습니다. 양도 계약과 동시에 당사는 (주)지에프퍼멘텍이 2023년말까지 기업공개(IPO)를 하지 못할경우, 양수도 가격에서 연복리 4.5%의 이율을 적용한 금액에 주식매수를 청구할 수 있는 권리를 투자자에게 부여하였습니다. 당사는 주식매수청구권을 공정가치로 평가하여 파생금융부채로 인식하였으나, 당반기 중 투자자의 풋옵션이 행사되어 당사가 (주)지에프퍼멘텍 지분 1.44%(94,390주)를 재매입하여 약정계약이 종료되었습니다.

당사는 2020년 중 보유중인 종속기업투자주식((주)지에프퍼멘텍 보통주) 15,996주를주당 62,513원에 프리미어글로벌이노베이션1호투자조합(이하, "투자자")에 양도하는계약을 2020년 9월에 체결하였습니다. 양도 계약과 동시에 당사는 (주)지에프퍼멘텍이 2023년말까지 기업공개(IPO)를 하지 못할 경우, 양수도 가격에서 연복리 4.5%의 이율을 적용한 금액에 주식매수를 청구할 수 있는 권리를 투자자에게 부여하였습니다. 당사는 주식매수청구권을 공정가치로 평가하여 파생금융부채로 인식하였으나, 당반기 중 투자자의 풋옵션이 행사되어 당사가 (주)지에프퍼멘텍 지분 2.43%(159,960주)를 재매입하여 약정계약이 종료되었습니다.

25. 영업이익

(1) 매출액

당반기 및 전반기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품매출액	3,783,524	6,512,321	3,053,824	6,098,626
상품매출액	-	-	-	-
기타매출액	508,370	516,650	687,036	700,342
합계	4,291,894	7,028,971	3,740,860	6,798,968

(2) 매출원가

당반기 및 전반기 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품매출원가	2,371,364	3,991,421	1,994,193	3,910,041
상품매출원가	-	-	51,503	51,503
기타매출원가	508,370	508,370	673,756	673,756
합계	2,879,734	4,499,791	2,719,452	4,635,300

(3) 판매비와관리비
당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	276,291	553,719	249,094	495,818
퇴직급여	25,439	50,297	21,607	44,271
복리후생비	19,082	45,074	20,823	47,719
여비교통비	12,895	18,886	10,644	18,510
전력비	3,567	7,288	7,057	15,578
세금과공과	2,284	5,086	1,260	5,339
감가상각비	57,089	114,378	46,008	87,153
보험료	806	1,599	1,556	3,045
경상연구개발비	399,138	1,243,945	(36,924)	825,088
운반비	57,651	98,003	42,547	100,017
소모품비	10,910	30,743	18,123	48,584
지급수수료	126,040	393,072	80,976	286,994
광고선전비	4,260	14,198	2,358	7,236
대손상각비(환입)	191	(899)	399	399
무형자산상각비	6,839	14,948	7,286	14,453
기타비용	11,137	20,983	10,373	29,502
합 계	1,013,619	2,611,320	483,187	2,029,706

(4) 성격별 비용

당반기 및 전반기의 주요항목에 대한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	118,997	(343,291)	88,059	37,556
원재료매입액	1,247,052	2,291,736	1,043,914	2,053,854
상품매입액	-	-	7,329	7,329
인건비	1,197,850	2,368,885	1,112,752	2,211,226
복리후생비	55,025	128,477	64,350	146,129
여비교통비	68,931	88,359	36,514	49,169
전력비	58,006	120,054	51,261	113,116
감가상각비	416,927	837,995	409,630	813,384
무형자산상각비	21,119	44,101	21,780	43,441
세금과공과	8,767	16,596	6,855	14,710
지급임차료	2,070	4,140	1,970	3,740
소모품비	203,053	432,989	236,781	471,675
지급수수료	348,407	659,634	154,651	576,741
광고선전비	4,260	14,198	2,358	7,236
주식보상비용	1,341	2,698	2,951	6,089
기타비용	141,550	444,540	(38,517)	109,610
합 계 (*)	3,893,355	7,111,111	3,202,638	6,665,005

(*) 포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

26. 기타수익 및 기타비용

당반기 및 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타수익

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
임대수익	11,676	23,352	14,926	26,602
채무면제이익	46,500	48,000	-	-
잡이익	22	589	566	4,079
합 계	58,198	71,941	15,492	30,681

(2) 기타비용

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분손실	-	5,746	-	-
기타의대손상각비	1,000,000	3,500,000	1,500,000	4,500,000
잡손실	17	83	2,471	2,471
합 계	1,000,017	3,505,829	1,502,471	4,502,471

27. 금융수익 및 금융비용

당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 금융수익

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	435,900	782,689	234,082	512,647
파생상품평가이익	697,372	697,372	3,457,844	3,457,844
파생상품거래이익	268,994	268,994	-	-
전환우선주평가이익	102,167	102,167	812,079	812,079
사채상환이익	193,821	193,821	-	-
외환차익	88,981	112,018	83,225	156,286
외화환산이익	(25,094)	25,628	(49,669)	5,927
합 계	1,762,141	2,182,689	4,537,561	4,944,783

(2) 금융비용

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	974,403	1,940,505	963,960	1,858,177
파생상품평가손실	-	-	311,735	311,735
사채조정손실	177,909	177,909	-	-
외환차손	10,798	37,408	25,169	80,227
외화환산손실	1,739	4,501	18,487	21,708
합 계	1,164,849	2,160,323	1,319,351	2,271,847

28. 금융상품

(1) 금융상품의 범주별 분류

당반기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위:천원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	당기손익-공정가치 측정 금융부채	상각후원가측정 금융부채	기타금융부채	합 계
유동자산:						
현금및현금성자산	833,482	-	-	-	-	833,482
단기금융상품	895,110	-	-	-	-	895,110
매출채권및기타채권	5,186,349	-	-	-	-	5,186,349
비유동자산:						
장기투자자산	-	2,515,838	-	-	-	2,515,838
보증금	340,025	-	-	-	-	340,025
금융자산 합계	7,254,966	2,515,838	-	-	-	9,770,804
유동부채:						
매입채무및기타채무	-	-	-	943,512	-	943,512
단기차입금	-	-	-	5,500,000	-	5,500,000
전환사채	-	-	-	18,660,397	-	18,660,397
전환우선주부채	-	-	2,658,926	-	-	2,658,926
파생상품부채	-	-	1,048,328	-	-	1,048,328
유동리스부채	-	-	-	-	82,913	82,913
비유동부채:						
장기미지급금	-	-	-	196,717	-	196,717
비유동리스부채	-	-	-	-	8,254	8,254
임대보증금	-	-	-	50,000	-	50,000
금융부채 합계	-	-	3,707,254	25,350,626	91,167	29,149,047

② 전기말

(단위:천원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	당기손익-공정가치 측정 금융부채	상각후원가측정 금융부채	기타금융부채	합 계
유동자산:						
현금및현금성자산	5,230,327	-	-	-	-	5,230,327
단기금융상품	6,977,473	-	-	-	-	6,977,473
매출채권및기타채권	4,124,496	-	-	-	-	4,124,496
비유동자산:						
장기투자자산	-	2,515,838	-	-	-	2,515,838
보증금	329,285	-	-	-	-	329,285
금융자산 합계	16,661,581	2,515,838	-	-	-	19,177,419
유동부채:						
매입채무및기타채무	-	-	-	754,703	-	754,703
단기차입금	-	-	-	5,500,000	-	5,500,000
전환사채	-	-	-	22,294,475	-	22,294,475
전환우선주부채	-	-	3,092,421	-	-	3,092,421
파생상품부채	-	-	2,748,236	-	-	2,748,236
유동리스부채	-	-	-	-	51,306	51,306
비유동부채:						
장기미지급금	-	-	-	243,794	-	243,794
비유동리스부채	-	-	-	-	15,111	15,111
임대보증금	-	-	-	50,000	-	50,000
금융부채 합계	-	-	5,840,657	28,842,972	66,417	34,750,046

(2) 당반기와 전반기의 금융상품 범주별 수익과 비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
① 당반기

(단위:천원)

구 분	이자수익/비용		기타금융수익/비용		순손익		기타포괄손익	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
상각후원가측정금융자산	435,900	782,689	21,978	95,738	457,878	878,427	-	-
파생상품부채	-	-	1,068,533	1,068,533	1,068,533	1,068,533	-	-
상각후원가측정금융부채	(973,320)	(1,938,210)	45,283	15,911	(928,037)	(1,922,299)	-	-
기타금융부채	(1,083)	(2,295)	-	-	(1,083)	(2,295)	-	-
합 계	(538,503)	(1,157,816)	1,135,794	1,180,182	597,291	22,366	-	-

② 전반기

(단위:천원)

구 분	이자수익/비용		기타금융수익/비용		순손익		기타포괄손익	
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
상각후원가측정금융자산	234,082	512,647	345,291	473,947	579,373	986,594	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	-	-	-	-	-	-	479	479
파생상품부채	-	-	3,958,189	3,958,189	3,958,189	3,958,189	-	-
상각후원가측정금융부채	(962,286)	(1,855,354)	(355,392)	(413,670)	(1,317,678)	(2,269,024)	-	-
기타금융부채	(1,674)	(2,823)	-	-	(1,674)	(2,823)	-	-
합 계	(729,878)	(1,345,530)	3,948,088	4,018,466	3,218,210	2,672,936	479	479

29. 법인세비용
법인세비용은 당반기 및 전반기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다.

30. 주당이익

당반기 및 전반기 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당손익

(단위:원)

내 역	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익(손실)	(21,425,274)	(3,569,865,516)	2,268,974,213	(1,666,342,432)
가중평균유통보통주식수(*1)	22,827,307주	22,792,868주	22,499,010주	22,499,010주
기본주당이익(손실)	(1)	(157)	101	(74)

(*1) 가중평균유통보통주식수 계산내역

(단위:주)

내 역	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
기초발행유통보통주식수	22,758,430	22,758,430	22,499,010	22,499,010
전환사채의 전환효과	36,099	18,049	-	-
전환우선주의 전환효과	32,778	16,389	-	-
당반기말가중평균유통보통주식수	22,827,307	22,792,868	22,499,010	22,499,010

(2) 희석주당손익

당반기 및 전반기는 희석화 증권의 희석화 효과가 존재하지 않아 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.

31. 특수관계자

(1) 당사의 특수관계자는 종속기업과 당사의 주요 경영진입니다.

구 분	회사명
종속기업	Genofocus Biotechnology Inc.
	(주)지에프퍼멘텍
	(주)바이옴로직

(2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출		매입	
		매출	이자수익	매입	기타
종속기업	(주)지에프퍼멘텍	-	-	10,465	150,881
종속기업	(주)바이옴로직	508,370	553,767	-	-
합 계		508,370	553,767	10,465	150,881

② 전반기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출		매입	
		매출	이자수익	매입	기타
종속기업	(주)바이옴로직	673,756	158,195	-	-

(3) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
① 당반기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	과목	기초	증가	대체	손상(*1)	기말
종속기업	(주)바이옴로직	장기대여금	-	3,500,000	-	(3,500,000)	-

(*1) 당사는 ㈜바이옴로직 대여금에 대하여 100% 대손충당금을 인식하고 있습니다.

② 전반기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	과목	기초	증가	대체	손상(*1)	기말
종속기업	(주)바이옴로직	장기대여금	-	4,500,000	-	(4,500,000)	-

(*1) 당사는 ㈜바이옴로직 대여금에 대하여 100% 대손충당금을 인식하고 있습니다.

(4) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.
① 당반기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권		채무	
		장기대여금	매출채권	매입채무	선수금
종속기업	(주)바이옴로직	-	559,207	-	-

② 전기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권		채무	
		장기대여금	매출채권	매입채무	선수금
종속기업	(주)바이옴로직	-	561,193	-	-

(5) 주요 경영진에 대한 보상

종업원 용역의 대가로서 등기임원에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	166,351	337,878	160,808	330,681
퇴직급여	17,502	35,003	17,186	34,371
합 계	183,853	372,881	177,994	365,052

32. 현금흐름표

(1) 당반기와 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전반기
건설중인자산 본계정 대체	41,000	-
전환우선주 보통주 전환	331,328	-
전환사채의 전환	505,431	-
사용권자산의 취득	742	36,575
장기차입금의 유동성 대체	-	500,000

(2) 당반기와 전기말 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

구 분	단기차입금	유동성 장기차입금	장기차입금	전환사채	전환우선주 부채	리스부채	파생상품부채	임대보증금
기초	5,500,000	-	-	22,294,475	3,092,421	66,417	2,748,236	50,000
현금흐름	-	-	-	(4,940,000)	-	(49,224)	(474,220)	-
유동성대체	-	-	-	-	-	-	-	-
현재가치할인	-	-	-	1,567,942	-	2,294	-	-
평가손익	-	-	-	-	(102,167)	-	(697,372)	-
기타	-	-	-	(262,020)	(331,328)	71,680	(528,316)	-
기말	5,500,000	-	-	18,660,397	2,658,926	91,167	1,048,328	50,000

② 전반기

(단위:천원)

구 분	단기차입금	유동성 장기차입금	장기차입금	전환사채	전환우선주 부채	리스부채	파생상품부채	임대보증금
기초	6,000,000	14,575,000	-	19,100,588	5,122,746	65,988	7,161,193	227,000
현금흐름	(500,000)	(14,575,000)	7,000,000	-	-	(31,975)	-	(132,000)
유동성대체	-	500,000	(500,000)	-	-	-	-	-
현재가치할인	-	-	-	1,526,532	-	2,822	-	-
평가손익	-	-	-	-	(812,079)	-	(3,146,109)	-
기타	-	-	-	-	-	74,855	-	-
기말	5,500,000	500,000	6,500,000	20,627,120	4,310,667	111,690	4,015,084	95,000

33. 영업부문

(1) 당사의 영업부문은 효소 및 소재 사업부문과 신약 개발 사업부문 2개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방식으로 보고하고 있습니다.

(2) 영업부문별 정보

1) 당반기와 전반기 중 영업부문의 손익정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기			전반기		
	효소 및 소재 사업	신약 개발	합 계	효소 및 소재 사업	신약 개발	합 계
매출액	6,520,602	508,369	7,028,971	6,798,968	-	6,798,968
영업비용(*)	6,416,541	694,569	7,111,110	6,000,162	664,844	6,665,006
영업이익(손실)	104,061	(186,200)	(82,139)	798,806	(664,844)	133,962

(*) 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

2) 당반기말과 전기말 현재 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말			전기말		
	효소 및 소재 사업	신약 개발	합 계	효소 및 소재 사업	신약 개발	합 계
유동자산	10,295,874	-	10,295,874	19,459,832	-	19,459,832
비유동자산	40,717,041	1,438,872	42,155,913	40,104,534	1,366,208	41,470,742
자산총계	51,012,915	1,438,872	52,451,787	59,564,366	1,366,208	60,930,574
부채총계	29,320,641	-	29,320,641	35,069,012	-	35,069,012

3) 당반기와 전반기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 곳의 외부고객으로부터 발생한 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기	전반기	영업부문
A사	1,958,851	1,299,995	효소 및 소재 사업부문
B사	1,188,000	1,258,925	효소 및 소재 사업부문
C사	851,189	1,034,000	효소 및 소재 사업부문
D사	828,000	793,534	효소 및 소재 사업부문
합 계	4,826,040	4,386,454	

(3) 지역별 부문정보
1) 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구 분	당반기	전반기
국내	3,939,118	3,394,304
네덜란드	1,958,851	1,299,995
영국	180,251	1,258,925
기타	950,751	845,745
합 계	7,028,971	6,798,969

2) 지역별 비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위:천원)
구 분	당반기말	전기말
국내	42,155,913	41,470,742

34. 보고기간 후 사건
(1) 사채권자가 액면금액 40억원에 대하여 조기상환청구권을 행사하였으며, 2024년 7월 6일 만기보장수익률을 적용한 원리금을 상환하였습니다.

(2) 당반기 중 당사가 만기 전 취득한 제4회 전환사채 49.4억원을 2024년 7월 1일 재매각하였습니다. 재매각한 전환사채 49.4억원은 2%의 만기보장수익률이 적용되며, 2025년 6월 28일까지 사채권자가 조기상환청구를 할 수 없습니다.

6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제25기 반기	제24기	제23기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-972	-722	-13,373
(별도)당기순이익(백만원)		-3,570	-10,398	-26,861
(연결)주당순이익(원)		-61	-130	-576
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	-	-	-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당	주당발행	비고

				액면가액	(감소)가액	
2015.05.22	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	11,000	코스닥상장
2015.06.04	전환권행사	보통주	1,584,283	500	3,156	전환사채 보통주 전환
2016.09.02	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	3,500	주식매수선택권행사
2016.11.01	유상증자(제3자배정)	우선주	1,790,694	500	17,200	제3자배정 유상증자
2017.06.02	주식매수선택권행사	보통주	73,500	500	3,500	주식매수선택권행사
2018.01.08	주식매수선택권행사	보통주	17,800	500	3,500	주식매수선택권행사
2018.03.08	전환권행사	보통주	104,651	500	-	우선주 전환권행사
2018.03.21	무상증자	보통주	9,086,753	500	-	100% 무상증자
2018.03.21	무상증자	우선주	1,790,694	500	-	100% 무상증자
2018.03.22	전환권행사	보통주	2,139,534	500	-	우선주 전환권행사
2018.04.03	전환권행사	보통주	581,394	500	-	우선주 전환권행사
2018.11.07	전환권행사	보통주	536,778	500	-	우선주 전환권행사
2019.10.11	주식매수선택권행사	보통주	262,400	500	1,750	주식매수선택권행사
2019.10.11	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,500	주식매수선택권행사
2020.08.28	전환권행사	보통주	293,947	500	-	우선주 전환권행사
2020.10.12	주식매수선택권행사	보통주	212,000	500	1,750	주식매수선택권행사
2020.10.12	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	3,500	주식매수선택권행사
2020.10.20	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	8,944	주식매수선택권행사
2020.10.20	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,344	주식매수선택권행사
2020.10.20	주식매수선택권행사	보통주	23,000	500	12,152	주식매수선택권행사
2021.07.12	주식매수선택권행사	보통주	85,800	500	1,750	주식매수선택권행사
2021.07.12	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	3,500	주식매수선택권행사
2022.07.07	유상증자(제3자배정)	우선주	788,373	500	4,820	제3자배정 유상증자
2022.09.02	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	1,750	주식매수선택권행사
2022.09.02	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	3,500	주식매수선택권행사
2023.08.21	전환권행사	보통주	233,416	500	4,284	우선주 전환권행사
2023.08.22	전환권행사	보통주	4	500	4,284	우선주 전환권행사
2024.05.22	전환권행사	보통주	74,569	500	4,023	전환우선주 전환권행사
2024.05.27	전환권행사	보통주	84,540	500	4,140	전환사채 보통주 전환
2024.06.07	전환권행사	보통주	12,077	500	4,140	전환사채 보통주 전환
2024.06.28	전환권행사	보통주	12,077	500	4,140	전환사채 보통주 전환

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
							전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수	
제4회 무기명식 무보증사모 전환사채	4회차	2022년 07월 06일	2027년 07월 06일	23,200,000	기명식 보통주	2023.07.06 ~ 2027.06.06	100	4,140	17,810,000	4,301,932	-
합 계	-	-	-	23,200,000	-	-	100	4,140	17,810,000	4,301,932	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
기업공개 (코스닥시장 상장)	-	2015년 05월 22일	설비증설 : 4,391,846 공장인수 : 2,500,000 연구개발 : 6,000,000	12,891,846	설비증설 : 12,538,340 공장인수 : -연 구개발 : 353,506	12,891,846	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
전환사채	1	2013년 11월 06일	시설자금 : 2,500,001	2,500,001	시설자금 : 2,500,001	2,500,001	-
전환사채	2	2013년 11월 13일	시설자금 : 2,500,000	2,500,000	시설자금 : 2,500,000	2,500,000	-
우선주	1	2014년 04월 09일	시설자금 : 999,999	999,999	시설자금 : 999,999	999,999	-
우선주	2	2014년 05월 23일	시설자금 : 600,003 운영자금 : 400,003	1,000,006	시설자금 : 600,003 운영자금 : 400,003	1,000,006	-
우선주	3	2014년 11월 17일	시설자금 : 2,999,986	2,999,986	시설자금 : 2,999,986	2,999,986	-

우선주	4	2016년 11월 01일	시설자금 : 10,000,000 운영자금 : 10,799,936 타법인증권 취득자금 : 10,000,000	30,799,936	시설자금 : 10,000,000 운영자금 : 10,799,936 타법인증권 취득자금 : 10,000,000	30,799,936	-
전환사채	3	2020년 08월 24일	시설자금: 10,000,000	10,000,000	시설자금: 10,000,000	10,000,000	-
전환사채	4	2022년 07월 06일	시설자금 : 10,000,000 운영자금 : 13,200,000	23,200,000	운영자금 : 21,471,408	21,471,408	-
우선주	5	2022년 07월 07일	운영자금 : 3,799,958	3,799,958	운영자금 : 3,799,958	3,799,958	-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 천원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
채권	RP	895,110	-	2년
예・적금	보통예금	833,482	-	-
계		1,728,592	-	

라. 외국지주회사의 자회사 현황

사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 법적위험 변동사항

사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성
해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항
해당사항 없습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
해당사항 없습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
2024년 (제25기 반기)	매출채권	7,095,254	58,013	0.82%
	기타수취채권	478,115	152,737	31.95%
	비유동수취채권	1,389,589	-	0.00%
	장기대여금	1,914,422	1,914,422	100.00%
	합계	10,877,380	2,125,172	19.54%
2023년 (제24기)	매출채권	6,641,041	58,912	0.89%
	기타수취채권	709,757	145,045	20.44%
	비유동수취채권	1,387,146	-	-
	장기대여금	1,914,422	1,914,422	100.00%
	합계	10,652,366	2,118,379	19.89%
2022년 (제23기)	매출채권	7,826,814	59,873	0.76%
	기타수취채권	495,577	145,526	29.36%
	비유동수취채권	2,381,516	-	-
	합계	10,703,907	205,399	1.92%

(2) 대손충당금 변동현황

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 천원)

구분	2024년 (제25기 반기)	2023년 (제24기)	2022년 (제23기)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	2,175,879	274,399	181,578
2. 순대손처리액(①-②±③)	(6,793)	(1,913,941)	(92,821)
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	(6,793)	(1,913,941)	(92,821)
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	(12,461)	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,182,672	2,175,879	274,399

(3) 대손충당금 설정기준
당사의 재무상태일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 현재 경과기간별 매출채권 잔액현황

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 천원)

구분	6개월이하	6개월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
매출채권	6,819,153	-	276,101	-	7,095,254
구성비율	96.11%	0.00%	3.89%	0.00%	100.00%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산 보유현황

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 천원)

계정과목	2023년 (제24기 반기)	2022년 (제23기)	2021년 (제22기)	비고
상품	-	-	56,360	-
제품	3,033,595	2,897,661	2,687,952	-
재공품	2,298,757	2,153,391	2,395,923	-
원재료	275,198	438,959	401,936	-
합계	5,607,550	5,490,011	5,542,171	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.48%	5.61%	4.14%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	3.35	3.57	3.38	-

(2) 재고자산의 실사 내역
[실사일자]
- 2021년말 기말재고자산 실사 : 2022년 1월 7일
- 2022년말 기말재고자산 실사 : 2023년 1월 6일
- 2023년말 기말재고자산 실사 : 2024년 1월 5일

[실사방법]
2023년 기말 재고자산의 경우 외부감사인 입회하에 재고조사를 실시하였습니다.

(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고

상품	-	-	-	-	
제품	3,927,903	3,046,927	(13,332)	3,033,595	
재공품	2,333,676	2,298,757	-	2,298,757	
원재료	325,006	271,105	4,093	275,198	
합계	6,586,585	5,616,789	(9,239)	5,607,550	

(4) 재고자산의 담보제공
당사는 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.

(5) 공정가치 평가 방법 및 내역
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준2	수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
수준3	자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액 (관측가능하지 않은 투입변수)

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공저가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

① 당반기말

(단위:천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
합 계	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
공정가치 측정 금융부채					
전환우선주부채	2,658,926	-	-	2,658,926	2,658,926
파생상품부채	1,140,263	-	-	1,140,263	1,140,263
합 계	3,799,189	-	-	3,799,189	3,799,189

② 전기말

(단위:천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
합 계	2,515,838	-	-	2,515,838	2,515,838
공정가치 측정 금융부채					
전환우선주부채	3,092,421	-	-	3,092,421	3,092,421
파생상품부채	3,012,460	-	-	3,012,460	3,012,460
합 계	6,104,881	-	-	6,104,881	6,104,881

③ 공정가치 서열 수준3의 변동내역
당반기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 공정가치로 측정된 금융상품 중 서열 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	기초금액	취득	처분	공정가치 변동액	합계
공정가치로 측정되는 금융자산					
장기투자자산	2,515,838	-	-	-	2,515,838
공정가치로 측정되는 금융부채					
전환우선주부채	3,092,421	-	(331,328)	(102,167)	2,658,926
파생상품부채	3,012,460	-	(1,002,536)	(869,661)	1,140,263

당반기말 및 전기말 수준3으로 분류된 금융자산과 금융부채의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위:천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	Backsolve method	변동성	55.31%
전환우선주부채	2,658,926	Option Pricing Model	변동성	43.51%
파생상품부채	1,048,328	Option Pricing Model	변동성	17.32%
	91,935	Option Pricing Model	변동성	51.13%

<전기말>

(단위:천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,515,838	Backsolve method	변동성	55.31%
전환우선주부채	3,092,421	Option Pricing Model	변동성	56.77%
파생상품부채	2,748,236	Option Pricing Model	변동성	22.49%
	264,224	Option Pricing Model	변동성	57.25%

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제25기(당기)	삼도회계법인	-	-	-
제24기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	1. (주)바이옴로직에 대한 장기대여금 및 종속기업투자주식의 손상검토 2. 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가
제23기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	1. (주)바이옴로직에 대한 장기대여금 및 종속기업투자주식의 손상검토 2. 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제25기(당기)	삼도회계법인	별도 및 연결감사(분기 및 연간)	155,000천원	1,220시간	-	-
제24기(전기)	삼덕회계법인	별도 및 연결감사(분기 및 연간)	77,000천원	970시간	77,000천원	1,012시간
제23기(전전기)	삼덕회계법인	별도 및 연결감사(분기 및 연간)	65,000천원	970시간	65,000천원	1,015시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제25기(당기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
제24기(전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
제23기(전전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2024년 02월 22일	회사 - 대표이사 외 2인 감사인 - 담당회계사 외 2인	대면회의	기말감사 결과보고

2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제25기 (당기)	삼도회계법인	-	-
제24기 (전기)	삼덕회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
제23기 (전전기)	삼덕회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

공시서류 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용
제 3 조 【이사회의 구성】	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. 2. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제4조 【이사회의 구분 및 소집】	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다. 2. 정기이사회는 분기별로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다. 3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. 4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다. 5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. 6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.
제7조 【이사회의 결의방법】	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. 2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. 4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조 【이사회 의결사항】	이사회는 다음 사항을 심의/의결한다. 1. 상법 및 정관상 결의사항 가. 주주총회의 소집(상법 제362조, 정관 제23조) 나. 영업보고서 및 재무제표의 승인(상법 제447조) 다. 대표이사 등의 선임(상법 제389조, 정관 제44조) 라. 신주의 발행사항 결정(상법 제416조, 정관 제9조의2, 제9조의3, 제10조) 마. 준비금의 자본전입(상법 제461조) 바. 전환사채의 발행(상법 제513조, 정관 제17조) 사. 신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2, 정관 제18조) 아. 사채의 발행(상법 제469조) 자. 지점의 설치, 이전 또는 폐지(상법 제393조, 정관 제3조) 차. 자본의 감소(상법 제438조) 카. 자기주식의 취득 및 소각(상법 제341조, 정관 제13조) 타. 주식매수선택권 부여(상법 제340조의3, 정관 제11조) 파. 우리사주매수선택권 부여(정관 제10조) 하. 영업의 양도, 양수, 임대 등(상법 제374조) 거. 회사의 합병 및 분할(상법 제522조, 제530조의3) 너. 주식의 분할(상법 제329조의2) 더. 명의개서대리인의 선정(정관 제14조) 2. 회사경영에 관한 사항 가. 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 나. 신규사업의 추진 다. 내부회계관리규정 제개정의 결의 및 중요 정책의 승인 3. 자산에 관한 사항 가. 중요한 계약의 체결 나. 중요한 재산의 취득 또는 처분 다. 결손의 처분 라. 장기 자금의 차입 또는 대여 4. 기타 가. 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 나. 이해관계자거래에대한통제규정에 규정된 사항 다. 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
제13조 【이사회 의사록】	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

다. 이사회의 권한 내용

구분	내용

주주총회	1) 주주총회의 소집 2) 영영보고서의 승인 3) 재무제표의 승인 4) 정관의 변경 5) 자본의 감소 6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 7) 주식의 소각 8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 9) 이사, 감사의 선임 및 해임 10) 주식의 액면미달 발행 11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 12) 주식배당 결정 13) 주식매수선택권의 부여 14) 이사. 감사의 보수 15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함)및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 16) 기타 주주총회에 부의할 의안
경영일반	1) 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경 2) 신규사업 또는 신제품의 개발 3) 자금계획 및 예산운용 4) 대표이사의 선임 및 해임 5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 선임 및 해임 6) 공동대표의 결정 7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 10) 이사의 전문가 조력의 결정 11) 지배인의 선임 및 해임 12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 13) 급여체계, 상여 및 후생제도 14) 기존조직의 제정 및 개폐 15) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 16) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 17) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

재무관련	1) 투자에 관한 사항 2) 중요한 계약의 체결 3) 중요한 재산의 취득 및 처분 4) 결손의 처분 5) 중요시설의 신설 및 개폐 6) 신주의 발행 7) 사채의 모집 8) 준비금의 자본전입 9) 전환사채의 발행 10) 신주인수권부사체의 발행 11) 대규모금액의 자금 도입 및 보증 행위 12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
이사관련	1) 이사와 회사간 거래의 승인 2) 이사가 다른 회사의 임원으로 겸임에 관한 사항 3) 이사의 변동에 관한 사항

라. 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결 여부	비고
2022.01.25	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2022.02.10	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2022.02.14	제 22기 별도재무제표 승인의 건	가결	-
2022.02.28	제 22기 연결재무제표 승인의 건	가결	-
2022.03.14	제 22기 정기주주총회 소집	가결	-
2022.03.21	특수관계인 주식 취득의 건	가결	-
2022.03.29	대표이사 재선임의 건	가결	-
2022.04.08	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2022.06.28	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 및 신주발행(제3자배정 전환우선주)의 건	가결	-
2022.07.25	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2022.10.31	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2023.01.10	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2023.02.08	제 23기 별도재무제표 승인의 건 외 2	가결	-
2023.02.22	제 23기 연결재무제표 승인의 건 외 2	가결	-
2023.03.16	제 23기 정기주주총회 소집의 건 외 2	가결	-
2023.03.30	기업시설일반자금대출 대환의 건	가결	-
2023.04.28	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2023.06.21	운전자금대출 타과목전환 신청의 건	가결	-
2023.07.17	주주간계약 put-option 행사로 인한 종속회사 지에프퍼멘텍 주식 매수의 건 외 1	가결	-
2023.08.03	대전광역시 유성구 둔곡동 403-1번지 유형자산 처분의 건	가결	-
2023.09.19	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2023.10.27	대전광역시 유성구 둔곡동 403-1번지 유형자산 처분의 건(업체결정)	가결	-
2023.11.10	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-

2024.01.03	주주간계약 put-option 행사로 인항 종속회사 지에프퍼멘텍 주식 매수의 건 외 1	가결	-
2024.01.22	특수관계인 운영자금 대여의 건 외 1	가결	-
2024.02.14	제 24기 별도재무제표 승인의 건	가결	-
2024.02.27	제 24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-
2024.03.13	제 24기 정기주주총회 소집의 건 외 2	가결	-
2024.03.25	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2024.05.10	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	-
2024.06.05	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환청구 합의서 체결의 건	가결	-
2024.06.26	제4회차 전환사채 만기 전 일부 취득 후 재매각 건	가결	-

마. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

공시서류 제출일 현재 당사의 이사회 내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성

당사는 공시서류 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
3	-	-	-	-

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부

당사는 공시서류 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사 여부	경력	회계・재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
나종민	-	20.11.- 현재 에이치앤파워(주) (경영총괄 부사장) 13.07.-20.10. 태성회계법인 (컨설팅 본부 상무이사) 10.07.-13.07. 한주회계법인 (컨설팅 본부 이사) 07.11.-10.07. 아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사) 06.11.-07.11. 한양증권 (자본시장팀 과장) 05.07.-06.11. 토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장) 04.02.-05.07. 코스닥협회(사원)	예	공인회계사	20년

다. 감사의 독립성

감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제49조 (감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대하여는 정관 제38조 제3항 및 제41조의2를 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	감사 참석여부
2022.01.25	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	참석
2022.02.10	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	참석
2022.02.14	제 22기 별도재무제표 승인의 건	가결	참석
2022.02.28	제 22기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석
2022.03.14	제 22기 정기주주총회 소집	가결	참석
2022.03.29	정기 주주총회(제 22기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건)	가결	불참
2022.03.21	특수관계인 주식 취득의 건	가결	참석

2022.03.29	대표이사 재선임의 건	가결	불참
2022.04.08	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	참석
2022.06.28	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 및 신주발행(제3자배정 전환우선주)의 건	가결	참석
2022.07.25	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	참석
2022.10.31	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	참석
2023.02.08	제 23기 별도재무제표 승인의 건 외 2	가결	참석
2023.02.22	제 23기 연결재무제표 승인의 건 외 2	가결	참석
2023.03.16	제 23기 정기주주총회 소집의 건 외 2	가결	참석
2024.02.14	제 24기 별도재무제표 승인의 건	가결	참석
2024.02.27	제 24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석
2024.03.13	제 24기 정기주주총회 소집의 건 외 2	가결	참석
2024.03.28	정기 주주총회(제 24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건)	가결	불참
2024.05.10	특수관계인 운영자금 대여의 건	가결	불참
2024.06.05	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환청구 합의서 체결의 건	가결	불참
2024.06.26	제4회차 전환사채 만기 전 일부 취득 후 재매각 건	가결	불참

마. 감사위원회 교육 실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영환경에 대하여 감사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공합니다. 추후 필요 시 사업에 대한 이해 제고와 내부회계관리제도 감독을 위해 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
재무회계팀	3	차장1, 과장1, 사원1 (평균 3년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원, 내부회계관리 전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인 지원조직 현황

해당사항 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	22,941,693	-
	우선주	518,669	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	22,941,693	-
	우선주	518,669	-

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
반재구	최대주주	보통주	5,440,200	23.31	5,440,200	23.19	-
김의중	대표이사	보통주	2,221,062	9.52	2,221,062	9.47	-
김정현	등기임원	보통주	10,000	0.04	10,000	0.04	-
계		보통주	7,671,262	32.87	7,671,262	32.70	-
		우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직위	주요경력		
		기간	경력사항	겸임현황
반재구	CTO	1985.09~현	㈜바이옴로직 (現대표이사) ㈜제노포커스 (現기타비상무이사) ㈜제노포커스 (창업, 사업총괄, 前대표이사) (전)한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장 (전)한국생명공학연구원 산업단백질개발센터장 (전)한국생명공학연구원 선임, 책임연구원, 바이오소재 부장 KAIST 겸임교수 Compiegen공대 Post Doc.	㈜바이옴로직 대표이사

다. 최대주주 변동내역

설립일로부터 공시서류 제출일 현재까지 최대주주는 총 2번 변경되었으며, 공시서류제출일 현재 최대주주인 기술이사 반재구 등은 2010년 4월 28일 최대주주가 된 이후현재까지 최대주주로서의 지분을 보유하고 있습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	반재구	5,440,200	23.19	-
	김의중	2,221,062	9.47	-
우리사주조합		-	-	-

소액주주현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	10,696	10,703	99.93	14,431,062	23,339,338	61.83	-

* 2023년말 한국예탁결제원의 보통주 주식분포상황표 기준

마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

[증권거래소명 : 코스닥증권시장] (단위 : 원,주)

종류			24년 1월	24년 2월	24년 3월	24년 4월	24년 5월	24년 6월
보통주	주가	최고	4,235	4,215	4,400	4,220	4,260	4,085
		최저	3,690	3,740	3,940	3,650	3,720	3,480
		평균	3,953	3,890	4,124	3,976	4,016	3,806
	거래량	최고(일)	758,150	920,998	556,449	2,286,427	760,082	155,949
		최저(일)	20,213	22,761	37,393	22,358	17,231	9,018
		월간	2,338,245	2,577,694	2,660,926	4,156,031	1,599,570	871,943

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
김의중	남	1973.01	대표이사	사내이사	상근	회사총괄	㈜제노포커스 (現대표이사,前연구소장) (전) ㈜지에프퍼멘텍 (대표이사) (전)숭실대학교 의생명시스템학부(겸임교수) (전)한국생명공학벤처산업연구회(기획간사, 회장) (전)연세대학교 생물산업소재센터(연구원)	2,221,062	-	대표이사	23년 2개월	2025.03.29
반재구	남	1958.04	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	CTO, 이사회 의장	㈜바이옴로직 (現대표이사) ㈜제노포커스 (現기술이사) (전)㈜제노포커스 (창업, 사업총괄, 前대표이사) (전)한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장 (전)한국생명공학연구원 산업단백질개발센터장 (전)한국생명공학연구원 선임, 책임연구원, 바이오소재 부장 KAIST 겸임교수 Compiegen공대 Post Doc.	5,440,200	-	본인	24년 2개월	2026.03.30
김정현	남	1964.04	수석연구위원	사내이사	상근	연구 총괄	㈜제노포커스 (現이사, 연구총괄) (전)서울 백병원 (임상시험위원회/학술위원회 위원) (전)인제대학교 (인당분자생물학 연구소장)	10,000	-	임원	8년 9개월	2026.03.30
나종민	남	1974.09	감사	감사	비상근	감사	에이치앤파워(주) (경영총괄 부사장) (전)태성회계법인 (컨설팅 본부 상무이사) (전)한주회계법인 (컨설팅 본부 이사) (전)아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사) (전)한양증권 (자본시장팀 과장) (전)토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장) (전)코스닥협회 (사원)	-	-	-	10년 2개월	2026.03.30

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 천원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
산업용	남	37	-	-	-	37	5.5	977,729	26,425	-	-	-	-

효소													
산업용 효소	여	32	2	-	-	34	5.7	733,745	21,581				-
합 계		69	2	-	-	71	5.6	1,711,474	24,105				-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	1	81,014	81,014	-

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사・감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	3	1,000,000	-
감사	1	100,000	-

(2) 보수지급금액
(2-1) 이사・감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
4	239,189	59,797	-

(2-2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	239,189	79,730	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	-	-	-

(3) 보수지급기준

<보수지급금액 5억원 이상인 이사・감사의 개인별 보수현황>

(3-1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

(3-2) 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

(주) 주식매입 선택권 행사이익 및 퇴직금은 별도 주주총회를 통해 승인 받은 사항으로 별도 기재 하지 않음

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(3-3) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

(3-4) 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권	-	-

		행사이익		
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사・감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 천원)

구 분	부여받은 인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	-	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-
업무집행지시자 등	-	-	-
계	4	-	-

(2) 주식매수선택권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	최초 부여 수량	당기변동수량		총변동수량		기말 미행사수량	행사기간	행사 가격	의무 보유 여부	의무 보유 기간
						행사	취소	행사	취소					
나종민	등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	10,000	-	-	10,000	-	-	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장후 1년후부터 연간 최대 20%	1,750	O	5년
주숙자 외 21명	직원	2014.03.31	신주교부	보통주	474,200	-	-	372,600	101,600	-	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장후 1년후부터 연간 최대 20%	1,750	O	5년
양택호	등기임원	2014.09.25	신주교부	보통주	80,000	-	-	80,000	-	-	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장후 1년후부터 연간 최대 20%	1,750	O	5년
박수영 외 1명	미등기임원	2014.09.25	신주교부	보통주	40,000	-	-	28,000	12,000	-	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장후 1년후부터 연간 최대 20%	1,750	O	5년
최종수	계열회사 임원	2015.04.15	신주교부	보통주	70,000	-	-	70,000	-	-	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장후 1년후부터 연간 최대 20%	3,500	O	5년
서계원	직원	2015.04.15	신주교부	보통주	20,000	-	-	20,000	-	-	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장후 1년후부터 연간 최대 20%	3,500	O	5년
김정현	등기임원	2016.08.10	신주교부	보통주	60,000	-	-	10,000	-	50,000	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 연간 최대 20%	12,152	O	5년
염도영	직원	2016.08.10	신주교부	보통주	70,000	-	-	13,000	-	57,000	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 연간 최대 20%	12,152	O	5년
한상열	계열회사 임원	2017.03.13	신주교부	보통주	10,000	-	-	4,000	-	6,000	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 연간 최대 20%	8,944	O	5년
한정준	계열회사 임원	2018.09.14	신주교부	보통주	50,000	-	-	10,000	-	40,000	부여일로부터 2년후, 최소근로 3년후, 연간 최대 20%	9,344	O	5년

(주1) 회사는 2018년 03월 무상증자를 시행하였으며, 이로 인한 무상증자의 효과를 반영하였습니다.
※ 공시서류작성기준일(2024년 6월 30일) 현재 종가 : 3,625 원

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
(주)제노포커스	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	-	3	3	18,636	1,400	-	20,036
일반투자	-	3	3	2,516	-	-	2,516
단순투자	-	-	-	-	-	-	-
계	-	6	6	21,152	1,400	-	22,552

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 대여금 내역

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 천원)

법인명	관계	종류	일자	목적	금액
(주)바이옴로직	종속회사	대여금	2024.01.25	운영자금 대여	1,500,000
(주)바이옴로직	종속회사	대여금	2024.03.25	운영자금 대여	1,000,000
(주)바이옴로직	종속회사	대여금	2024.05.10	운영자금 대여	1,000,000
합 계					3,500,000

* 상기 거래는 이사회 결의를 통한 거래이며, 이자율은 가중평균차입이자율 입니다.
신용공여 등에 대하여 제공한 담보는 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 해당사항이 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당반기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 44,000천원의 계약이행보증을 제공받고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표

보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조 제1항 제2호에 의거 중소기업에 해당합니다.

발급번호 : 0010-2024-319066

중소기업 확인서
[중기업]

기 업 명 : (주)제노포커스

사업자등록번호 : 314-81-32185 법인등록번호 : 160111-0095821

대표자명 : 김의중

주 소 : 대전 유성구 테크노1로 65 (관평동)

유효기간 : 2024-04-01 ~ 2025-03-31

용 도 : 공공기관 입찰 이외 용도

위 기업은「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업임을 확인합니다.

2024년 04월 10일

중소벤처기업부장관

- 발급사실 및 발급취소 등 변동사항은 중소기업현황정보시스템(sminfo.mss.go.kr)을 통해 확인 가능.
- 유효기간 중이라도 발급일 이후 합병, 분할 및 관계기업 변동시 중소기업 지위를 상실할 수 있음.
- 거짓 자료를 통해 발급받은 경우 중소기업기본법 제28조에 따라 500만원 이하의 과태료 및 시책기관의 지원무효 등의 조치가 취해질 수 있음.

다. 외국지주회사의 자회사 현황
당사는 해당사항이 없습니다.

라. 법적범위 변동사항
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역활 및 의무
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 합병 등의 사후 정리
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 녹색경영
보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증서명	근거법령	인증부처	인증날짜	유효기간
벤처기업확인서	벤처기업법 제2조의 2제1항제 2호	중소벤처기업진흥공단	2024년 05월 24일	2024-05-30 ~ 2027-05-29

카. 조건부자본증권의 전환 및 채무조정 사유등의 변동 현황
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 보호예수
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

파. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 백만원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황			관리종목 지정요건	관리종목지정유예	

	항목	사업연도	금액/비율	해당여부	해당 여부	종료 시점
최근 사업연도말 매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	-	-	미해당	미해당	-
최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익 (별도)	2023년	284	미해당	해당	-
		2022년	352			
		2021년	211			
		2020년	-1,600			
자기자본 50%이상 (10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도 각 자기자본 대비 법인세차감전계속사업손익 비율(연결)	2023년	-3.0	미해당	미해당	-
		2022년	-41.9			
		2021년	-37.1			

* 당사는 기술성장기업으로서 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생에 대한 관리종목 지정유예의 적용을 받습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Genofocus Biotechnology Inc.	2012.02.22	중국	특수 산업용 효소	1,808,995	지분율 100%	-
주식회사 지에프퍼멘텍	2000.04.18	한국	Nutraceuticals, Cosmeceuticals, Pharmaceuticals	38,838,713	지분율 82.83%	해당 (자산총액의 10%이상)
주식회사 바이옴로직	2018.10.01	한국	마이크로바이옴 신약 및 Oral Biologics 신약 개발	804,625	지분율 100%	-

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	-	-	-
		-	-
비상장	3	Genofocus Biotechnology Inc.	91320281583798316N
		주식회사 지에프퍼멘텍	314-81-32604
		주식회사 바이옴로직	471-86-01170

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분) 수량	취득(처분) 금액	평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
Genofocus Biotechnology Inc	비상장	2012년 02월 22일	중국내 사업영역 확장	34	-	100	108	-	-	-	-	100	108	1,653	14
주식회사 지에프퍼멘텍(*)	비상장	2017년 03월 10일	신규사업영역확장	5,000	5,189,830	78.96	18,528	254,350	1,400	-	5,444,180	82.83	19,928	52,410	10,133
주식회사 바이옴로직	비상장	2018년 10월 01일	신규사업영역확장	500	196,815	100	-	-	-	-	196,815	100	-	352	-9,285
주식회사 성운파마코피아	비상장	2017년 06월 26일	공동사업협력	1,000	181,642	5.10	-	-	-	-	181,642	5.10	-	3,698	346

주식회사 바오밥에이바이오	비상장	2019년 04월 12일	공동연구개발	500	2,542	5.69	2,516	-	-	-	2,542	5.36	2,516	10,313	-6,867
주식회사 엠디헬스케어	비상장	2023년 11월 03일	공동연구개발	-	243,736	3.70	-	-	-	-	243,736	3.70	-	13,264	-6,609
합 계					5,814,565	-	21,152	254,350	1,400	-	6,068,915	-	22,552	81,690	-12,268

(*) 2023년 7월 액면분할(1주의 금액 5,000원 -> 500원) 을 실시하였으며, 이로 인해 수량이 조정되었습니다.

당사의 핵심 및 주변기술[상세]

☞ 본문 위치로 이동

기술		내용
유전자원 확보	신규 유전자원 발굴 및 유전체 분석	- 용도에 적합한 효소자원을 자연계로부터 발굴하여 라이브러리 형태로 보유 (극한 미생물, GRAS 미생물, metagenome 등). - 유전체 분석을 통해서 유용 효소 유전자원 발굴 및 최적의 유전자 합성 (codon optimization).
	구조-기반 상동성 분석	- 해당 효소의 구조 기반 상동성 분석을 통한 새로운 유전자를 발굴하고 단백질 구조 기반의 효소 개량에 활용.
	계통 분석	- 자연계 진화를 활용한 유전자원 발굴 기술로 진화흐름도(phylogenic tree)에 따른 계통 분석으로 우수한 성질의 유전자원 발굴. - 상업 생산용 균주와 유사한 미생물로부터 유전자원 확보.
단백질 개량	라이브러리 제조 (GFLibrary™)	- 스마트 라이브러리 제조 기술: 해당 유전자의 다양성 생성 기술로 기존 효소 활성을 유지하는 변이체들이 선택적으로 많이 생성되도록 하는 라이브러리 제조 기술. - 효소의 3차 구조, 아미노산 상동성, 분류 기원에 근거하여 최적 조합 위치 분석 (GFSCHEMA™), 특정 위치에서 절단 및 재조합이 일어나게 하는 조합 라이브러리 제조 방법. - GFLibrary™-1: 제한효소와 접합효소 기반의 제조 - GFLibrary™-2: T7 DNA polymerase 기반의 제조 - GFLibrary™-3: PCR 기반의 제조 - non-GMO 방식의 균주 개량에 활용 가능한 미생물 변이체 제작 기술.
	미생물 디스플레이 (핵심기술)	- 박테리아 디스플레이 기술 (GFScreen™-1) : 빙핵활성단백질 (INP) 및 자가수송단백질 (AT) 기반 - 바실러스 포자 디스플레이 기술 (GFScreen™-3) : 코트 단백질 융합, 무융합, 포자 흡착 기반
	대장균 자동발현 (GFScreen™-2)	- 대장균 대사 물질에 의해 발현이 유도되는 자동 발현 시스템으로 각 숙주 세포별 변이 효소의 발현양을 일정하게 유지시켜 'true positive' 선별에 유용.
	초고속 스크리닝	- 성장 연계 스크리닝 (growth-linked screening) - 활성가시화 스크리닝 (solid state visualization)

		- FACSorting (fluorescence activated cell sorting) - 포자 디스플레이를 활용한 효소 안정성 개선.
	단백질 구조 모델링	- 단백질 구조 기반의 합리적 설계 (structure-based rational design)를 통한 효소 개량 기술. - 기존 단백질 구조 해석이 완료된 효소들을 대상으로 아미노산 서열과 효소 기능간의 상관관계를 분석. - 해당 효소의 활성, 기질 특이성, 안정성, 생산성 등의 성질을 컴퓨터 기반의 3차 구조 모델링을 통해 예측하여 개량.
단백질 발현	대장균 발현 (GFExpress™-1)	- 미생물 대사산물인 초산 (acetate)에 의해 조절되는 프로모터 (acetyl-CoA synthetase promoter)를 이용한 자동발현 시스템. - 숙주 세포 개량으로 해당 목적 단백질이 세포 총 단백질 중 50% 이상 발현. - 미니 항체 (minidomain antibody) 등 세포 내 발현이 불가피한 재조합 단백질 생산에 활용.
	바실러스 분비 발현 (GFExpress™-2) (핵심 기술)	- 세포 성장 정지기에 자동으로 유도 발현되는 시스템 (Pcry 및 개량 프로모터 라이브러리 확보). - Exoribonuclease에 의한 mRNA 분해를 방지시키는 기술. - 다양한 분비 효소를 대상으로 이에 최적인 분비 신호서열 라이브러리를 확보하여 분비발현 최적화. - 숙주 세포내에 존재하는 protease를 유전자 수준에서 제거하여 경제적 고농도 효소 생산 최적화.
	ABC transporter 분비 발현 (GFExpress™-3)	- 그람 음성 박테리아의 one-step 분비 체계인 ABC transporter를 활용한 재조합 단백질 분비 시스템. - 고가의 산업용 및 의약용 효소 생산에 활용.
	Corynebacterium 발현 (GFExpress™-4)	- GRAS 균주인 Corynebacterium을 생산 숙주로 활용한 발현 시스템으로 세포 총 단백질 중 30% 이상 발현. - Bacillus 유래 신규 프로모터 도입으로 세포 성장과 더불어 항시 (자동) 발현.
	곰팡이 (Aspergillus) 분비 발현 (GFExpress™-5) (핵심 기술)	- 서로 다른 종류의 강력한 프로모터 (PglaA, PaglU, PacamyA)를 확보하여 선택적으로 적용 가능. - 목적 분비 효소의 원활한 folding을 위한 propeptide를 개량하여 적용. - 다양한 목적 분비 효소를 대상으로 이에 최적인 분비 신호서열을 개량하여 라이브러리 형태로 확보. - 숙주 세포 개량을 통해 분비 발현량 및 발효 생산성 향상.
발효	스케일-업 발효	- 발효 생산성 극대화를 위한 배지 조성 및 공정 디자인 최적화. - 각 해당 효소 제품의 경제적 대량 생산에 적합한 스케일-업 발효 기술을 노하우로 확보.
분리/정제	발효 후공정	- 효소의 발효 생산 후 활성 저하 및 단백질 응집 방지 기술. - 분비 발현된 효소의 신속한 안정화로 실활 및 오염 방지. - 일반적인 경우 분비발현 시스템의 최적화로 해당 목적 효소가 전체 생산 단백질 중 50% 이상이나 효소 특성상 과발현이 불가능한 경우 이에 적합한 정제 공정 도입.

제형화	제품 formulation	- 고객 수요에 적합한 형태의 제형으로 제품화. - 각 현장 용도에 알맞은 액상, 분말, 고정화 형태로 제형화. - 제품 유통 및 보관 중 안정성 확보가 중요하며 이를 위해 필요한 안정제, 항균제, 보호제, 고정화 지지체 등을 해당 효소 제품별로 시험하여 최종 공급.

지적재산권 보유현황

☞ 본문 위치로 이동

번호	구분	내용	권리자	출원국	출원일	등록일	적용제품
1	특허권	잔토리졸의 신규 합성 방법(Novel Synthesizing Method for Xanthorrihizol)	제노포커스	한국	2007.10.29	2009.01.06	항균물질 (Xanthorrihizol)
2	특허권	신규한 그람 양성균 박테리아 발현시스템(Novel Gram-positive Bacteria Expression System)	제노포커스, 인제대학교	한국	2009.02.24	2012.08.14	바실러스 분비발현 시스템
3	특허권	전세포를 이용한 당전이 방법(Method for Transglycosylating Using Whole Cell)	제노포커스	한국	2009.02.24	2012.02.21	전세포 전환반응 기술
				중국	2009.04.30	2013.04.24	
4	특허권	고당전이 활성의 신규한 베타 갈락토시다제 및 그 용도 (Novel Beta-galactosidase Having High-transglycosylation Activity and Use thereof)	제노포커스	한국	2009.02.24	2012.02.21	Lactase (GOS 제조)
				미국	2017.11.16	2020.01.07	
				유럽	2017.12.20	2021.04.28	
5	특허권	하이드로퀴논 유도체 및 이의 제조방법(Hydroquinone Derivative and Method for Preparing Thereof)	제노포커스	한국	2009.12.17	2012.12.11	Hydroquinone Derivative
6	특허권	신규 카탈라아제 신호서열 및 이를 이용한 카탈라아제 발현방법(New Catalase Signal Sequences and Expression Method Using The Same)	제노포커스	한국	2014.05.27	2017.04.03	Catalase(과산화수소 분해)
				중국	2016.11.28	2020.02.07	
7	특허권	신규 베타-갈락토시다아제(Novel β-galactosidase)	제노포커스	한국	2014.05.23	2016.05.03	Lactase(GOS 제조)
				일본	2016.11.24	2018.07.06	
				미국	2016.11.23	2018.07.31	
				유럽	2016.12.14	2019.04.10	
				중국	2016.12.21	2019.10.29	
8	특허권	유전자 침묵에 의한 목적 단백질의 과발현 방법 (Method for Expressing High-Level of Target Protein by Gene Silencing)	제노포커스	한국	2014.05.27	2016.11.25	곰팡이 분비발현 시스템
9	특허권	신규 리파제 신호서열 및 이를 이용한 리파제 발현 방법 (New Lipase Signal Sequences and Expression Method Using The Same)	제노포커스	한국	2014.05.27	2017.11.23	Lipase (TLL)
10	특허권	바실러스 프로모터 변이체 및 이를 이용한 단백질의 제조 방법 (Variant Promoter of Bacillus and Method for Preparing Protein Using the Same)	제노포커스, 한국생명공학연구원	한국	2014.05.27	2016.05.02	바실러스 분비발현 시스템
11	특허권	고당전이 활성의 신규한 베타 갈락토시다제 및 그 용도 (Fully active beta-galactosidase mutants and Uses thereof)	제노포커스	한국	2015.05.28	2018.01.30	Galactosidase
				미국	2016.05.19	2020.01.07	(Lactase)
				유럽	2016.05.19	2021.04.28	
12	특허권	신규 알파-1,3-글루카나제(Novel alpha-1,3-glucanse)	제노포커스	한국	2015.07.15	2017.01.31	Glucanase
				미국	2018.01.08	2019.11.12	(Mutanase)
13	특허권	근적외선 분광분석기를 이용한 아미노산 발효공정의 실	제노포커스	한국	2015.11.06	2018.02.23	Lactase

		시간관리방법(Method for monitoring and control of amino acid fermentation process using Near-infrared spectrophotometer					
14	특허권	바실러스 아밀로리퀴파시엔스로부터 유래된 수퍼옥시드 디스무타아제 활성을 갖는 폴리펩티드 및 그의 제조방법(POLYPEPTIDES WITH SUPEROXIDE DISMUTASE ACTIVITY DERIVED FROM BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS AND PREPARATION METHOD THEREOF)	제노포커스	한국	2017.03.09	2017.07.21	SOD(Superoxide dismutase)
15	특허권	바실러스 아밀로리퀴파시엔스 균주에 의해 생산되는 SOD를 포함하는 항산화 및 항염증 조성물(COMPOSITION HAVING ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-OXIDANT ACTIVITY COMPRISING SOD DERIVED FROM BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN)	제노포커스	한국	2017.03.09	2017.12.26	SOD(Superoxide dismutase)
16	특허권	고지혈증 예방 또는 치료용 약학적 조성물(COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING HYPERLIPIDEMIA)	제노포커스	한국	2017.09.12	2018.03.14	SOD(Superoxide dismutase)
				미국	2019.08.01	2020.08.25	
				유럽	2019.08.13	2024.02.28	
				일본	2019.07.16	2022.04.20	
17	특허권	염증성 장질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물(COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING Inflammatory Bowl Disease)	제노포커스	한국	2018.09.04	2021.02.26	건강기능식품 및 의약품(개발중)
				미국	2020.10.08	2021.10.19	
18	특허권	베타-갈락토시다제 생산성이 증가된 바실러스 서큘란스 변이 균주(Bacillus circulans Varient Strain with Increased Beta-galactosidase Productivity)	제노포커스	한국	2018.09.17	2019.10.01	Lactase
19	특허권	메나퀴논-7 고생산성 재조합 미생물 및 이를 이용한 메나퀴논-7의 제조방법(Recombinant Microorganism Having Enhanced Menaquinone-7 Producing Ability and Method for Preparing Menaquinone-7 Using the Same)	지에프퍼멘텍, 제노포커스	한국	2019.04.17	2021.04.26	VitaminK2,MK-7
20	특허권	파이토플루엔 고생산성 재조합 미생물 및 이를 이용한 파이토플루엔의 제조방법(Recombinant Microorganism Having Enhanced Phytofluene Producing Ability and Method for Preparing Phytofluene Using the Same)	제노포커스, 경상국립대학교 산학협력단	한국	2019.06.11	2021.03.12	파이토엔/파이토플루엔
21	특허권	CRM197 단백질 발현 방법(Expression Method of CRM197 Protein)	제노포커스, 유바이로직스	한국	2019.09.03	2020.04.03	의약품(유바이오 기술이전)
				한국	2019.12.05	2020.08.03	
				미국	2019.10.02	-	
				유럽		-	
				일본		2024.06.19	
				중국		-	
				캐나다		-	
				러시아		-	
				브라질		-	
				인도		-	
22	특허권	프리바이오틱스 또는 신바이오틱스를 유효성분으로 포함하는 면역증강용 조성물(Composition for enhancing immune comprising prebiotics or synbiotics)	제노포커스, 전북대학교산학협력단	한국	2020.08.21	2024.04.25	건강기능식품 및 의약품(개발중)
				한국	2023.12.05	-	
23	특허권	COMPOSITIONS AND METHODS FOR PREVENTING OR TREATING MACULAR DEGENERATION	제노포커스	미국	2021.02.11	-	의약품(개발중)

24	특허권	효소 및 프로바이오틱스를 포함하는 조성물, 및 황반변성의 예방 또는 치료 방법(COMPOSITIONS COMPRISING ENZYMES AND PROBIOTICS, AND METHODS FOR PREVENTING OR TREATING MACULAR DEGENERATION)	제노포커스	미국	2021.05.05	-	의약품(개발중)
				한국		-	
				유럽		-	
				캐나다		-	
				중국		-	
				일본		-	
				인도		-	
				호주		-	
25	특허권	식나무 추출물과 수퍼옥시드 디스뮤타제 및/또는 바실러스 균주 포자를 포함하는 조성물의 구강 건강 개선을 위한 병용 사용(COMBINED USE FOR IMPROVING ORAL HEALTH OF AUCUBA JAPONICA EXTRACTS AND COMPOSITIONS COMPRISING SUPEROXIDE DISMUTASE AND/OR BACILLUS STRAIN SPORES)	제노포커스, 벡스퍼트	한국	2021.07.27	2024.01.30	의약품(개발중)
				대만	2022.07.27	-	
26	특허권	호흡기 바이러스 감염의 치료 또는 예방을 위한 수퍼옥시드 디스무타아제 활성을 갖는 폴리펩티드 및 세포외 소포체의 용도(USE OF A POLYPEPTIDE HAVING A SUPEROXIDE DISMUTASE ACTIVITY AND AN EXTRACELLUAR VESICLE FOR TREATING OR PREVENTING A RESPIRATORY VIRAL INFECTION)	제노포커스	한국	2021.11.23	-	의약품(개발중)
				미국	2021.11.23	-	
				중국	2021.11.23	-	
				유럽	2021.11.23	-	
				일본	2021.11.23	-	
27	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 당뇨망막병증 또는 포도막염의 예방 또는 치료용 용도(SUPEROXIDE DISMUTASE AND USES THEREOF FOR PREVENTING OR TREATING DIABETIC RETINOPATHY OR UVEITIS)	제노포커스, 바이옴로직, 서울대학교병원	한국	2022.05.16	2023.03.31	의약품(개발중)
				PCT	2022.05.16	-	
28	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 건성 황반변성의 예방 또는 치료용 용도(SUPEROXIDE DISMUTASE AND USES THEREOF FOR PREVENTING OR TREATING DRY MACULAR DEGENERATION)	제노포커스, 바이옴로직	한국	2022.05.16	2023.05.08	의약품(개발중)
				미국	2022.05.16	-	
				중국	2022.05.16	-	
				유럽	2022.05.16	-	
				일본	2022.05.16	-	
29	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 건성안의 예방 또는 치료용 용도(SUPEROXIDE DISMUTASE AND USES THEREOF FOR PREVENTING OR TREATING DRY EYE SYNDROME)	제노포커스, 바이옴로직	한국	2022.05.16	2023.10.19	의약품(개발중)
				한국	2023.10.16	2024.03.27	
				미국	2022.05.16	-	
				중국	2022.05.16	-	
				유럽	2022.05.16	-	
				일본	2022.05.16	-	
30	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 점막염 예방 또는 치료용 용도(SUPEROXIDE DISMUTASE AND USES THEREOF FOR PREVENTING OR TREATING MUCOSITIS)	제노포커스	한국	2022.05.16	2023.06.02	의약품(개발중)
				한국	2023.05.04	-	
				PCT	2022.05.16	-	
31	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및/또는 바실러스 균주 포자를 포함하는 조성물 및 이의 구강 건강 개선용 용도(COMPOSITION COMPRISING SUPEROXIDE DISMUTASE AND/OR BACILLUS STRAIN SPORES, AND USES THEREOF FOR IMPROVING ORAL HEALTH)	제노포커스, 벡스퍼트	한국	2022.07.20	2023.09.25	의약품(개발중)
				미국	2022.07.20	-	
				중국	2022.07.20	-	
				유럽	2022.07.20	-	
				일본	2022.07.20	-	
				대만	2022.07.20	-	
32	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제를 발현하는 바실러스 종 균주, 바실러스 종 균주 포자 및/또는 수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 섬유화 질환 예방 또는 치료용 용도	제노포커스, 바이옴로직 외 2	한국	2023.09.01	-	의약품(개발중)
				PCT	2023.09.01	-	

33	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 신장 손상 예방 또는 치료용 용도	제노포커스, 바이옴로직 외 2	한국	2023.10.30	-	의약품(개발중)
34	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 신장 손상 예방 또는 치료용 용도	제노포커스, 바이옴로직 외 2	한국	2023.10.30	-	의약품(개발중)
35	특허권	고순도 카로티노이드의 고수율 제조방법	제노포커스	한국	2024.02.29	-	파이토엔/파이토플루엔
36	전용실시권	글루카나제 및 덱스트란수크라제의 하이브리드 유전자 및 효소 및 그를 이용한 이소말토올리고당 또는 덱스트란의 제조방법(Hybrid genes and enzymes of glucanase and dextransucrase, and processes for preparing isomalto-oligosaccharides or dextran using the same)	전남대학교	미국	2007.04.28	2012.06.05	Glucanase와 dextransucrase의 hybrid
37	전용실시권	미생물로부터 레티노이드를 생산하는 방법(Method of producing retinoids from a microorganism)	경상대학교	한국	2012.07.30	2014.4.29	Retinoid(vitamin A)
				미국	2012.07.30	-	
				중국	2012.07.30	2014.06.11	
38	전용실시권	EutE유전자 또는 PuuC 유전자가 결실된 에세리키아 속 미생물 및 그를 이용한 레티노이드 생산 방법 (Escherichia genus microorganism having deleted EutE or PuuC gene and Method of producing retinoids using the same)	경상대학교	한국	2012.07.30	2014.1.29	Retinoid(vitamin A)
39	전용실시권	YbbO 유전자가 결실 또는 증폭된 에세리키아 속 미생물 및 그를 이용한 레티노이드의 생산 방법 (Escherichia genus microorganism having deleted or amplified YbbO gene and Method of producing retinoids using the same)	경상대학교	한국	2012.07.30	2014.09.05	Retinoid(vitamin A)
40	통상실시권	효모의 베타-산화 유도에 의한 수산화 지방산으로부터 감마-데카락톤과 감마-부티로락톤의 제조방법 및 그 조성물(A manufacturing method for gamma-decalactone and gamma-butyrolactone from hydroxy fatty acid by induction of beta-oxidation in the yeast and composition therefor)	건국대학교	한국	2013.02.28	2014.04.10	Lactone
41	통상실시권	미생물에 의한 홍화유로부터 고수율의 감마-락톤류의 제조방법 및 그 조성물(A Manufacturing method for γ-lactones from safflower oil with a high yield by using microorganisms and composition therefor)	건국대학교	한국	2013.12.16	2015.09.22	Lactone
42	전용실시권	엔아세틸 글루코사민2-에피머레이즈를 이용한 유당으로부터 락툴로스의 제조방법(Method for production of lactulose from lactose using N-acetyl glucosamin 2-epimerase)	건국대학교	한국	2011.08.16	2014.02.05	Lactulose
43	상표권	GENOFOCUS	제노포커스	한국	2019-08-09	2020-06-11	-
44	상표권	Designers' Enzyme GENOFOCUS	제노포커스	한국	2019-08-09	2020-06-11	-
45	상표권	이너영 Inner Young	제노포커스	한국	2018-10-19	2019-08-01	건강기능식품
46	상표권	장미인(美)	제노포커스	한국	2018-07-10	2019-06-03	건강기능식품
47	상표권	비우자	제노포커스	한국	2017-10-19	2018-08-01	건강기능식품
48	상표권	활력애(愛)	제노포커스	한국	2017-08-21	2018-08-01	건강기능식품
49	상표권	나일락	제노포커스	한국	2017-06-19	2018-03-06	건강기능식품
50	상표권	여작 女作	제노포커스	한국	2017-05-15	2018-01-02	건강기능식품
51	상표권	뉴트리메가	제노포커스	한국	2017-05-15	2018-01-18	건강기능식품
52	상표권	제노팜	제노포커스	한국	2017-05-15	2018-01-02	건강기능식품
53	상표권	METAZYME 메타자임	제노포커스	한국	2015-06-15	2016-05-02	건강기능식품

54	상표권	Genophos	제노포커스	한국	2008-03-20	2008-12-22	-
55	특허권	신규한 류코노스톡 메센터로이드 KPX-14 및 이를 이용한 D형 유산을 생산하는 방법 ((Novel Leuconostoc mesenteroide KPX-14 and method of producing D-type lactic acid with using the same)	지에프퍼멘텍	한국	2012.12.21	2014.10.15	락타이드
56	특허권	설글리코타이드의 제조방법(Method for preparing sulglycotide)	지에프퍼멘텍, 성운파마코피아	한국	2011.06.28	2013.06.13	설글리코타이드
57	특허권	스트렙토마이세스 그리세우스 변이주 및 이를 이용한 트립신 함량이 높은 프로네이즈 생산방법(Streptomyces griseus mutants and method for producing pronase with high content trypsin by using the same)	지에프퍼멘텍	한국	2008.09.04	2012.02.28	프로네이즈
58	특허권	신규한 하이포마이크로비움속 미생물 및 이를 이용한 피로로퀴놀린퀴논의 제조방법(Novel microorganism of hyphomicrociumsp and method of producing pyrroloquinoline quinone using the same)	지에프퍼멘텍	한국	2014.12.05	2016.10.04	PQQ
				일본	2015.12.04	-	
59	특허권	발효방식을 이용한 셀레늄 함유 건조효모의 제조방법 (Method for producing dry yeast containing selenium using fermentation)	지에프퍼멘텍	한국	2016.01.26	2017.12.13	셀레늄
60	특허권	효모를 이용한 셀레늄 함유 건조효모의 제조방법 (Method for producing dry yeast containing selenium using yeast)	지에프퍼멘텍	한국	2016.01.26	2017.12.13	셀레늄
61	특허권	한국전통 청국장에서 분리된 초고순도 트렌스형 메나퀴논-7 고생산능을 가지는 신규한 바실러스 서브틸러스 균주 및 이의 용도(Novel Bacillus subtilis natto Isolated from Korean Traditional Soy Bean Paste with High Productivity for High Purity Trans Type Menaquinone-7 and the Use Thereof)	지에프퍼멘텍	한국	2019.10.30	-	VitaminK2,MK-7
62	상표권	MediQ7 Vitamin K2 MK7	지에프퍼멘텍	한국	2020.06.05	-	MediQ7 Vitamin K2 MK7
63	특허권	천년초 추출물 및 유산균을 포함하는 과민성장증후군 개선용 신바이오틱스 조성물(Composition of synbiotics for improving Irritable Bowel Syndrome comprising Opuntia humifusa extract and lactobacillus)	지에프퍼멘텍,㈜유담, 단국대천안산학	한국	2020.08.25	-	유산균
64	특허권	미생물 발효에 의한 단백질 생산 공정을 제어하는 방법 및 장치1	지에프퍼멘텍	한국	2021.07.20	2022.03.29	VitaminK2, Nattokinase
65	특허권	바실러스서브틸리스 낫또 배양균체 추출물을 포함 하는 기억력 개선용 조성물	지에프퍼멘텍	한국	2021.09.17	2023.04.17	VitaminK2, Nattokinase
				PCT	2022.09.15	-	VitaminK2, Nattokinase
66	특허권	미생물발효에 의한 단백질 생산 공정을 제어하는 방법 및 장치2	지에프퍼멘텍	한국	2021.11.12	2023.07.12	VitaminK2, Nattokinase
67	특허권	미생물 발효에 의한 테트라아세틸파이토스핑고신 생산 공정을 제어하는 방법 및 장치	지에프퍼멘텍	한국	2022.03.28	2023.01.02	스핑고신
68	특허권	리포테이코산을 지표물질로 포함하는 김치 유래 유산균 사균체의 인체 유래 효소 분해능 및 면역 기능 증진용 조성물	지에프퍼멘텍	한국	2022.03.04	-	유산균
69	특허권	1,5-디아미노펜탄을 포함하는 조성물에 염 또는 염기를 첨가하는 단계를 포함하는 1,5-디아미노펜탄 분리 정제 방법	지에프퍼멘텍,㈜엘지화학	한국	2024.01.25	-	신규제품

관련용어 설명

☞ 본문 위치로 이동

용어	해설
가수분해효소 (Hydrolyase)	당질, 단백질, 지질 등 생체 성분을 포함한 모든 생체 또는 비생체 성분의 화학결합을 물을 첨가하면서 분해하는 효소의 총칭이다. EC 클래스 3에 해당하는 효소로 13가지 다른 화학결합을 가수분해 한다. 대표적인 가수분해효소로서는 아밀라아제 (amylase), 프로테아제 (protease), 리파아제 (lipase), 락타아제 (lactase), 카탈라아제 (catalase) 등이 있다.
기질 (Substrate)	효소에 의하여 촉매작용을 받는 물질.
갈락토오스 (Galactose)	갈락토오스는 단당류로 글루코오스 (glucose)와 탈수 결합을 통해 이당류인 락토오스 (lactose)가 된다.
갈락토올리고당 (Galactooligosaccharide, GOS)	갈락토오스를 주성분으로 하는 올리고당이며, 모유에 포함되어 있다. 면역증강, 장내 균층 개선, 아토피 예방 등의 효과가 있다.
게놈, 유전체 (Genome)	게놈은 유전자 (gene)와 염색체 (chromosome)의 합성어로서 한 생물체가 지닌 모든 유전정보 (DNA)의 집합체를 뜻한다.
고초균 (Bacillus subtilis)	자연계에 널리 분포하는 토양 또는 엽면 미생물로 발효 식품에서 많이 발견되는 대표적인 그람 양성 박테리아. 식품산업, 발효산업에서의 많이 활용되며, 특히 프로테아제, 아밀라아제 등의 대표적인 산업용 효소 생산균주이며, 유전공학기술을 통해 개량된 균주는 재조합 단백질 생산을 위한 숙주 균주로서 활용도가 매우 높은 균주이다.
광학분할 (Chiral resolution)	광학 이성질체 혼합물에서 원하는 광학 활성체를 분리하는 것. 광학 활성을 지닌 산 또는 염기를 이용하여 한 가지 광학 활성체에 대해서만 광학 활성염을 만든 다음 분리하는 방법, 광학 활성 분리용 담체에 의한 크로마토그래피법, 또는 미생물이나 효소에 의해 한 가지 광학활성체에만 반응을 선택적으로 진행시킨 후 분리하는 방법 등이 있다.
균주 (Strain)	유전자 구성이 같으며 다음 세대로 유전형질을 이어 갈 수 있는 생명체 단위이다. 산업용 효소의 대량생산을 위해서는 적절한 균주의 선발, 개량, 생산조건의 확립등이 필요하다.
그람 양성균 (Gram-positive bacteria)	그람 염색법에서 보라색을 띄는 세균. 디프테리아세균, 결핵세균, 파상풍세균, 폐렴세균, 포도상 구균, 방사선세균 등으로 위액이나 소화효소에 저항성이 강하며 페니실린에 감수성이 크다. 대표적인 그람 양성균인 고초균 (Bacillus subtilis)은 효소생산 대표균주이다.
그람 음성균 (Gram-negative bacteria)	그람염색법에서 적색을 나타내는 세균. 대장균, 살모넬라균, 이질균 등에 의해 포함되고 대부분 내독소를 생성한다.
글루코아밀라제 (Glucoamylase)	검은곰팡이 (Aspergillus niger) 및 그 변종, 누룩곰팡이 (Aspergillus oryzae) 및 그 변종, 리조푸스 오리제 (Rhizopus oryzae) 의 배양물에서 얻어진 가수분해효소로서 전분 등의 α-1,4- 및 α-1,6-글리코시드 결합을 가수분해하여 포도당을 생성한다.
기질특이성 (Substrate specificity)	효소가 특정 기질에 대해서만 촉매작용을 나타내는 성질.
단백질 (Protein)	아미노산을 단량체로 하는 고분자 유기화합물의 총칭으로 세포의 주요 구성 성분이다. 수많은 아미노산의 연결체로 20가지의 아미노산들이 펩타이드 결합이라고 하는 화학 결합으로 연결된 것을 폴리펩타이드라고 한다. 여러 가지의 폴리펩타이드 사슬이 4차 구조를 이루어 고유한 기능을 갖게 되었을 때 비로소 단백질이라고 불리며 단백질과 폴리펩타이드는 엄밀히 말하면 다른 분자이지만 경우에 따라 구분 없이 쓰이기도 한다. 단백질은 생물체 내의 구성 성분, 세포 안의 각종 화학반응의 촉매 역할 (효소), 항체를 형성하여 면역을 담당하는 등 여러 가지 형태로 중요한 역할을 수행한다.

단백질공학 (Protein engineering)	기존 단백질 구조와 기능 간의 관계를 규명하고 새로운 단백질을 설계하고 창출하는 기술이다. 아미노산 서열 결정, 유전자조작, 단백질 입체 구조 규명, 단백질의 분리와 정제, 컴퓨터 모델링 등의 요소 기술이 요구된다. 신기능 효소, 고활성 효소, 의약용 단백질 개발에 이용된다.
단백질분해효소 (Protease)	단백질의 펩타이드 결합 (peptide bond)을 가수분해하여 최종산물로 작은 펩타이드와 아미노산을 생성하는 효소를 말한다.
대사 (Metabolism)	생물체 (동식물)가 생존과 성장을 위하여 기본적으로 필요로 하는 영양분 섭취와 이의 새로운 물질로의 전환 그리고 에너지 생산 등에서 수행되는 일련의 화학적 반응을 가리킨다. 대사의 화학 반응은 대사 경로 에 의해 체계화 된 하나의 화학 물질 은 다른 화학 물질에서 효소에 의해 변환된다. 효소는 촉매로서 열역학적으로 불리한 반응을 유리하게 진행하기 매우 중요한 존재이다. 또한 효소는 세포의 환경 또는 다른 세포에서 신호의 변화에 반응하여 대사 경로의 조절도 실시한다.
대사공학 (Metabolic engineering)	생명체 대사과정의 네트워크를 각종 정보와 유전자조작 기술을 이용하여 원하는 방향으로 인위적으로 조절하여 대사산물 (metabolite)을 과생산 (overproduction)하는 기술을 다루는 학문이다.
대장균 (E. coli)	사람을 포함한 포유류의 장관에서 기생하고 있는 장내세균의 일종이다. 현대 생명공학의 재조합단백질 연구 및 생산에 있어 매우 중요한 숙주(host cell)로 사용된다.
돌연변이 (Mutation)	한 개체의 유전체를 구성하는 염색체나 DNA의 일부에 생긴 영구적인 변화, 염기서열 상의 염기 1개가 다른 염기로 치환된 경우를 점 돌연변이라고 한다. 여러 개의 염기를 포함하는 DNA 영역에 걸쳐 변화가 일어나는 경우도 있다.
동결건조 (Lyophilization, Freeze drying)	용액 상태에 있는 시료를 동결한 후 감압하면 시료 중의 수분만 승화되는 성질을 이용하여 수분을 제거하는 건조법이다. 미생물·의학·약학 분야에서 수분이 많을 때는 불안정하고 또한 열에 극히 민감한 효소와 같은 물질을 저온에서 건조시켜 분말로 하면 상온에서 장기간 보존할 수 있고 또 물에 대한 재용해성이 뛰어난 제품을 얻을 수 있다. 식품공업에서도 쇠고기·새우·야채 등을 원형 그대로 건조시키거나 또는 수프 원료, 주스 등 건조품을 분말로 만들 때 이 방법을 사용한다. 식품의 맛과 향이 그대로 남는다.
디엔에이 셔플링 (DNA Shuffling)	비슷한 염기서열을 가지고 있는 이종의 디엔에이 (DNA) 유전자 조각들을 무작위로 절단하고 순서 없이 섞은 후 중합효소연쇄반응을 수행해 매우 다양한 염기서열을 지닌 돌연변이 유전자 라이브러리 (DNA library)를 구축하는 기술이다. 효소나 재조합 단백질의 개량에 있어 중요한 도구로 활용된다.
디엔에이 중합효소 (DNA polymerase)	DNA 중합을 촉진하는 효소이다. 주형 (template) DNA의 염기 배열 순서에 맞추어서 이에 서로 상보적인 염기를 지닌 디엔티피 (deoxyribonucleotide, dNTP)를 인산이중에스터 (phosphodiester) 결합으로 연결함으로써 새로운 DNA 사슬을 5'에서 3' 방향으로 합성한다. DNA의 복제 (replication)와 회복 (repair)에 관여하는 중요한 효소이다.
락타아제 (Lactase)	유당(lactose)에 존재하는 β-D-갈락토시드의 글리코시드결합을 가수분해하여 갈락토오스 (galactose)와 포도당 (glucose)으로 전환하는 효소이다. 일반적으로는 유당의 가수분해 반응을 이용하여 유당불내증 환자를 위한 저유당 우유, 요구르트 제조등에 활용되나, Bacillus circulans 유래의 락타아제와 같이 갈락토올리고당 합성 능력을 갖는 것도 있다.
락토오스 (Lactose)	유당, 젖당이라고도 불리는 이당류이다. β-D-갈락토실-(1,4)-D-글루코스의 구조를 갖는다. 젖당은 이름 그대로 포유류의 젖, 특히 초유 속에서 많이 발견되며, 그 양은 모유에 6.7%, 우유에 4.5% 정도 함유되어 있다. 락토오스를 분해하는 효소를 락타아제 (lactase)라고 한다.

락툴로스 (Lactulose)	유당 (lactose)에 결합된 포도당 (glucose) 부분이 이성질화하여 fructose로 대체한 것. 천연에는 거의 존재하지 않지만, 유제품의 처리, 보존 중에 2차적으로 생성되고 또한 유아의 분뇨 중에 존재하는 것이 확인되고 있다. Bifidus 균의 증식을 촉진하는 작용이 있기 때문에 유아용 분유 등에 첨가되는 수가 있다. 또한 간성뇌질환의 치료약으로서의 효과도 인정되고 있다. 자당 (sucrose)의 40~60%의 감미도를 갖는다.
레시틴 (Lecithin)	글리세롤 지방산, 인산 및 콜린을 함유하고 있는 인지질. 동물의 신경계, 간, 정액, 난황 중에 있으며 담즙, 혈액조직에도 소량 함유되어 있다.
리파아제, 지방분해효소 (Lipase)	동식물, 미생물에 널리 분포하는 지방 (lipid)을 가수 분해하는 효소이다. 중성 지방을 지방산과 글리세롤로 가수분해 하는 반응을 가역적으로 촉매하는 에스테르 가수분해 효소이다. 식품가공산업, 유지산업, 세제산업, 피혁산업, 정밀화학산업 등에 다양한 활용 용도를 가진다. 특히 광학분할 (chiral resolution) 활성이 우수해 다양한 광학선택성이 필요한 화학 반응에 적용되고 있다.
멸균 (Sterilization)	세균이나 균류처럼 증식 능력이 있는 미생물이 없는 무균상태로 만드는 조작이다. 발효공정의 경우, 배양배지와 장비에 대해서는 스팀 (steam), 주입공기와 열에 민감한 원료의 경우에는 여과필터 (filter)를 멸균공정에 주로 사용한다.
무균 (Sterile, Sterility)	멸균대상 목적물에 미생물을 사멸 또는 제거하여 미생물의 증식이 없는 상태를 말한다.
미생물 (Microorganism, Microbe)	육안으로는 관찰이 불가능한 미세한 생물체. 일반적으로 크기 0.1mm 이하인 생물체를 의미한다. 주로 단일 세포 또는 균사체로 존재하며, 최소 생활 단위를 유지한다. 세균류, 사상균류, 효모류, 조류, 원생동물류, 바이러스 등이 이에 속한다.
미세여과 (Microfiltration)	0.1 - 0.45 ㎛의 막 크기를 갖는 여과막을 통하여 유체 중에 포함되어 있는 고체, 특히 세포나 미생물을 제거하는 여과 공정을 말하다.
바이오디젤 (Biodiesel)	식물성 또는 동물성 지방과 메탄올의 산 또는 염기촉매반응에 의해 생산되는 지방산 메틸에스터이다. 그 자체 또는 석유 디젤과 혼합해 연료로 사용되며, 바이오디젤은 재생가능자원인 바이오매스로부터 생산되므로 에너지 자원의 고갈 문제가 없으며, 연소 시 이산화탄소 및 미세분진의 배출량이 경유에 비해 현저히 낮고, SOx는 전혀 배출되지 않는다.
바이오리파이너리 (Bio-refinery)	바이오 리파이너리는 기존 산업 체계에서 석유가 담당하던 역할을 재생가능한 자원인 바이오매스로 대체하는 개념이다. 석유 정제 (oil-refinery) 대신 바이오매스로부터 바이오에탄올, 바이오디젤 등의 연료와 바이오플라스틱 등의 각종 화학제품을 생산하려는 시도이다.
바이오매스 (Biomass)	식물로부터 얻는 바이오-유래 원료물질
바이오에너지 (Bioenergy)	바이오매스(biomass)와 이를 원료로 하여 생물학적 또는 열화학적으로 생산되는 연료로부터 얻어지는 에너지를 말한다. 경우에 따라서 바이오매스로부터 생산되는 연료를 지칭하기도 한다.
바이오연료 (Biofuel)	생물체(바이오매스 자원)에서 만들어지는 연료이다. 액체 연료로는 에탄올, 메탄올, 바이오디젤이 있고 기체 연료로는 수소와 메탄이 있다.
바이오플라스틱 (Bioplastic)	어떤 종류의 미생물은 에너지원(源)으로서 고분자 폴리에스터류(類)를 체내에 과립상으로 저장하고 있다. 이 폴리에스터를 합성해서 만든 것이 바이오플라스틱이다. 토양 중의 세균에 의해서 분해되므로 생물분해성 플라스틱이라고도 한다.
바이오화학산업 (White Biotechnology)	재생 가능 식물자원인 바이오매스를 원료로 바이오 기반 화학제품 또는 바이오연료 등의 물질을 생산하는, 즉 바이오 리파이너리 (bio refinery) 분야를 말한다. 옥수수, 사탕수수, 목재류 등의 바이오매스를 원료로 사용함으로써 원유에 대한 의존도를 줄이고 각종 환경오염물질의 배출을 획기적으로 감축시킬 수 있는 지속성장형 산업기술로 화학산업과 바이오기술의 접점에 놓인 기술이다.
바이오칩 (Biochip)	유리, 실리콘 등의 재질로 된 작은 고체 기판 위에 DNA, 단백질 등의 생체 물질을 고밀도로 고정화시킨 마이크로어레이칩. 유전자 발현 양상, 유전자 결함, 단백질 분포, 반응 양상 등을 분석하는데 이용되는 기술이다.

박테리아 (Bacteria)	분류체계에서 녹조류를 제외한 모든 원핵생물을 포함하는 원핵생물계의 한 부분으로 세균으로 부른다.
발현벡터 (Expression vector)	목적 유전자의 효율적인 발현을 위해 제작된 유전도구로 전사가 효율적으로 이루어지도록 강력한 프로모터와 적절한 조절 유전자를 갖는다.
발효 (Fermentation)	넓은 의미로는 미생물이나 균류 등을 이용해 인간에게 유용한 물질을 얻어내는 과정을 말하고 좁은 의미로는 산소를 사용하지 않고 에너지를 얻는 당 분해과정을 말한다. 동 식물 원료로부터 직접 추출하는 일부 효소들을 제외하면 대부분의 산업용 효소는 미생물 발효공정을 통해 생산된다.
방향적 진화, 분자진화 (Directed evolution)	자연적인 진화 (natural selection)는 오랜 시간에 걸쳐 돌연변이에 의해 수많은 변이체를 만들어 내며, 적합한 변이체를 선별한다. 이러한 과정은 현대의 분자생물학적 방법들인 돌연변이와 재조합 기술을 이용하여 시험관에서 매우 짧은 시간 내에 수행될 수 있다. 이러한 방법들을 방향적 (directed) 또는 생체외 (in vitro) 진화라고 하며, 효소의 3차 구조나 촉매 메카니즘을 알지 못해도 방향적 진화 기술을 통해 특수한 성질들을 갖는 생체촉매를 개발할 수 있는 강력한 도구로서 이용된다.
배지 (Medium)	세포, 조직 기관의 배양이나 미생물, 균류, 곤충 등 생물체의 배양사육을 위한 기질로써 영양물을 조합하고 지지하거나 기타 특수목적을 위해 첨가한 혼합물이다.
백신 (Vaccine)	전염병에 대한 예방, 개선 및 치료를 위해 사용되는 여러 형태의 항원을 함유한 질병예방제를 말한다.
번역 (Translation)	단백질을 생합성할 때 mRNA의 염기배열을 해독하여 그 정보에 대응하는 아미노산을 골라내어 펩티드사슬을 형성해 가는 과정. RNA는 4종의 염기, 단백질은 20종류의 아미노산으로 구성되어 있기 때문에 4종의 기호로 된 유전정보의 암호를 20종류의 문자로 이루어지는 문장으로 번역한다는 의미이다.
벡터 (Vector)	재조합 DNA 실험에서 제한효소 등에 의해 절단된 공여체 DNA의 단편을 이어서 증폭시키기 위해 사용하는 소형의 자율적 증식능력을 갖는 DNA 분자이다.
부형제 (Excipient, carrier)	최종 효소제품의 물성(적당한 굳기, 형상, 밀도 등)과 안정성(stability), 취급 용이성을 위한 증량 등의 목적으로 첨가하는 제제. 항산화제, 안정제, 방부제 등이 사용된다.
분자생물학 (Molecular biology)	생물에서 일어나는 여러 과정이나 각종 생명현상을 분자 수준에서 해명하고자 하는 현대 생물학의 한 분야이다.
비활성 (Specific activity)	효소 1 mg 당 활성 (unit/mg) 으로서 효소의 고유한 특징이다. 동일 조건에서 비활성의 차이를 비교하여 효소의 비교우위를 판단하는 기초 자료로 활용할 수 있다.
세포표면발현기술 (Cell surface display)	세포 표면발현 (cell surface display) 기술은 단백질 또는 펩타이드를 세균, 효모 등의 세포 표면에 존재하는 표면고정용 모체 (anchoring motif)에 부착하여 발현하는 기술이다. 따라서 유용한 효소가 표면발현되어 일종의 '고정화'된 생촉매를 가진 세포촉매 (whole-cell biocatalyst)의 개발, 항원성 결정부위 (epitope)를 표면발현한 생백신 (live vaccine)의 개발, 중금속 결합력이 있는 단백질을 표면발현하여 유해물질을 제거할 수 있는 흡착성세포 (whole-cell absorbent)의 개발 등을 비롯하여 매우 다양한 잠재적 응용성이 있는 기술 분야이다.
스크리닝 (Screening)	여러 물질 및 생물 등에서, 목적으로 하는 어떤 특정한 성질을 갖는 물질, 생물 등을 특정한 조작, 평가방법으로 골라내는 것.
야생형 (Wild type)	돌연변이가 발생하기 이전의 생물체, 야생형. 야생집단 중에서 가장 자주 관찰되는 표현형. 또는 그와 같은 표현형을 갖는 계통이나 미생물 또는 그 유전자.
효소 역가 (enzyme activity)	(-)항생물질 등 천연 생리활성물질에서 화학 성분의 영향력을 나타내기 어려울 경우 생물검정으로 유효 성분량을 평가하게 되는데 그때의 검정 값, 일정량의 다른 물질과 반응을 일으키는데 필요한 물질의 양, 또는 일정량의 다른 물질에 상당하는 어떤 물질의 양. 효소의 경우, 특정조건에서 활성을 나타내며 unit 단위로 주로 표현된다. 1 unit (U)는 특정조건 (온도와 pH 등)에서 1분 동안 기질 또는 산물 1 μmol을 생성/분해할 수 있는 효소의 양으로 정의한다.

염기서열 (DNA sequence)	아데닌 (A), 구아닌 (G), 시토신 (C), 티닌 (T) 4개의 상이한 코드(염기)로 이루어진 특정 서열로 DNA에 유전정보를 저장한다.
염색체 (Chromosome)	진핵생물 세포가 유사분열할 때 관찰되는, 염기성 색소로 짙게 물든 막대모양의 구조물. 세포 속의 유전물질인 DNA가 함유되어 있다. 상염색체, 성염색체, X염색체, Y염색체, Z염색체, W염색체, 1가 염색체, 2가 염색체, 2분 염색체, 4분 염색체, 핵소체염색체 SAT염색체, B염색체 등으로 분류된다. 다사염색체나 램프브러시염색체와 같이 1개체내의 일부 세포에 한해서 특수화되어 거대해지는 경우도 있는데 이들을 총칭하여 거대염색체라고 한다.
원심분리 (Centrifugation)	원심력에 의해 용액 혼합액, 또는 현탁액으로부터 비중이 가벼운 부분과 무거운 부분인 고체 또는 미생물을 분리하는 방법이다. 효소생산에 있어서는 발효 공정 후 생산균주를 제거하기 위한 목적으로 주로 사용된다.
올리고당 (Oligosaccharide)	2-10개의 단당이 글리코시드 결합한 물질의 총칭으로 갈락토올리고당, 프락토올리고당, 이소말토오리고당이 대표적인 상업적인 올리고당이다.
유당불내증 (Lactose intolerance)	우유에 함유되어 있는 유당을 섭취하면 설사나 복통을 일으키는 장 질환이다.
유산균 (Lactic acid bacteria)	당을 젖산 발효하는 유익 장내 세균으로 대표적인 프로바이오틱스 (probiotics) 균주이다.
유전공학 (Genetic engineering)	생물체에 주어진 유전형질을 인위적으로 변형/개조시켜 새로운 형질을 가진 생물체를 만들어내는 기술(세포융합핵치환, 단백질공학, 유전자 재조합)이다.
유전자 (Gene)	유전형질을 규정하는 인자. 멘델의 법칙의 기본개념으로 각 유전형질 (단위형질)에 대응하여 상정되었으며, 후에 W.L.Johannsen (1909)이 멘델인자를 나타내는 단어로서 gene을 제안하였다. 유전자는 자가증식을 하며, 세포세대와 개체세대를 통하여 어버이로부터 자식에게 계대적으로 정확히 계승되고 형질발현에 대한 유전정보를 전달한다. 각각의 유전자는 독립단위이지만 물리적으로 독립하는 것이 아니라 염색체상에 고유한 위치를 차지하며 선상으로 배열하여 연쇄군을 형성하고 있다. 1957년 S.Benzer는 유전자의 고전적 개념을 정리하여 시스-트랜스 상보성 검사로 판정되는 기능적 단위로서의 유전자를 시스트론, 재조합단위로서 정의되는 것을 레콘, 돌연변이에 주목한 경우의 최소단위를 뮤톤으로 할 것을 제안 하였다.
의약 바이오 (Red Biotechnology)	질병 치료 등에 활용되는 의약품을 개발하는 분야로 재조합 바이오 의약품 (단백질 의약품, 치료용 항체, 백신, 유전자의약품 등), 재생 의약품 (세포치료제, 조직 치료제, 바이오 인공장기 등), 저분자 및 천연물의약품 등을 포함한다.
재조합 DNA 기술 (Recombinant DNA technology)	목적 유전자를 제한효소를 이용해 잘라내고 이를 자기증성성 DNA인 벡터 (vector)에 인위적으로 삽입해 재조합 DNA를 제작한 후, 숙주에 도입해 발현시키는 기술이다. 1970년대에 들어서 급속히 발전하기 시작한 기술로서 종래의 생체에서 유전적 재조합을이용한 교잡실험 등과 구별하여 재조합 DNA 실험이라고 부르게 되었다. 벡터와 결합하는 DNA를 공여체 DNA, 공여체 DNA를 제공하는 생물을 공여체 생물, 재조합 DNA의 도입을 받는 세포를 숙주(host)라고 부른다. 재조합 DNA 기술의 발달로 자연계에서는 일어나지 않는 이종생물간의 유전자를 조합한 재조합체를 만드는 것이 가능해졌고, 현재 산업용 효소를 포함한 상당수의 바이오소재가 재조합 DNA 기술을 바탕으로 연구 생산되고 있다.
저해물질 (Inhibitor)	효소의 촉매작용을 저해시키는 물질.
전사 (Transcription)	DNA에 존재하는 정보를 RNA로 전환하는 과정으로, DNA를 주형 (template)으로 하여 이와 상보적인 RNA를 생성하는 과정을 전사라고 한다. RNA 중합효소에 의해 전사가 이루어짐. RNA는 단백질 생산 시 주형으로 사용되며 이 과정은 번역 (translation)이라고 한다.
진균, 균류, 곰팡이 (Fungi)	진핵생물의 분류 중 하나로, 효모와 곰팡이, 버섯 등이 포함된다. 주로 흡수형의 종속영양을 한다. 대부분은 유성세대와 무성세대를 포함하는 복잡한 생활환을 갖고 다양한 형태의 포자를 형성하여 번식한다. 대표적인 진균 균주로서는 Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Penicillium, Tricorderma, Thermomyces sp 등이 있다. 주요한 산업용 효소의 상당수가 진균으로부터 생산되고 있다.
진화 (Evolution)	생물개체 혹은 생물집단의 유전적 성질이 세대를 거치면서 변화하여 후손에게 전달되는 것. 효소의 경우 해당 반응조건에 더 우수한 특성의 효소로 개량되는 것을 말하기도 한다.

촉매 (Catalyst)	자신은 변하지 않으면서 다른 물질의 화학반응 속도를 활성화 시키는 물질을 말한다. 특히 생체내의 촉매역할을 하는 효소 (enzyme)를 생체촉매라고도 한다.
치료용 효소(Therapeutic enzyme)	치료제로 이용되는 효소 또는 그 제제이다. 혈전용해제로 사용되는 조직플라스미노젠활성인자 (TPA: tissue plasminogen activator), 스트렙토카이네이즈(streptokinase), 유로카이네이즈 (urokinase)와 항혈액응고제인 안티트롬빈 III (antithrombin III) 등 고전적인 예이다. 최근에는 좀 더 넓은 의미로 식품으로 섭취할 수 있는 치료효소 항혈전 protease, 항염증 protease, 항산화 효소 catalase와 SOD 등도 포함된다.
코트단백질 (Coat protein)	바실러스 포자 (spore)의 표피를 덮고 있는 다양한 종류의 단백질.
콜로니 (Colony)	세균, 곰팡이, 배양세포 등의 고형 배지의 눈에 보이는 균체 덩어리.
유전자 클로닝 (Cloning)	특정 DNA조각을 클로닝 벡터의 DNA에 결합하여 숙주세포에 도입시켜 배양함으로써 특정 DNA를 증폭시키는 조작을 말한다.
펩타이드 (Peptide)	2개 이상의 α-아미노산이 펩티드결합으로 연결된 화합물. 10개 이하의 펩티드 결합은 올리고펩티드라고 하고, 그 이상 다수의 아미노산 펩티드결합은 폴리펩티드 (polypeptide)라고 한다.
폴리펩타이드 (Polypeptide)	대략 수십개 이상의 아미노산 잔기로 이루어진 펩타이드이다. 단백질과 같은 뜻으로 쓰기도 하나 보통 분자량이 작은 단백질을 별도로 가리킬 때 쓰인다.
포자 (Spore)	바실러스 나 곰팡이 등이 생육환경이 나빠질 때 생산하는 환경내성 생명체로 Bacillus spore는 생명체 중 열, pH, 유기용매 등의 물리화학적 가혹 조건에서 가장 잘 견딘다.
프로바이오틱스 (Probiotics)	Pro (촉진하는) biotic (생명체)의 합성어이다. 인간의 건강에 이로운 생균제이다. 유산균 식품과 효모 제제가 대표적이다. 프로바이오틱스는 요구르트와 같은 발효 유제품의 신맛을 제공할 뿐만 아니라, 성장을 위해 손상된 조직을 재건하기도 하며 pH를 낮추어 부패방지제로도 작용한다. 프로바이오틱스의 가장 흔한 형태는 발효된 유제품과 프로바이오틱스가 강화된 식품이며, Kefir (우유 발효 음료), 요구르트, Sauerkraut (발효된 독일식 김치), 한국김치 등의 젖산균도 프로바이오틱스의 건강효과와 유사한 것으로 나타났다.
프리바이오틱스 (Prebiotics)	대장 내 유용 미생물에 의해 이용되어 미생물의 생육이나 활성을 촉진함으로써 숙주 건강에 좋은 효과를 나타내게 하는 비소화성 식품성분. 프리바이오틱스는 위장관의 상부에서 소화 또는 흡수되지 않아야 하고 대장 내 미생물 중 비피도박테리아와 같은 유용 세균을 선택적으로 활성화시키고 병원균 등의 유해균은 억제할 수 있어야 한다. 프리바이오틱스의 예로는 라피노오스, 대두올리고당, 프럭토올리고당, 갈락토올리고당 등의 올리고당류와 기타 락툴로오스 (lactulose), 락티톨(lactitol), 자일리톨 (xylitol) 등이 있다.
필터프레스 (Filter press)	여과포를 장착한 여과기에 가압하여 액체에 들어있는 고체를 분리하는 가압탈수 생물공정 기구.
한외여과 (Ultrafiltration)	10,000 분자량을 갖는 물질을 중심으로 분리 (cut-off)하는 막 분리기. 주로 효소 등 고분자 단백질을 농축하는데 활용된다.
항생물질, 항생제 (Antibiotics)	미생물에 의해 만들어져서 다른 세포나 미생물의 발육 및 기능을 저해하거나 차단하는 항균물질이다.
항원 (Antigen)	항원은 면역 반응을 일으켜 특히 항체를 생산하게끔 만드는 생명체내에서 이물질로 간주되는 물질이다. 항원은 주로 병원균이나 바이러스로서 단백질이지만 다당류, 인공적으로 합성된 물질, 자신의 몸속에 생긴 변이세포 (암세포) 등의 다양한 것들도 항원이 될 수 있다.
항체 (Antibody)	생체 내에 들어온 항원에 반응해 만들어지는 당단백질이다. 해당 항원에 특이적으로 결합하며 면역글로블린 (IgG)이라고도 한다.
효모 (Yeast)	구형의 단세포로 존재하며 주로 출아법에 의해 증식하는 진균류(fungi)의 한 종류로 양조, 제빵 등에 이용되는 Saccharomyces cerevisiae 가 대표적이다. Saccharomyces, Hansenula, Pichia 속에 속하는 효모는 재조합 단백질 생산에 이용한다.

효소 (Enzyme)	생체 내에서 만들어지는 단백질 생체촉매이다. 효소에 의해서 촉매되는 화학반응을 효소반응이라고 하지만 생체내의 화학반응은 거의 모두가 효소반응이고, 물질대사 (metabolism)는 모두 효소계에 의존하고 있다. 생화학반응은 효소반응에 의해 촉진된다. 효소는 일반적인 화학촉매에 비하여 온화한 조건하에서 작용함과 동시에 기질 반응 특이성이 높다. 효소의 생성은 기질 등의 첨가에 의해 유도 (induction)되며, 대사생성물 등의 증가에 의해 억제 (repression)되는 것이 많다.
효소고정화 (Enzyme immobilization)	효소를 불용성인 유기 혹은 무기 고정화 서포트 물질에 공유결합, 비공유결합, 함유 등의 방법으로 고정화한다. 효소는 고정화에 의해서 안정성이 증가, 반응용액과의 분리가 용이하여 연속반응이 가능하고 재이용하기 쉽게 된다. 효소 이외에도 미생물, 동 식물세포를 고정화하는 것이 가능하데 이것들을 총칭하여 고정화 생체촉매 (immobilized biocatalyst)라고 부른다.
효소공학 (Enzyme engineering)	효소 촉매의 특성을 개량하고 산업적 활용을 촉진하기 위해 연구하는 학문을 말한다. 공학적으로는 효소 분리정제, 수식화, 고정화, 반응공정 등의 실용학문을 말한다. 효소를 개량하기 위한 방향적 진화 (directed evolution), 스크리닝 (screening) 및 효소 구조-기반 개량 등과 같은 기술도 포함한다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다.